无标记扑克牌自动分拣机：视觉识别与工程实现研究

《工程学导论》课程项目·工程实施方案 v1.0

2026-10-19

0. 摘要与使用说明

0.1 文档信息

项目	内容
项目名称	无标记扑克牌自动分拣机
任务	两副牌背相同的标准扑克牌混合后，自动分拣为两组，每组尽可能是一套完整 52 张
约束	总预算约 1000 元；周期 8 周；团队硬件经验有限；有 3D 打印机与普通电脑；可用 Python/OpenCV/ESP32
文档版本	v1.0（2026-10-19）
文档性质	工程实施方案 + 文献/硬件/机械调研 + 可执行实验与测试计划
适用对象	课程项目组、指导教师、答辩评委

0.2 摘要

本项目要解决的不是”判断一张牌原来属于哪一副”，而是”把 104 张牌逐张分类，并在计数约束下分成两套完整牌”。本方案先用数学证明：**只要输入确实是两副标准牌、且每张牌分类正确，那么”每个牌面类别先出现的一张去 A、后出现的一张去 B”就必然得到两组各 52 张、每类恰好一张**；因此”牌组归属识别”既不是目标所需，也在同品牌同批次、无参考样本的条件下不可辨识。

真正的工程难点被重新定位为三件事：**高可靠 52 类牌面分类、把不可避免的疑难牌转成可检测的拒识、用计数校验与异常报告保证”不输出错误结果”**。本方案用”乘积效应”说明为什么单张 98% 准确率在 104 张上只有约 12% 的整叠成功率，并据此把目标定为”极低静默错误率 + 可容忍的拒识率”。

技术路线上，推荐 **双 USB 1080p 相机 + 停机拍摄 + 角标 ROI + 轻量 CNN + 模板匹配交叉验证 + ESP32 运动控制 + 摩擦进牌 + 翻转滑槽分流**；物理指纹只做不超过 7 天的探索性预研，并给出量化的继续/停止标准。硬件预算约 **935 元**（含 12% 返工余量与备件），8 周计划给出每周交付物、验收条件与负责人建议。全部性能数字均标注为”项目目标值”或”待验证”，引用文献给出可核实的来源与核实状态。

0.3 关键结论（先看这 12 条）

1. **不需要解决”牌组归属”**：目标是两组完整牌，不是还原原来的两副；分类正确 + 计数约束即可（定理 1）。
2. **”归属”不可辨识**：同款同批、牌背相同、无参考样本时，”原属哪副”没有稳定物理标签；把它当研究问题会得到伪结论（1.4）。
3. **104 张是乘积关系**：单张静默错误率 1% → 整叠成功率约 35%；0.1% → 约 90%；0.01% → 约 99%（1.6）。所以验收不能只看单张平均准确率。
4. **策略是”宁可拒识，不可乱判”**：置信度拒识 + 多帧投票 + 双分类器交叉验证，把静默错误转成可检测的拒识。

5. **计数校验有盲区**：它能挡住绝大多数异常，但”交叉误判且数量恰好互补”型错误可能漏检（定理 2）；必须如实说明并用交叉验证加固。
6. **推荐算法**：角标 ROI（两角 + 180° 旋转 + 下相机镜像）+ 点数 13 类/花色 4 类轻量 CNN + 模板匹配交叉验证 + 3 帧投票；整牌模板/OCR 只做基线。
7. **物理指纹不进入主线**：即使实例匹配 100% 准确，也不能回答”这张牌是什么牌面”；且 1080p 相机约 271 dpi，只有 Clarkson 方法 1200 dpi 的约 1/4（3.3、4.5.1）。
8. **推荐硬件**：双 1080p USB 相机（必须 MJPG）+ 现有 PC + ESP32-S3；不用树莓派（2026-10 官方 2GB Pi 5 已涨至 77.50 美元）；ESP32-CAM 只做辅助。
9. **推荐机构**：摩擦取纸轮 + 可调分离垫 + 限高唇口 + 同轴双轮 + 透明扫描窗 + 单舵机翻转滑槽；104 张约 31 mm/187 g，取纸 4.2–6 N、0.066 N·m。
10. **相机视场要纠正**：1080p 16:9在 120 mm 宽时只有 67.5 mm 高，装不下 88.9 mm 的牌；应按 180×101 mm 设计（10.7 px/mm），配 6 mm 镜头、WD≈184 mm。
11. **预算是估算**：约 935 元，余量约 65 元；约一半价格为区间估算，采购前必须复核（第 6 章）。
12. **MVP**：104 张自动进牌 → 双面拍摄 → 分类 → A/B 分流 → 计数校验 → 异常报告；验收拆成”全自动整叠成功率”与”含人工复核后正确率”两个指标（第 10、11 章）。

0.4 证据分级与本方案的诚实边界

本报告严格区分以下四类信息，正文中用不同措辞标注：

类型	含义	本方案中的例子
已验证事实	有可打开的一手来源直接支持	OpenCV 透视变换需要 4 对点；RPi 官方 2026-10-01 涨价公告；OV2640 上限 1600×1200
工程推断	多个事实共同支持，但来源未直接这样表述	1080p + MJPG + 固定工位可满足角标识别；计数校验能挡住大多数异常
待验证假设	需要本项目实验验证	3 品牌训练能否泛化到第 4 品牌；纸纹在扑克牌涂层上是否还有信号
项目目标值	团队设定的目标，不是实测结果	”单张 Top-1 ≥99%”、”全自动整叠成功率 ≥80%”

没有做的事：本报告没有训练模型、没有实测机械、没有测过任何准确率或节拍。所有性能数字要么是文献引用，要么是工程估算，要么是项目目标值。第 4、10 章给出了产生真实数据的实验与测试方案。

0.5 如何使用本方案

- **第 1 周**：读第 1、3、4 章，确定”不做物理指纹”；按 6.3 下单；按 10.2 建数据集与基线。
- **第 2 周**：读第 7 章，做进牌模块与相机工位；按 7.10 做第 1–6 项测试。
- **第 3–4 周**：读第 3、8 章，训练分类器、写状态机、做单张闭环。
- **第 5–6 周**：读第 5、9、10 章，整机集成、异常处理、连续运行。
- **第 7–8 周**：读第 10、11、12 章，跨品牌/异常测试、写报告、准备答辩。
- **决策点**：第 1 周末（是否继续指纹预研）、第 2 周末（进牌是否达标/是否降级）、第 4 周末（单张闭环）、第 6 周末（整叠稳定性）。

0.6 交付物清单

文件	内容
report/无标记扑克牌自动分拣机 _ 工程实施方案.md	本报告（Markdown 源）
report/无标记扑克牌自动分拣机 _ 工程实施方案.docx	Word 版（便于提交/打印）
report/BOM_ 预算表.xlsx	可计算的 BOM 与预算表（含公式、渠道、说明）
report/figures/	系统架构图、状态机图、机械布局图、乘积效应曲线
research/algorithms.md	算法与文献调研（27 条来源、核实状态）
research/hardware-bom.md	硬件路线与价格调研（含采购陷阱、代码片段）
research/mechanical.md	机械方案与工程计算（含专利证据、16 项测试）
tools/	图表、BOM 生成脚本（可复现）

0.7 需求对照表

任务书要求	对应章节	关键产出
1. 数学分析与关键逻辑澄清	第 1 章	定理 1（充分条件）、归属不可辨识论证、定理 2（计数盲区）、乘积效应
2. 总体技术路线	第 2 章	推荐架构、12 项设计决策、降级路径
3. 四种算法方案比较	第 3 章	A/B/C/D 比较表、推荐 A2+ 模板交叉验证、鲁棒性矩阵
4. 物理指纹 7 天预研	第 4 章	假设、采集协议、防泄漏划分、指标、停止/继续标准、7 天日程
5. 系统架构与数据流	第 5 章	硬件拓扑图、软件模块、单张时序、串口协议、日志模型
6. 硬件 BOM 与预算	第 6 章 + BOM_ 预算表.xlsx	41 项 BOM、935 元预算、采购陷阱、降级方案
7. 机械结构	第 7 章	进牌/分离/扫描/分流设计、工程计算、故障表、16 项测试
8. 软件状态机与伪代码	第 8 章	7 状态主流程 + REVIEW/PAUSE/ERROR、关键伪代码、开发顺序
9. 8 周计划与阶段验收	第 9 章	每周交付物、验收条件、负责人、里程碑 Go/No-Go
10. 测试与风险	第 10 章	三层指标、样本量与 Wilson 区间、异常注入、15 项风险
11. MVP	第 11 章	P0/P1/P2 范围、验收清单、650 ~ 750 元裁剪版
12. 答辩展示	第 12 章	4 个创新点、难点、证据清单、10 个问答、5 分钟脚本

0.8 目录

1. 项目目标的数学分析与关键逻辑澄清
2. 总体技术路线及推荐理由
3. 四种算法方案的比较与推荐
4. 物理指纹预研实验方案（≤7天，含继续/停止标准）
5. 系统架构与数据流

6. 硬件 BOM 与预算表
7. 机械结构设计建议
8. 软件模块、状态机与关键伪代码
9. 8 周开发计划与阶段验收
10. 测试方案、风险清单与应对措施
11. 最终推荐的最小可行原型（MVP）
12. 答辩展示：创新点、技术难点与实验结果 附录 A 来源清单·B 术语表·C 默认参数·D 检查清单·E 变更记录

---

1. 项目目标的数学分析与关键逻辑澄清

本章先回答两个问题：这个任务在数学上到底是什么？以及，题目里隐含的"判断一张牌原来属于哪一副"是否真的需要解决？结论先行：**不需要。**本项目是一个"52 类单张分类 + 多重集计数约束分配 + 异常检测"的问题，不是"两副牌来源判定"问题。把后者当成核心研究问题，会让项目在 8 周内大概率失败。

1.1 把任务写成数学对象

设牌面类别集合

$C = \{A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K\} \times \{♠,♥,♦,♣\}, \quad |C| = 52$

一副标准牌（不含大小王）对应多重集

$S = \Sigma_{c \in C} 1 \cdot c$ （每个类别恰好出现 1 次，共 52 张）

输入是 104 张物理牌，其真实类别构成未知多重集 M_{true}；识别系统对第 i 张牌观测到图像 I_i，输出

$f(I_i) = (\hat{c}_i, p_i)$，其中 $\hat{c}_i \in C \cup \{None\}$，$p_i \in [0,1]$ 为置信度

目标是把这 104 个**物理实例**划分为两个组 G_A、G_B，使两组的真实类别多重集都尽可能等于 S：

理想目标：$M(G_A) = S$ 且 $M(G_B) = S$

这里 $M(\cdot)$ 表示组内牌面类别的多重集（即"每种牌面各有几张"）。

注意一个关键区别：G_A、G_B 是"输出组"，不是"原副"。题目只要求每组是一套完整牌，**并没有要求 A 组等于原来第 1 副、B 组等于原来第 2 副。**这个措辞差别是整个方案设计的分水岭。

1.2 两个必须区分的问题

编号	问题	形式化	需要的信息	本项目是否需要
P1	**牌面分类**	$f: I \to c \in C$ (52 类)	牌面点数、花色	**必须解决**
P2	**牌组归属识别**	$g:$ card $\to$ {第 1 副，第 2 副}	两副牌之间的可区分物理差异 + 参考样本	**不需要，且不可辨识**

很多方案把 P2 当成难点，试图用纸纹、印刷噪点、裁切边缘、ORB 特征做"同副牌聚类"。本报告第 2、3 章会说明：这不仅超出题目要求，而且在"同品牌、同批次、牌背相同、事先无标记"的约束下，P2 **在原理上就无法可靠求解。**

1.3 核心定理：分类正确时，贪心分配已经数学上保证成功

定理 1（充分条件）若输入恰好是两副标准牌，即 `M_true = 2S`（每个类别恰好 2 张），且识别器对全部 104 张牌都给出正确类别（无错误、无拒识），则算法

> "对每个类别 c，第一张出现的 c 分到 A 组，第二张出现的 c 分到 B 组"

输出的 `G_A`、`G_B` 必然各是一套完整的 52 张牌。

证明 对任意 `c in C`，`M_true = 2S` 说明恰有 2 张真实类别为 c 的牌。识别器全部正确，故这 2 张都被标记为 c。按规则，第一张进入 `G_A`，第二张进入 `G_B`。于是对每个 c，`G_A` 含 1 张、`G_B` 含 1 张。C 有 52 个类别，故 `|G_A| = |G_B| = 52`，且两组的多重集都等于 S。(证毕)

推论 1.1 在上述前提下，分组正确性**完全由"每张牌分类正确 + 计数正确"保证**，与"这张牌原来在哪一副"无关。算法复杂度 O(104)，不需要聚类、不需要匹配、不需要任何物理指纹。

推论 1.2 因此，P2 不是"更难一点"，而是"对目标没有贡献"。即使我们拥有一个 100% 准确的"同副牌判定器"，也不能让定理 1 的结论更强；而如果分类会出错，物理指纹也救不了——因为指纹同样会受光照、角度、压缩影响，而且没有任何标签可以用来校准"哪副是哪副"。

1.4 为什么"牌组归属"在本项目中不可辨识

这不是"技术不够好"，而是问题本身没有定义好。论证如下：

1. **目标是输出两套完整牌，不是还原历史。**两副同款牌在洗混后，物理上没有任何"原属"标记。所谓"原属第 1 副"是一个**历史标签**，不是一个可观测的物理属性。
2. **同品牌同批次时，两副牌在统计上同分布。**纸张纹理、印刷噪点、裁切偏差都是制造过程的随机量；它们对"这副牌 vs 那副牌"没有系统性差异。把它们当作"副别特征"，等于把随机噪声当信号。
3. **没有参考样本。**即使假设两副牌存在微弱差异，要判断"某张牌属于哪一副"，也必须事先用该副牌的若干张牌标定其特征分布；而题目明确要求不预标记、混合后分拣，参考样本不存在。
4. **可辨识的必要条件不成立。**要让 P2 可解，至少需要：每副牌有稳定、可重复、互不相同的制造签名，并且能事先采集该副牌的参考样本。本项目两条都不满足。

结论：P2 在本项目的约束下是**不可辨识 (unidentifiable)** 的，不是"识别精度不够"。把它作为研究问题，必然得到"看起来有特征、实际不可用"的伪结论。

1.4.1 什么情况下才真的需要实例级识别?

- 要求"把每张牌放回它原来那一副"——需要实例追踪 + 参考库，本项目不可行；
- 要求防伪/溯源/司法鉴定——需要受控扫描设备与数据库，属于另一个问题；
- 两副牌品牌不同，需要按品牌分开——那是**品牌分类**，不是"同副判定"，而且与"每组一套完整牌"的目标无关。

1.5异常输入：数学刻画与可检测性边界

题目要求"缺牌、多牌、大小王、识别失败、非标准牌组应能检测异常，而不是强行输出错误结果"。把异常写成可计算的形式：

编号	异常类型	数学表现	检测手段
E1	缺牌 / 多牌	总张数 $\neq 104$	总计数
E2	某类重复或缺失	存在 c 使 `count[c] ≠ 2`	52 维计数向量
E3	大小王 / 广告牌 / 非标准牌	出现 `c` 不属于 `C`	类别集合 + 拒识
E4	识别失败	$\hat{c}$ = None 或 $p < \tau$	置信度阈值
E5	机械异常	双张、卡牌、超时	传感器时序 + 超时

定理 2（计数校验的检测能力与盲区）设识别结果的类别多重集为 `M_hat`。若 `M_hat ≠ 2S`，则一定存在计数异常，可被 52 维计数向量检测；但若 `M_hat = 2S` 而识别过程中出现了"数量恰好互补"的交叉误判，仅靠计数校验**无法发现**分组错误。

证明（前半部分）：由定义直接得到。**证明（后半部分，构造反例）**：只考虑三个类别 c、d、e，真实输入各 2 张，其余类别正常。假设识别器产生如下误判：

真实类别	第 1 张被判为	第 2 张被判为
c	d	e
d	c	d
e	c	e

则识别后的计数为：c = 2（来自真实 d、e）、d = 2（来自真实 c、d）、e = 2（来自真实 c、e），**`M_hat = 2S`，计数校验完全通过。**但按"每类先出现去 A、后出现去 B"分组时，A 可能拿到：识别为 c 的真实 d 牌、识别为 d 的真实 c 牌、识别为 e 的真实 c 牌 → A 的真实多重集为 `{c, c, d}`，B 为 `{d, e, e}`，两组都不完整。（证毕）

这个反例说明：计数校验是强校验，但不是形式化证明；它要求识别错误不能"恰好互补"。工程上通过置信度拒识、多帧投票、双分类器交叉验证和混淆矩阵分析来降低这类错误的概率，并在报告中如实说明该盲区。

工程含义：1. 计数校验能挡住绝大多数错误（缺牌、多牌、单张误判、拒识），必须实现；2. 它**不是**形式化证明，不能把"计数通过"宣传成"绝对正确"；3. 对"系统性混淆对"（如 6/9、红黑花色、同点数不同花色）要用**混淆矩阵 + 置信度拒识 + 多帧投票**专门加固；4. 可选加固：对低置信或易混类别，强制二次拍摄/第二次独立分类，两次一致才放行（把静默错误转成可检测拒识）。

1.6 端到端成功率的定量关系（本项目最重要的数量级判断）

设单张牌的**静默错误率**为 `e_s`（识别错了但系统没有察觉），机械环节成功率为 `e_m`（不卡牌、不双张、能正常完成），则一次 104 张全自动运行"两组都完整"的概率近似为

```
P_success ≈ (1 - e_s)^104 × (1 - e_m)
```

代入不同 `e_s`（忽略机械项）：

单张静默错误率 e_s	(1-e_s)^104	含义
2%	12%	"识别率 98%"听起来不错，整叠几乎必错
1%	35%	仍然不可接受
0.5%	59%	约一半运行失败
0.1%	90%	可用，但每次运行仍有 1/10 概率失败
0.05%	95%	较好
0.01%	99%	需要 1/10000 的单张静默错误率

这张表直接推翻了两类常见错误目标设定：- "单张识别准确率 98% 就算成功"——整叠成功率只有约 12%；- "先做识别 demo，机械后面再说"——识别指标必须按 104 张的乘积来定，不能按单张平均来定。

正确的工程策略（本方案采用）：1. 不追求"平均准确率"，追求**极低的静默错误率**；2. 用**置信度拒识**把"可能错"的牌转成"明确拒识"，拒识牌进入复核区，由人处理——拒识率可以容忍（如 2%），静默错误不可容忍；3. 用**多帧投票 + 双方法交叉验证**压低随机错误；4. 验收指标拆成两层：全自动整叠成功率 与 含人工复核后的分拣正确率，分开报告，不混为一谈。

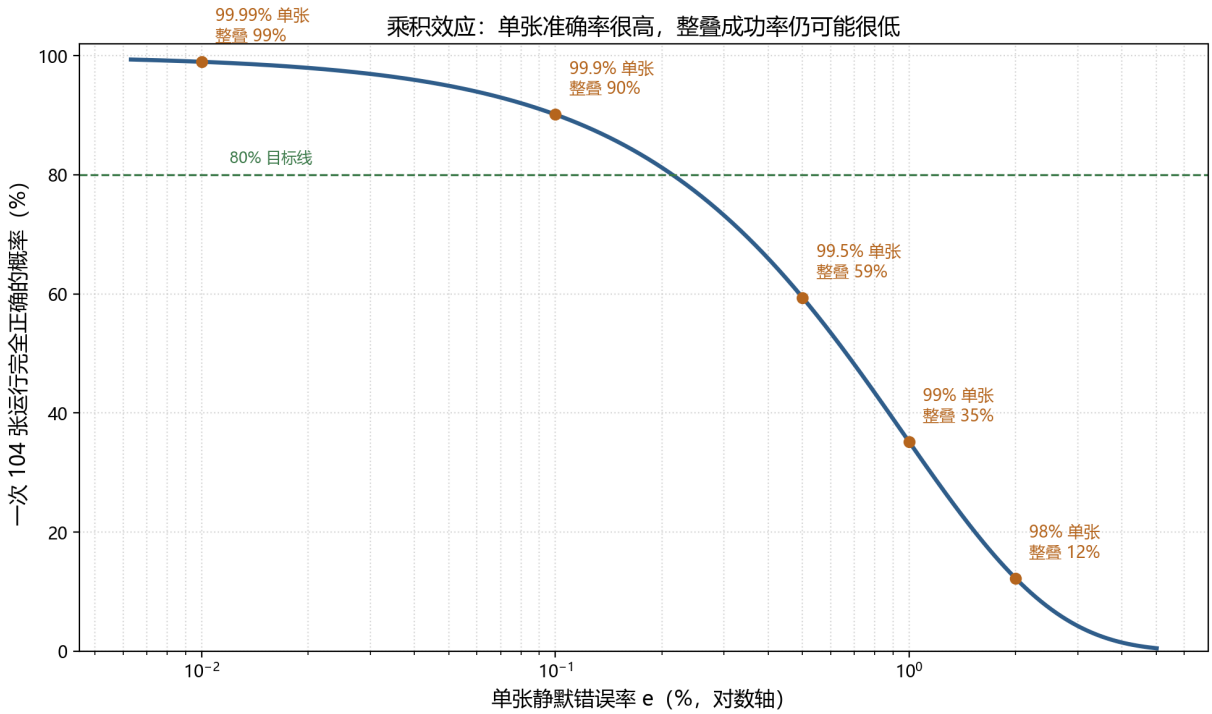


Figure 1: 乘积效应：单张准确率与整叠成功率的关系

1.7 分配与校验算法（形式化）

初始化：count[c] = 0 (c in C), A = [], B = [], REVIEW = [], anomaly = []

对每张识别结果 (ĉ, p):

```
    if ĉ == None or p < τ_low:
        REVIEW.append(card)                # 拒识，不参与分组
    else if count[ĉ] == 0:
        A.append(card); count[ĉ] = 1
    else if count[ĉ] == 1:
        B.append(card); count[ĉ] = 2
    else:
        anomaly.append(("E2", ĉ, card))    # 第三次出现，类别异常
```

结束校验：

```
    if |A| + |B| + |REVIEW| + |anomaly| ≠ 104: 报告 E1
    if 存在 count[c] ≠ 2: 报告 E2，列出 missing = {c: count=0}、extra = {c: count≥3}
    if REVIEW 非空 或 anomaly 非空: 报告 E4/E2，等待人工处理
    else: 输出 A、B，并记录"计数校验通过（不等价于绝对正确，见定理 2）"
```

设计要点：- 采用”先出现去 A、后出现去 B”，而不是”随机分”或”按图像聚类”：确定性、可追溯、可重放。- 不做”最小编辑修复”（例如把多出来的牌强行补到缺的类别）。修复会掩盖系统性错误，违反”不强行输出错误结果”的要求。正确做法是报告异常，由人决定重跑还是手工修正。- 每张牌记录 (序号，时间，相机，图像路径，ĉ，p，分配结果，传感器状态)，支持事后回放定位问题。

1.8 对项目目标的建议改写（可直接用于开题/答辩）

原始表述：把两副混合的标准扑克牌自动分拣成两组，使每组尽可能是一套完整 52 张。

工程化表述：> 对 104 张牌逐张进行点数与花色分类，在”每个牌面类别恰好出现两次”的多重集约束下，把同一类别的两张牌分别分配到 A、B 两组；当输入不满足约束（缺牌、多牌、大小王、非标准牌）或单张置信度不足时，系统明确报告异常并进入人工复核，而不是输出一个看似完整、实际错误的结果。

这个改写带来三个好处：1. 研究问题清晰：核心是**高可靠 52 类分类 + 约束校验 + 异常处理**；2. 验收可量化：分类指标、拒识率、整叠成功率、异常检出率；3. 明确排除了不可辨识的”来源判定”，避免团队把时间花在物理指纹上。

1.9 本章结论

1. **只需解决 P1（牌面分类），不需要 P2（牌组归属）**；P2 在同款同批、无参考样本的条件下不可辨识。
2. 分类全部正确时，”每类两张分别去 A/B”的贪心算法**数学上保证**两组完整（定理 1）。
3. 真正的工程难点是：把 104 张的**静默错误率**压到 0.1% 以下，同时把不可避免的疑难牌转成**可检测的拒识。**
4. 计数校验能检测绝大多数异常，但对”交叉误判且数量恰好互补”的错误有盲区（定理 2），必须用置信度、多帧投票和交叉验证加固。
5. 建议把验收拆成”全自动整叠成功率”和”人工复核后正确率”两个指标，避免用单张平均准确率掩盖整叠失败。

---

2. 总体技术路线及推荐理由

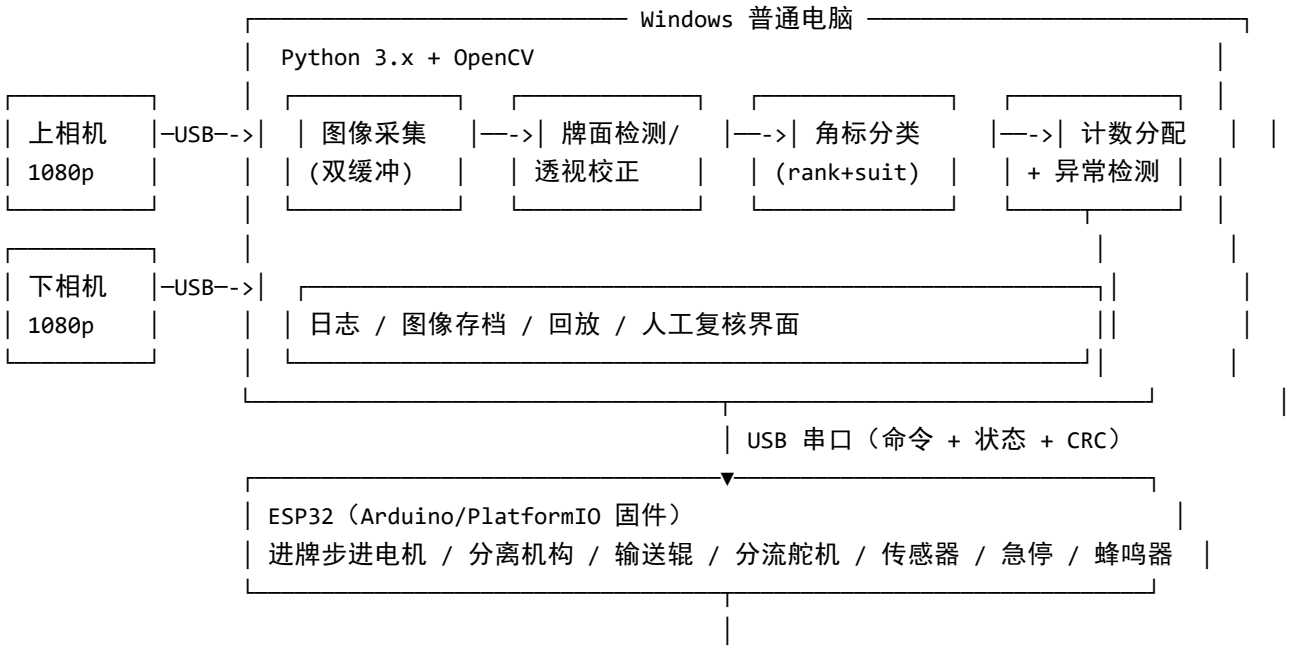
2.1 设计原则

本项目是”8 周、1000 元、硬件经验有限”的课程项目，技术路线必须服从以下五条原则：

1. **先保证正确，再追求自动化程度。**允许人工处理少量疑难牌，但不允许系统”悄悄输出错误结果”。
2. **把复杂度放在软件，把可靠性放在机械。**视觉算法可以迭代，机械卡牌很难返工；运动机构越简单越好。
3. **每个环节可观测。**每个动作都有传感器确认、有日志、有图像留档，出问题能定位。
4. **有降级路径。**双相机坏一个、自动进牌不稳定时，系统仍能以较低自动化程度完成任务。
5. **不引入与目标无关的技术。**物理指纹、聚类、复杂深度学习、云端服务都不解决本项目真正的问题（见第 1、3 章）。

2.2 推荐总体架构

推荐采用 **“PC 做视觉与决策 + ESP32 做实时运动控制 + 双 USB 相机 + 停机拍摄”**的架构：



12V 电源 → 电机驱动；5V → 逻辑

分工原则：

任务	执行者	原因
图像采集、牌面检测、分类、分配决策、日志、界面	PC（Python/OpenCV）	算力充足、开发调试快、模型生态成熟
进牌步进、辊轮启停、舵机分流、传感器采样、急停	ESP32	实时性、PWM/GPIO、与 PC 解耦，PC 崩溃时能安全停机
断电保护、急停	硬件电路（继电器/急停开关切断电机电源）	软件不可靠时的最后防线

2.3 单张牌的工作循环（设计基准）

(1) 上位机发 FEED
(2) ESP32 启动进牌辊，把一张牌从牌仓送到扫描玻璃台
(3) 入口/到位传感器触发，辊轮停，牌停在扫描窗口（停机拍摄）
(4) PC 同时抓取上、下相机各 3 帧
(5) PC 判断哪一面是牌面，提取角标 ROI，分类得到（点数，花色）与置信度
(6) PC 查计数表，决定去 A 组、B 组还是复核区，发 DIVERT_A / DIVERT_B / REJECT
(7) ESP32 转分流舵机到对应位置，启动输送辊把牌送入对应收纳盒
(8) 出口传感器确认牌离开，机构复位，进入下一张

单张节拍目标 4 ~ 6 s（含机械动作与 3 帧采集、推理），104 张约 8 ~ 12 min。对课程项目演示，这个速度完全可以接受；**用速度换稳定性是值得的。**

2.4 关键设计决策

编号	决策	选择	主要理由	备选与代价
D1	视觉算力	普通 PC + 2 个 USB 相机	成本最低、OpenCV/PyTorch 生态成熟、调试最快	树莓派：整机 900 元以上且调试慢；ESP32-CAM：分辨率/算力不足
D2	拍摄方式	停机拍摄 (stop-and-scan)	无运动模糊、曝光可控、几何校正简单、成功率优先	连续拍摄：需全局快门/强光/更高帧率，复杂度和成本上升
D3	正反面	上下双相机同时拍	牌面朝向随机，单相机必然有一半拍不到牌面	单相机 + 机械翻面：增加机构与故障点；单相机 + 人工理牌：牺牲自动化
D4	分类方法	角标 ROI + 轻量 CNN 为主，模板匹配为辅	跨品牌潜力最好，数据采集成本可控，可做置信度拒识	纯模板匹配跨品牌差；纯 OCR 对艺术字/小字不稳
D5	进牌	摩擦取牌轮 + 限高门/分离垫 + 弹簧压板	打印机进纸的成熟原理，3D 打印可实现	真空吸盘/弹匣推卡：结构复杂、成本高
D6	分流	出口摆动滑槽 + 舵机两位	一个舵机、无反向运动、卡片靠重力落盒、故障点少	推板/挡板：需要额外直线机构或更大舵机

编号	决策	选择	主要理由	备选与代价
D7	通信	USB 串口（115200 或更高），帧头 + 长度 +CRC+ACK	稳定、简单、可抓包调试	WiFi/MQTT：增加配对、断连、延迟问题，无必要
D8	异常处理	复核区 + 异常报告 + 人工确认	满足”不强行输出错误”的要求	自动修复：会掩盖系统性错误，禁止
D9	训练数据	3 个品牌 × 52 张牌面扫描 + 强增强	数据量小、可控、可做留一品牌测试	只用 1 个品牌：无法评估跨品牌；公开数据集：品牌/许可不确定
D10	物理指纹	仅做 7 天探索性预研，默认不进入主线	对目标无贡献、不可辨识、时间成本高	作为主线：高风险、低收益（见第 4 章）
D11	结构	3D 打印模块 + 亚克力扫描台 + 铝型材框架	可迭代、可拆装、成本低	全亚克力/全铝：加工门槛或成本更高
D12	软件形态	单进程 Python + 状态机 + JSON 日志	初学者可维护、易调试	多进程/ROS：学习成本过高

2.5 为什么选”USB 相机 + 电脑”而不是树莓派或 ESP32-CAM

2.5.1 成本与算力对比（2026-10 调研，价格为估算/检索值，采购前需复核）

路线	主要组成	参考成本（元）	视觉算力	开发难度	本项目适配度
A. USB 相机 + 现有 PC	2×1080p USB 相机 + 有源 HUB + 线材	180 ~ 300	普通 CPU 足够跑轻量 CNN、OpenCV	低	**推荐**
B. 树莓派本地	Pi 5（2GB 官方价 77.50 美元，2026-10-01 起）+ 相机 + SD + 电源	900 ~ 1300+	可跑轻量模型，但需交叉编译/远程调试	中高	不建议（吃掉全部预算）
C. ESP32-CAM	ESP32-CAM 模块 ×2	60 ~ 120	1600×1200 JPEG，内存/算力有限，难跑 52 类模型	高	仅可作备用相机，不作主方案
D. 手机 + 电脑	手机当摄像头 (USB/网络)	0 ~ 100	依赖手机 App 与协议，曝光/对焦不可控	中	仅应急

说明：树莓派官方在 2025-12 与 2026-10-01 两轮公告中因内存涨价多次上调价格；2026-10-01 的最新公告将 2GB 版 Pi 5 调至 **77.50 美元**、2GB 版 Pi 4 调至 67.50 美元（来源：Raspberry Pi 官方新闻，2026-10-01）。按此价格，加相机、SD 卡、电源、散热与外壳后整机落地通常超过 900 元，占预算 90% 以上，且本地调试效率低于直接用现有电脑。因此**不推荐树莓派路线。**

2.5.2 ESP32-CAM 为什么不适合做主相机

- 官方模组为 1600×1200（约 200 万像素）JPEG 输出，低照度噪声大、镜头视场角固定、对焦不可调；
- 需要 WiFi 传图，增加延迟与断连风险；
- 其算力（240 MHz双核，无向量单元）不适合在端侧跑 52 类分类；若只做传图，则它相对”USB 相机”没有优势。
- 结论：ESP32-CAM可作为”第二相机”的低成本备选，但主方案用 USB 相机 + PC 更稳。

2.6 为什么必须”停机拍摄”

连续运动拍摄会同时引入三类误差：

1. **运动模糊**：普通 USB 相机曝光时间若为 10 ms、卡片速度 100 mm/s，则模糊长度约 1 mm；角标字符高度只有 8 ~ 10 mm，模糊会显著降低分类置信度。
2. **卷帘快门畸变**：CMOS逐行读出，运动中的卡片边缘会产生剪切/倾斜，透视校正是按”平面刚体”做的，卷帘畸变会破坏校正模型。
3. **曝光/白平衡漂移**：自动曝光在运动与静止时不同，导致训练集与推理集分布不一致。

停机拍摄把这三个问题同时消除，代价只是节拍变慢。对 104 张的演示任务，8 ~ 12 分钟的整叠时间完全可以接受。

2.7 为什么需要双相机

标准扑克牌只有一面印有牌面，另一面是统一牌背。混合后的牌面朝向是随机的：

- 若只装上方相机：约一半的牌拍到的是牌背，分类必然失败；
- 若只装下方相机：同理；
- 若要求人工把 104 张牌全部翻到同一面：可行，但增加人工准备时间，且与”自动进牌”的演示效果冲突。

双相机方案：玻璃扫描台上方、下方各一个 USB 相机；牌停稳后同时抓图，分别判断”这一面是否是牌面”，取置信度高的一侧作为分类输入。成本增加约 100 ~ 160 元，换来决定性的鲁棒性。

备选（降级）方案：只装一个相机 + 人工把牌整理成同一朝向，作为预算或时间不足时的 Plan B。

2.8 为什么分类以”角标 ROI + 轻量 CNN”为主

方法	同品牌准确率潜力	跨品牌	数据需求	结论
全牌模板匹配	高	差（字体/图案一变就失效）	每品牌 52 张模板	仅作辅助/兜底
角标 OCR（Tesseract）	中	中	无	作为基线对比，不作主线
角标 ROI + 轻量 CNN	高	中高（取决于训练品牌数）	3 品牌 × 52 张 + 增强	**主线**
整牌 52 类 CNN	高	中	同上，但模型更大、更慢	可作对照实验

角标方案的优势：- 牌面大部分区域是白底或花纹，信息量集中在两个角的”点数 + 花色”小图；- 角标 ROI 面积小（约 100×120 px），分类网络可以很小（<1 MB），CPU 推理 <20 ms；- 两个对角都有角标，天然支持 180° 旋转；- 与整牌方案相比，对纸张泛黄、折痕、局部污渍更不敏感（只依赖角标区域）；- 可以分别训练”点数 13 类”和”花色 4 类”，降低类间混淆，也便于输出可解释的置信度。

为什么还要模板匹配：同一个品牌/同一批牌时，模板匹配（归一化互相关）几乎不需要训练、可解释、速度快，可作为 CNN 的”第二意见”。两者一致 → 高置信；不一致 → 复核。这就是第 3 章方案 D 中**真正有价值的部分**——不是”物理指纹融合”，而是”两种牌面分类器的交叉验证”。

2.9 为什么物理指纹不进入主线（一句话版本）

即使做出一个 100% 准确的”同一张牌重复拍摄可匹配”系统，它也只能回答”这两张照片是不是同一张物理牌”，而本项目需要的是”这张牌是什么牌面”。**前者对后者没有任何信息增益**；而”这张牌原来属于哪一副”在本项目约束下不可辨识（见 1.4）。因此物理指纹最多是一个 7 天的探索性预研，用来在报告中给出有数据支撑的”否证”，而不是产品功能。

2.10 降级路径（必须提前设计）

风险	触发条件	降级方案	对验收的影响
双相机之一故障	相机掉线/图像全黑	单相机 + 人工统一朝向	自动化程度下降，功能仍完整
自动进牌不稳定	双张率 >10% 或频繁卡牌	人工单张放牌（保留识别/分流）	仍满足”识别 + 分类 + 收集”，进牌自动化降级
分流舵机故障	舵机堵转/丢位	固定单侧出口 + 人工二次分拣	演示效果下降
PC 崩溃/串口断	心跳超时	ESP32 停止电机、蜂鸣器报警、保持安全状态	无损坏，可恢复
分类置信度普遍偏低	拒识率 >10%	换用该品牌的模板匹配兜底 / 重新采集该品牌数据	速度下降，正确率优先

2.11 技术路线与项目约束的对齐

约束	本路线的应对
1000 元预算	视觉用现有 PC，省下最大一块；BOM 控制在 800 ~ 950 元（见第 6 章）
8 周周期	第 1 周出分类基线，第 2 周出进牌模块，第 4 周完成单张闭环，第 6 周完成整叠
硬件经验有限	运动机构只用步进电机 + 舵机 + 红外传感器；不用气动、不用闭环伺服、不用复杂传动
3D 打印	进牌模块、相机支架、扫描台、分流滑槽、收纳盒全部可打印
不依赖特定品牌	3 品牌训练 + 留一品牌测试；置信度拒识；必要时模板兜底
异常检测	计数校验 + 拒识 + 传感器时序 + 异常报告（见 1.5、8.4）

2.12 本章结论

1. **推荐路线**：PC（Python/OpenCV/轻量 CNN）+ 双 USB 1080p 相机 + ESP32 运动控制 + 停机拍摄 + 摩擦进牌 + 摆动滑槽分流。
2. **核心方法论**：把问题收敛为”52类高可靠分类 + 多重集计数约束 + 拒识/异常处理”，不解决不需要且不可辨识的”来源判定”。
3. **不推荐**：树莓派本地（预算与调试效率）、ESP32-CAM主相机（分辨率/算力）、连续拍摄（模糊与卷帘畸变）、纯模板匹配主方案(跨品牌差)、物理指纹主线（对目标无贡献）。
4. **必须保留降级路径**：单相机、人工放牌、单侧出口，保证任何单点故障都不导致项目归零。

---

3. 四种算法方案的比较与推荐

本章比较的四种方案，对应任务书中的 A/B/C/D。所有”准确率潜力”均为**项目目标值或工程推断**，不是已经测得的实验结果；真实数字必须由第 4 章和第 10 章的实验产生。本报告不会伪造准确率。

3.1 方案 A：角标识别 + 计数约束分配

核心思想：把”分拣”拆成”逐张分类”和”查表分配”两件事。分类只依赖牌角（点数 + 花色），分配只依赖 52 维计数表（见 1.3 定理 1）。

处理流程：

双相机图像
→ 牌面/牌背判别（取有角标的一侧）

→ 牌面四边形检测 + 透视校正（或固定工位直接裁剪）
→ 提取两个对角的角标 ROI（含 180° 旋转处理；下相机图像需水平镜像）
→ 点数分类（13 类）+ 花色分类（4 类），输出置信度
→ 多帧投票 + 置信度阈值
→ 查 52 维计数表 → A / B / 复核区
→ 整叠计数校验 → 异常报告

两种实现子型：

子型	分类器	优点	缺点	建议
A1	角标模板匹配 (NCC/SSIM)	无需训练、可解释、同品牌极稳	换品牌/换字体失效；对光照敏感	作为基线、同品牌兜底、交叉验证
A2	角标 ROI + 轻量 CNN (MobileNetV3-Small 或小型自建 CNN)	跨品牌潜力最好；可输出置信度；CPU 可跑	需要采集/标注 3 品牌数据；需防过拟合	**主线**

输入/输出：输入为 1920×1080 或更高分辨率的单帧图像；输出为 `(rank in 13, suit in 4, p_rank, p_suit, p_joint)` 或 `None`（拒识）。

适用条件：牌面角标可辨认；相机分辨率使角标字符高度 ≥25 px；光照相对均匀；牌面没有大面积污损。

资源需求：普通 CPU（i5 级别）即可，单帧推理 <50 ms；训练在 CPU 上数分钟到数十分钟（数据量小）；无需 GPU。

主要失败模式：- 角标被手指/污渍/折角遮挡；- 强反光导致角标局部过曝；- 牌严重翘曲导致角标离焦；- 非标准字体（艺术字、超大索引、四角索引）导致训练分布外；- 牌面上下方向判错（应通过两角 + 投票避免）；- 下相机镜像处理错误导致花色左右颠倒（♦/♥ 不受影响，但数字可能误读）。

3.2 方案 B：整牌模板匹配 / 传统图像处理

核心思想：把每张牌的整幅牌面与 52 张标准模板做归一化互相关，取最高分。或者用 ORB/SIFT 关键点 + RANSAC 做几何匹配。

输入/输出：输入校正后的整牌图像；输出最相似模板的类别与相似度分数。

适用条件：测试牌与模板牌**同品牌、同版本、同印刷**，且光照、角度、尺度受控。

优点：实现最简单（OpenCV `matchTemplate` 十几行代码）；无需训练数据；结果可解释；在受控条件下同品牌准确率可以很高。

缺点：- **跨品牌几乎必然失效**：字体、花色图案、边框、白边宽度都会变化；- 对光照/白平衡/曝光敏感（NCC 对线性亮度变化有一定鲁棒性，但对阴影、反光不行）；- 对旋转/透视需要先做几何校正，否则分数骤降；- 牌面磨损、污渍会拉低全局相似度；- 无法给出可信的”拒识”概率（分数阈值需按品牌分别标定）。

资源需求：极低；CPU 毫秒级。

失败模式：换品牌、换批次、牌面局部污损、强反光、模板与实物版本不一致。

结论：适合作为**方案 A 的对照基线**和**同品牌兜底**，不适合作为唯一主方案（违反”尽量不依赖特定品牌”的约束）。

3.3 方案 C：物理特征 / 实例匹配 / 聚类

核心思想：提取纸纹、印刷噪点、裁切边缘、传感器指纹（PRNU）等”物理特征”，判断两张照片是否同一张牌，或把牌聚成两类。

输入/输出：输入受控拍摄的牌面/牌背图像；输出实例相似度或聚类标签。

适用条件：固定拍摄装置、固定光照、固定焦距、无损或高质量图像、有参考样本、同一张牌可重复拍摄。

已有证据（详见第 4 章与附录来源表）：- **纸张表面指纹（扫描仪）**：Clarkson 等（IEEE S&P 2009；方法与数字见其 2012 普林斯顿博士论文 TR-921）用 1200 dpi 平板扫描仪、3×3 英寸区域、4 个角度扫描，构造 3200 bit 指纹；同一张纸的两次扫描汉明距离均值约 99/3200（3.1%），不同纸约 1600/3200（50%）；在 1000 bit 编码下可做到"全部正确且 0 误报"。**前提是 1200 dpi 扫描 + 4 角度 + 受控光路。** - **纸张透射指纹**：Toreini 等（ACM TOPS 2017）用背光透射 + 普通相机单张照片，2048 bit，在其自建数据集上报告 0% FRR / 0% FAR；但需要背光装置，且识别的是"单张纸"，不是"同副"。- **纸纹做品牌识别**：Shang 等（2011）用 1200 dpi 扫描 + GLCM/傅里叶 114 维特征 + SVM，对 21 种纸/19 个品牌在分块 ≥1.5×1.5 cm² 时接近 100%；但同一张纸正反面相似会导致误判，未知品牌未解决。**品牌级 ≠ 同副级。** - **PRNU 是"相机指纹"而不是"纸/牌指纹"**：它识别的是拍摄设备，且对压缩、旋转、缩放、去噪敏感；与本任务无关。- 这类方法的成立依赖**受控扫描/背光、固定光路、无压缩或低压缩、可对齐**；普通 USB 相机 + 自由拍摄时，光照、白平衡、自动曝光、JPEG 压缩、对焦呼吸、角度变化会淹没纸纹这种低对比度的高频信号。- **分辨率算术**：1200 dpi × 3 英寸 = 3600×3600 像素；1080p 整帧只有 1920×1080，等效 1200 dpi 时只能覆盖约 1.6×0.9 英寸；一张 63×89 mm 的牌面要达到该分辨率约需 3000×4200 像素。普通 USB 相机做不到，这是硬约束而非调参问题。

关键逻辑问题 (必须写进报告): 1. "同一张牌重复拍摄能匹配" ≠ "两张牌来自同一副牌"。前者是实例再识别 (instance re-identification)，后者是**分组归属**；2.即使实例匹配 100% 准确，本项目也不受益：104 张牌每张只出现一次，不需要"再识别"；而"哪副"没有参考样本、没有稳定签名（见 1.4）；3. 物理特征对光照、角度、压缩极其敏感，实验稍有不慎就会把"光照差异"误判为"物理差异"，得出虚高的同副/异副区分度。

关于裁切边缘/印刷细节：裁切毛刺、刀痕、墨点位置确实具有随机性，可作为纸张/印刷的微观特征；但它们尺寸在几十微米量级，需要微距或高分辨率扫描，且牌在使用中边缘最先磨损，跨时间稳定性差。对"同一张牌重复拍摄"或许可用，对"同副判定"仍没有可用的标签意义。

资源需求：高——需要固定拍摄夹具、可控光源、标定流程、特征工程/度量学习、较大数据量；调试周期以周计。

失败模式：换光照/角度即失效；同批牌无区分度；跨品牌不可用；把噪声当特征；数据泄漏导致评估虚高。

结论：**不进入主线。**可做 ≤7 天的探索性预研（第 4 章），用于在报告中给出有数据支撑的否证结论。

3.3.1 图像嵌入/度量学习为什么也不改变结论

"图像嵌入 + 度量学习"（siamese/triplet 网络、对比学习）确实可以训练一个"两张图是否同一实例"的相似度函数，在受控条件下可能比 ORB 更鲁棒。但它解决的是**实例验证/再识别**：

- 训练需要大量"同实例/不同实例"配对，而本项目的 104 张牌每张只出现一次，**没有可用于训练的正样本对**；只能靠外部数据或强增强合成，分布与实拍不一致；
- 即使训练成功，输出仍是"两张图相似度"，而本项目需要"这张牌是什么牌面"和"两组是否完整"；
- 它同样无法回答"原属哪副"（1.4的不可辨识性），也无法替代 52 类分类。

结论：度量学习可作为物理指纹预研中的 B4 基线（第 4 章），不进入主线；主线用"分类 + 计数约束"更直接、更可验证。

3.4 方案 D：融合方案

需要区分两种"融合"，它们价值完全不同：

D1：牌面分类器之间的融合（推荐）

- 角标 CNN + 角标模板匹配（或整牌模板匹配）交叉验证；
- 两者一致 → 接受；不一致 → 复核；
- 收益：把一部分静默错误转成可检测的冲突，降低 1.6 节中的 `e_s`；
- 成本：低（模板匹配几乎零成本）；
- 风险：两者可能因同一原因（如反光）同时出错，相关性会削弱收益，需要实测验证。

D2：牌面 + 物理指纹融合（不推荐）

- 把物理相似度作为额外特征参与分类/分组；
- 理论上最多帮助”区分两副”，但本项目不需要；
- 物理特征本身不可靠，融合只会增加调参维度与过拟合风险；
- 收益无法证明，风险显著增加。

结论：采用 **D1**（A2 + A1 交叉验证），不采用 D2。

3.5 四方案比较表

评分说明：”高/中/低”为工程推断；”准确率潜力”是**目标值**，非实测。

维度	A. 角标识别 + 计数	B. 整牌模板匹配	C. 物理指纹/聚类	D. 融合（A+ 物理）
核心方法	角标 ROI + CNN（+ 模板）	NCC/ORB 整牌匹配	纸纹/PRNU/纹理特征 + 匹配/聚类	牌面分类 + 物理相似度
同品牌准确率潜力	高（目标 ≥99.9% 静默正确）	高（目标 ≥99%，受控条件）	未知（推测中低）	不高于 A
跨品牌泛化	中高（需多品牌训练 + 留一品牌测试）	**低**	**低/不可用**	低（受物理特征拖累）
数据采集成本	中（3 品牌 ×52 张扫描 + 增强）	低（同品牌 52 张模板）	**高**（多条件、多重复、固定夹具）	高
开发难度	中	**低**	**高**	高
硬件要求	低（PC + 双相机）	低	中高（稳定光路/夹具/标定）	中高
调试成本	中	低	高	高
项目风险	中低	高（换品牌即失效）	**很高**（很可能做不出来且无收益）	高
8 周内可行性	可行	可行（但只对同品牌）	不可行/无意义	不建议
对”每组完整”的贡献	直接（计数约束）	直接（若分类对）	间接且不必要	无额外贡献
结论	**主方案**	基线/兜底/交叉验证	**仅 7 天预研**	仅 D1（分类器融合）

3.6 推荐方案与理由

推荐：A2（角标 ROI + 轻量 CNN）为主，A1（模板匹配）为辅，采用 D1 交叉验证，不采用 C。

理由按优先级：

1. **目标匹配**：A直接解决 P1，并通过计数约束解决 P2 所不需要的部分；C 解决的是一个不可辨识的问题。
2. **跨品牌**：A2通过多品牌训练 + 强增强 + 留一品牌测试，有可验证的泛化路径；B 和 C 没有。
3. **数据成本可控**：3品牌 ×52 张牌面，用手机扫描 App 一天可采完；增强后可训练小模型。C 需要多光照/多角度/多重复的数据，且没有明确标签定义。
4. **算力可控**：小 CNN 在普通 CPU 上推理 <50 ms，不需要 GPU。
5. **可验证**：A的每个模块都能单独测（检测率、角标准确率、置信度校准、整叠成功率）；C 的评估容易被数据泄漏和光照混淆污染。
6. **风险可控**：A失败时可以降级到 B（同品牌）或 OCR；C 失败则整个项目没有退路。

3.7 方案 A 的具体实现设计

3.7.1 图像与几何

- 相机：2×USB 1080p，**FOV约 180×101 mm（16:9）或 130×97.5 mm（4:3)**，6 mm M12 镜头，固定焦距，手动锁定曝光/白平衡/增益（OpenCV `CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE` 等，具体属性名因后端而异，需在第 2 周实测)。
- 工位：透明亚克力/玻璃扫描台，牌由输送辊推到固定位置；**不做高精度机械定位**，允许 ±3 mm、±3° 偏差，由软件校正。
- 检测：灰度 → 高斯模糊 → Canny → 轮廓 → `approxPolyDP` 四边形；若失败，回退到固定 ROI（标定阶段用参考牌确定)。
- 校正：透视变换到 600×840 标准牌面（比例 63.5:88.9 ≈ 0.714)；校正后角标位置固定，便于裁剪。
- 牌面/牌背判别：对两侧图像分别提取角标 ROI 并分类，取联合置信度高的一侧；若两侧都低 → 拒识。
- 下相机图像：水平镜像后再做同样处理（因为是从背面看牌面)。

3.7.2角标 ROI 与分类器

- 标准牌面校正到 600×840 后，左上角标区域约为 `x in [8,120], y in [8,150]`，右下角标为旋转 180° 的对称区域；两块都送分类器，取较高分。
- 分类头：`rank` 13 类 + `suit` 4 类；联合置信度 `p = p_rank × p_suit`（或训练一个 52 类头，二选一，第 3 周用验证集比较)。
- 网络：MobileNetV3-Small (ImageNet预训练，输入 96×96 或 128×128) 微调，或 4 层小 CNN；导出 ONNX/ TorchScript，CPU 推理。
- 训练数据：3个品牌 ×52 张牌面扫描图；每张图裁两个角标 → 312 个样本；增强：旋转 ±10°、透视扰动、亮度/对比度/色温、运动模糊、JPEG 压缩、噪声、局部遮挡。留出整个品牌做跨品牌测试。
- 置信度校准：在验证集上做温度缩放（temperature scaling）或直接按目标误接受率选阈值 τ；τ 的选择必须按”整叠成功率”而非单张准确率来定。

3.7.3 多帧与拒识策略

- 每次停机拍 3 帧（可微调曝光)，三帧多数投票；
- 若三帧不一致，或最高置信度 < τ_high，进入”二次拍摄”(换曝光再拍 3 帧)；
- 仍不确定 → 复核区（不参与分组)，由人工判断后通过界面补录；
- 所有拒识/冲突样本自动存档，作为后续迭代数据。

3.7.4预期误差来源与对策

误差来源	影响	对策
反光/过曝	角标字符丢失	漫射光源、偏振片、双曝光、避免直射
阴影	局部对比度下降	多点漫射光、遮光罩
牌面翘曲	离焦/透视异常	压平辊/玻璃台、检测清晰度并重拍
磨损/污渍	字符残缺	双角标投票、置信度拒识
艺术字体	分布外	多品牌训练、模板兜底、拒识
双张进牌	图像出现两张牌	传感器时长检测 + 图像边缘检测 + 复核
上下/镜像错误	类别系统性偏移	两角标 + 两面投票 + 固定镜像规则

3.7.5 跨条件鲁棒性：设计、验证与边界

条件	影响机制	设计对策	验证方法	验收目标（项目目标值)
光照变化	曝光/白平衡漂移、反光过曝	漫射环光、遮光罩、锁定曝光/白平衡、双曝光重拍	3 种光照 × 每类 ≥30 张	Top-1 相对标准光照下降 ≤3 个百分点

条件	影响机制	设计对策	验证方法	验收目标（项目目标值）
旋转（0/90/180/270°）	角标位置变化	校正后两角标 + 180° 旋转分支；几何检测	4 个朝向 × 全类别	各朝向 Top-1 下降 ≤2 个百分点
透视变形（±15°）	角标形变、尺度变化	四边形检测 + 单应性校正；训练增强透视扰动	手持 ±15° 拍摄	Top-1 ≥90%（目标）
磨损/污渍	角标笔画残缺	只依赖角标 ROI、双角标投票、置信度拒识	旧牌/污损牌各 30 张	拒识率升高可接受，静默错误不升高
不同品牌	字体/花色图案/白边不同	3 品牌训练、留出品牌测试、模板兜底	留出品牌全 52 类	Top-1 ≥90%（目标）
JPEG/传输压缩	高频细节丢失	采集用高质量 JPEG/MJPG；训练增强压缩	不同质量因子对比	下降 ≤2 个百分点
运动/停位偏差	模糊、角标出框	停机拍摄；FOV 四周留 ≥5 mm	停位 ±3 mm/±3° 重复测试	检测成功率 ≥99%

表中的”验收目标”是团队设定的目标，不是已有实测结果；第 10 章给出样本量与置信区间的计算方法。

3.8 本章结论

1. **推荐 A2（角标 CNN）+ A1（模板匹配交叉验证）+ 计数约束**；B 只作基线/兜底，C 只作预研，D 只保留”分类器融合”。
2. 方案 C 的根本问题不是”难”，而是**即使成功也不能解决本项目目标**，且”同副归属”不可辨识。
3. 所有准确率数字都必须由实验产生；本章只给目标值与比较框架。

---

4. 物理指纹预研实验方案（≤7 天，含继续/停止标准）

定位：这是一个**探索性、可证伪**的预研，不是主线功能。无论结果如何，主方案（角标分类 + 计数约束）都不改变。它的价值有两个：1. 用真实数据回答”廉价相机 + 纸纹/印刷特征能否做实例级匹配”，避免团队凭想象争论；2. 在技术报告中给出有方法学支撑的”否证”或”有条件成立”的结论，这本身就是工程研究的一部分。

前置判断：见 1.4 与 3.3，即使实验成功，也无法解决”牌组归属”（不可辨识），更不解决”每组完整”的目标。因此**只有在第 1 周人力有富余时才启动**，且必须设硬性停止点。

4.1 研究假设

编号	假设	预期	判定方式
H1	在固定工位、固定光照下，同一张牌的不同照片可以被正确匹配(实例再识别)	可能成立	同卡 Top-1、FMR
H2	在手持/光照变化下，同一张牌的匹配仍然可靠	可能不成立	跨条件 Top-1
H3	可以区分”两张牌是否来自同一副牌”	**预期不成立**（不可辨识）	同副/异副配对 AUC
H4	物理特征可以提升牌面分类准确率	预期无显著提升	与纯牌面分类对比

H3 的特别说明：实验前必须把”牌组归属”操作化。做法是采集时把两副牌分开放置并记录 `deck_id in {1,2}`，但要在报告中明确：这个标签是**采集时人为赋予的**，不是牌上可观测的属性；如果两副牌是同品牌同批次，H3 的零假设就是”没有可区分信号”。**不允许**在实验后因为”看起来能分”就宣称解决了归属问题。

4.2 变量与对照设计

因素	水平	目的
卡片实例	104 张（2 副 ×52）	匹配库与查询集的主体
品牌/批次	≥2 种（目标 3 种）	跨品牌泛化
拍摄条件	C1 固定夹具 + 漫射光；C2 手持 ±15°；C3 侧光/暖光 + 自动曝光	稳健性
重复次数	每卡每条件 3 张	估计类内方差
相机	同一台 USB 相机（与整机一致）	贴近实际
对照	同卡不同照 vs 异卡同条件 vs 异卡异条件	区分”实例信号”与”条件信号”

4.3 数据采集协议

设备：与整机相同的 USB 相机、固定支架、漫射 LED 光源、灰卡、卷尺、标记贴（贴在牌套/采集台上，不贴牌面）。

流程（每张牌）：

1. 从牌盒取出牌 i，记录 `card_id`、`deck_id`、`brand`、`rank`、`suit`；
2. 放到采集台定位框内（框只用于摆位，不接触牌面）；
3. C1：固定相机、固定光源、手动曝光，拍 3 张（每次重新摆放，模拟重复拍摄）；
4. C2：手持相机，角度在 ±15° 内随机，距离 20 ~ 30 cm，拍 3 张；
5. C3：改用侧向台灯/暖光，自动曝光，拍 3 张；
6. 图像按 `brand/cardID/condition/repeat.jpg` 命名，原始文件不裁剪、不压缩二次转存；
7. 当天备份，记录拍摄日志（时间、光照、相机参数）。

数据量：2品牌 ×52 张 ×3 条件 ×3 重复 = 936 张；若加第 3 品牌为 1404 张。按每张 10 s 计，采集约 3 ~ 4 小时，分 2 天完成。

质量要求：- 角标完整、无手指遮挡；- 每张至少 1 张可读的参考图（用于人工核对 card_id）；- 记录失败/重拍，不删除”拍坏了”的样本(它们属于真实分布)。

4.4 数据集划分（防泄漏是第一原则）

核心规则：按物理卡片实例划分，绝不按照片随机划分。

集合	划分依据	用途
Gallery（注册集）	每张牌在 C1 下取 1 张	匹配库
Query（查询集）	每张牌在 C2/C3 下的照片	测试匹配
Train（仅学习方法需要）	70% 的卡片实例（按 card_id 取模）	训练嵌入/分类器
Val	15% 的卡片实例	选阈值/早停
Test	15% 的卡片实例	最终报告
跨品牌测试	整个品牌留出	泛化评估

防泄漏检查清单：- [ ] 同一张牌的所有照片只出现在一个 split；- [ ] 同一张牌的不同重复不能同时进 train 和 test；- [ ] 阈值只能在 val 上选，不能在 test 上调；- [ ] 跨品牌测试品牌的任何图像不得参与训练（包括预训练模型的领域适配）；- [ ] 图像增强只在 train 内做，不能对 test 做”针对性增强”；- [ ] 如果使用公开预训练模型，需说明其训练数据是否可能包含扑克牌（一般不会，但要记录）。

4.5 匹配方法与基线

编号	方法	输入	输出	说明
B1	对齐后像素相关	校正后的牌面/纹理 ROI	相关系数	最朴素基线，验证”对齐是否成立”
B2	ORB + FLANN + RANSAC	灰度图	内点数/匹配数	局部特征基线，检验视角鲁棒性
B3	LBP / GLCM + 距离或 SVM	纹理 ROI	特征向量/相似度	纹理描述基线
B4	CNN 嵌入 + 余弦距离	整牌或纹理 ROI	嵌入向量	用 MobileNetV3 预训练特征或孪生网络微调
B5	传感器 PRNU	原始/近原始图像	指纹	**本项目的 USB/JPEG 链路难以获得可靠 PRNU，仅作文献对照，不作为必做项**

纹理 ROI 建议：牌背中央无图案区或牌面白边区（避免印刷图案主导）；用固定几何位置裁剪 256×256，并用 B2 做精细对齐后再比较。

4.5.1 已有文献证据与”分辨率红线”（决定本实验预期）

在动手前必须知道三件事，否则会重复别人已经证明过的失败：

1. **纸张表面指纹需要高分辨率扫描。** Clarkson等（IEEE S&P 2009；具体方法与数字见其 2012 普林斯顿博士论文 TR-921 第 3 章）使用 1200 dpi 平板扫描仪、3×3 英寸区域、从 0°/90°/180°/270° 四个角度扫描，构造 3200 bit 指纹。同一张纸的两次扫描汉明距离均值约 99/3200（3.1%，标准差 24.29），不同纸约 1600/3200（50%，标准差 33.42）；在 1000 bit 编码下报告”全部正确且 0 误报”。**这些数字的前提是 1200 dpi、四角度、受控光路。**
2. **透射指纹需要额外硬件。** Toreini等（ACM TOPS 2017）用背光透射 + 普通相机单张照片，2048 bit，在其自建数据集上报告 0% FRR / 0% FAR、807 自由度；但需要背光装置，且识别对象是”单张纸”，不是”同一副牌”。
3. **本项目的相机分辨率差一个数量级。** 1200 dpi × 3英寸 = 3600×3600 像素；1080p 整帧只有 1920×1080。按推荐 FOV 约 180×101 mm 计算，有效分辨率约 **10.7 px/mm ≈ 271 dpi**，只有 Clarkson 方法（1200 dpi）的约 **1/4**；再叠加 MJPG 压缩与自动曝光，纸纹这类低对比度高频信号很可能在采集阶段就丢失。**这是”物理指纹在本项目不可行”的硬约束，不是调参能解决的。**
4. **文献没有回答”同副可辨识性”。**我们检索到的证据只支持”单张纸/单台相机”的识别与”纸张品牌”的分类，**没有找到**”同品牌同批次两张牌属于同一副”的可辨识性研究；这符合 1.4 的论证（该问题本身没有稳定物理标签）。

对实验设计的直接影响：- 必须在 **C1 固定工位**下先测”同一张牌重复拍摄”的上限；如果 C1 都做不到，直接停止；- 必须记录相机实际分辨率、压缩格式（MJPG/JPEG 质量）、曝光与白平衡设置，否则结果不可比；- 任何”高准确率”都必须排除”同一条件下的光照/背景相关性”这一混淆因素（对照实验见 4.2）。

4.6 评价指标

设 Gallery 有 N 张牌（N=104），Query 有 Q 张。对每个 query：

- **Top-1 正确率**：排名第一的 gallery 项就是同一张物理牌的比例；
- **Top-5 正确率**：正确项出现在前 5 的比例；
- **FMR（误匹配率）**：不同物理牌对中，相似度超过阈值 τ 的比例；
- **FNMR（漏匹配率）**：同一张牌对中，相似度低于 τ 的比例；
- **EER**：FMR = FNMR 时的错误率；
- **同副/异副配对 AUC（H3）**：把 `deck_id` 相同的牌对视为正类，计算 ROC-AUC；AUC≈0.5 表示无可区分信号；
- **跨条件衰减**：Top-1(C1→C2) − Top-1(C1→C1)，量化光照/角度影响。

阈值选择：在 val 上选使 FMR ≤1% 的 τ，再报告对应 TAR（真正例率）；同时报告 EER，避免只报一个好看的点。

置信区间：比例指标用 Wilson 区间；N=104 时，Top-1 的 95% 区间宽度约 ±9%，因此**不能**用 104 张牌得出”99% 准确”的结论，必须扩大测试集或明确说明不确定度。

4.7 7 天日程

天	任务	产出	负责人建议
D1	搭采集台、固定相机/光源、写采集脚本与命名规范；拍 10 张试采	采集 SOP、试采数据	1 人
D2	采集品牌 1（52 张，C1/C2/C3）	468 张	1 ~ 2 人
D3	采集品牌 2（52 张）；补拍失败样本	468 张	1 ~ 2 人
D4	预处理：卡片检测、透视校正、ROI 裁剪、质量筛选；实现 B1/B2	对齐管线、B1/B2 结果	1 人
D5	实现 B3/B4；跑通训练/验证/测试划分；防泄漏检查	全部基线结果	1 人
D6	复跑、统计、跨条件/跨品牌分析；画 ROC/EER 图	结果表 + 图	1 人
D7	写 3 ~ 5 页预研报告；开继续/停止评审会	决策备忘录	全体

人力预算：≤1.5 人周；不得占用第 2 周进牌机构的调试人力。

4.8 继续 / 停止标准（必须在 D7 评审前写在纸上）

4.8.1 停止条件（满足任一即停止，回到主线）

1. D4 结束时，C1 条件下的自动对齐成功率 <90%（说明连预处理都不稳）；
2. C1 同卡 Top-1 <90%，或 FMR@1% 阈值下 TAR <80%（说明连受控条件都不成立）；
3. C2 同卡 Top-1 <70%（说明对角度/手持不稳定，无法用于实际整机）；
4. H3 的同副/异副 AUC ≤0.6（说明”归属”没有可区分信号，符合预期）；
5. D5 结束时仍无法完成一次完整的防泄漏评估（说明方法学不可靠）。

4.8.2 继续条件（全部满足才进入”可选模块”）

1. C1 同卡 Top-1 ≥95%，FMR@1% 时 TAR ≥90%；
2. C2 同卡 Top-1 ≥80%；
3. 在留出品牌上，同卡 Top-1 相对同品牌下降 ≤15 个百分点；
4. 能用 ≤5 页说明”它为什么仍不解决牌组归属问题”。

即使全部满足，也只允许作为”可选的实例日志/防重复投牌”功能，**不得**改变主线的分类 + 计数方案。原因见 1.4：目标不需要归属，且同批同款不可辨识。

4.8.3 决策树

D7 评审

├─ 触发任一停止条件 → 停止；写"负结果报告"；资源全部回到主线
├─ 全部满足继续条件 → 作为可选模块（≤3 天集成），主线不变
└─ 介于两者之间 → 不进入整机；只保留实验报告与数据，供答辩展示方法学

4.9 预期结果与”负结果”的价值

基于文献与工程常识，**最可能的结局**是：

- C1（固定夹具）下同卡匹配较好，但主要来自”拍摄条件相同”，而不是纸纹；
- C2/C3 下性能显著下降；FMR 随条件变化剧烈，阈值无法跨条件迁移；
- H3 的 AUC 接近 0.5（同品牌同批次没有可区分信号）。

这个负结果对项目**非常有价值**：1. 它用数据证明了”不该把物理指纹作为主线”，避免第 3 ~ 6 周返工；2. 它展示了团队理解”实例匹配 vs 归属判定”的区别（答辩加分点）；3. 它训练了受控采集、划分、指标、防泄漏的完整实验方法，可直接迁移到牌面分类的数据集建设。

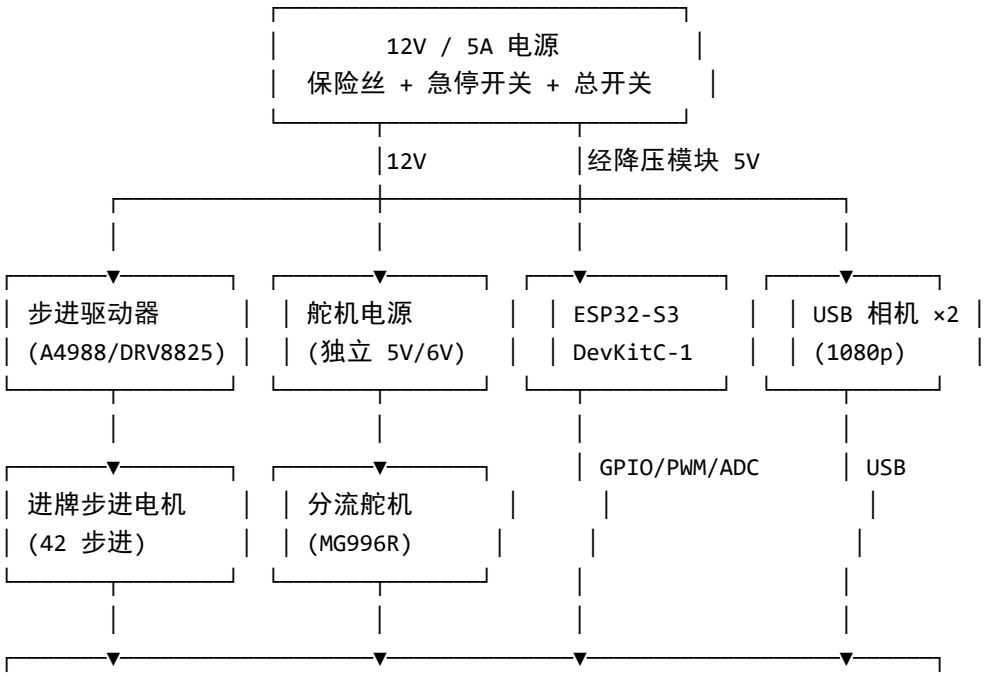
4.10 风险与应对

风险	应对
采集耗时超预期	先做 2 品牌 ×26 张的快速版，D3 晚评估是否扩展
对齐失败	用固定定位框 + 手动角点兜底，确保 B1 可跑
评估虚高	严格执行 4.4 的按实例划分；D6 专门做一次”泄漏审计”
团队误读结果	D7 评审必须回答”H3 是否可辨识”，而不是只看 Top-1
影响主线进度	预研人力上限 1.5 人周；D7 后无论结果如何都停止

---

5. 系统架构与数据流

5.1 硬件拓扑



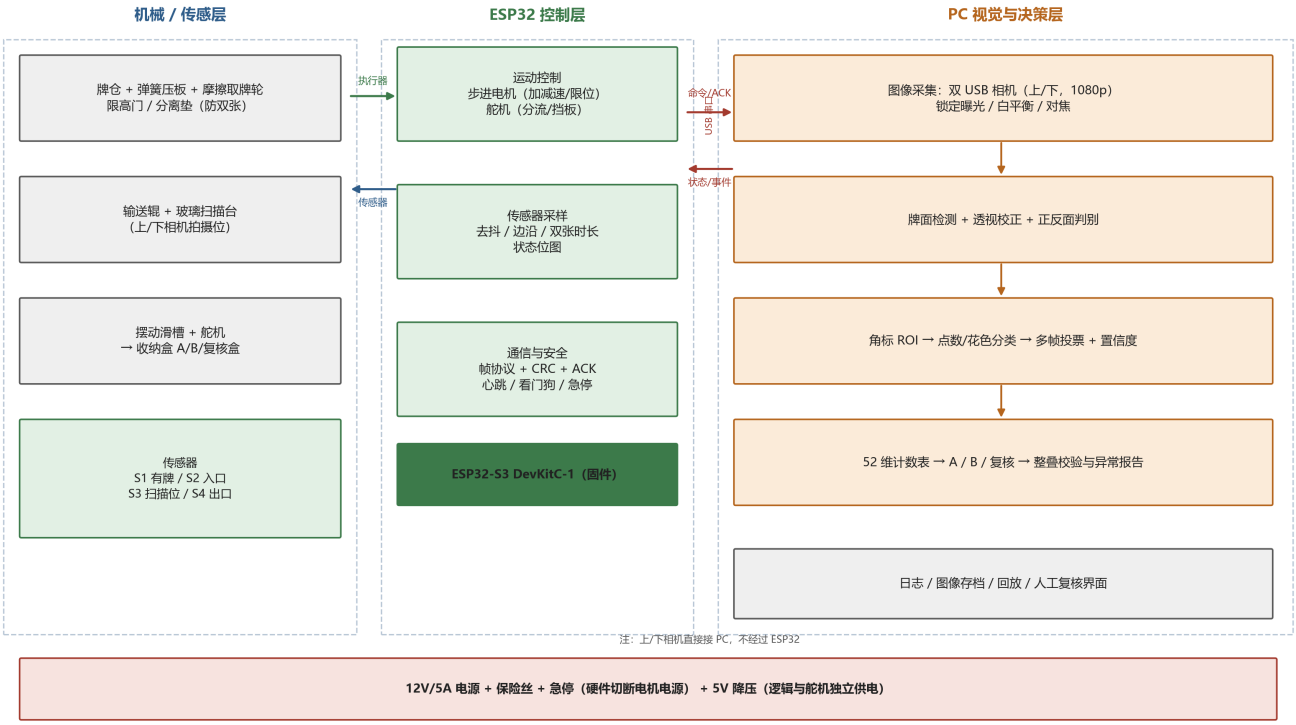


Figure 2: 系统总体架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                机械本体（3D 打印 + 亚克力 + 铝型材）          │
│  牌仓 → 摩擦取牌轮/限高门 → 输送辊 → 玻璃扫描台（上下相机）   │
│      → 出口输送辊 → 摆动滑槽（A/B）→ 收纳盒 A / 收纳盒 B / 复核盒 │
│  传感器：S1 牌仓有牌、S2 入口、S3 扫描位、S4 出口、S5 收纳盒满 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          │ USB 串口（115200/921600，帧+CRC）
                          ▼
                  ┌──────────────┐
                  │  Windows PC  │
                  │ Python/OpenCV │
                  └──────────────┘
```

关键连接说明：- 电机与舵机使用独立电源或至少独立稳压，避免堵转电流拉低逻辑电压导致 ESP32 复位；- 所有地线共地；步进驱动器、舵机、继电器加续流/去耦；- 急停开关直接切断电机电源（硬件），同时给 ESP32 一个检测信号，软件进入安全状态；- 相机直接接 PC，不经过 ESP32，减少带宽与实时性耦合。

5.2 软件架构

5.2.1 PC 端（Python）

模块	文件建议	职责
app	app.py	启动、配置加载、主循环、状态机、优雅退出
camera	camera.py	双相机枚举、打开、参数锁定（曝光/白平衡/对焦）、抓帧、掉线检测

模块	文件建议	职责
vision.detect	detect.py	牌面四边形检测、透视校正、固定 ROI 回退、清晰度检测
vision.classify	classify.py	角标提取、点数/花色模型推理、模板匹配、多帧投票、置信度校准
vision.side	side.py	上下图像牌面/牌背判别、镜像处理
decision	decision.py	52 维计数表、A/B/复核分配、整叠校验、异常报告
serial_link	serial_link.py	串口打开、帧编解码、CRC、ACK/重发、心跳、状态解析
orchestrator	orchestrator.py	单张流程编排、超时、重试、异常恢复
logging_store	store.py	JSONL 事件、CSV 汇总、图像存档、run 目录管理
ui	ui.py	开始/暂停/继续/急停、实时状态、计数矩阵、复核队列、手动补录
replay	replay.py	用历史图像重跑视觉管线，离线调试
calibrate	calibrate.py	相机内参/工位 ROI/颜色白平衡标定

技术栈：Python 3.10/3.11、opencv-python、numpy、onnxruntime或 torch(CPU)、pyserial、PySide6（或 tkinter，按团队熟悉度）、pandas（可选）。依赖锁定版本，提前离线安装，避免现场无网络。

5.2.2 ESP32 端（Arduino/PlatformIO)

模块	职责
main	初始化、主循环、命令分发
motion	步进电机加减速、限位、堵转检测（时间/电流)、舵机角度
sensors	红外/微动去抖、边沿检测、双张时长判定
protocol	帧解析、CRC、ACK/NAK、序号去重
safety	急停、心跳丢失、超时、看门狗、安全态
state	子状态机（IDLE/FEED/AT_SCAN/DIVERT/EJECT/ERROR)

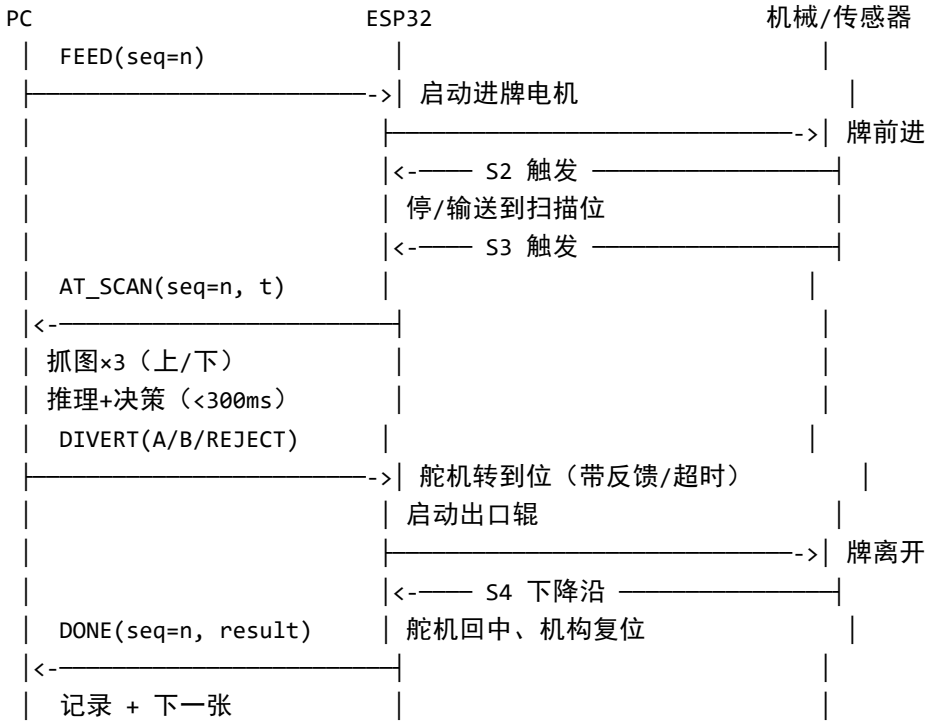
为什么让 ESP32 管运动状态机：PC 可能因操作系统调度、杀毒软件、相机重连而卡顿；ESP32 独立执行”到位即停、超时即停”，保证机械安全。PC 只发”意图”（去 A/去 B/退牌)，不直接控制每个脉冲。

5.3 数据流

```
[物理层] 牌仓 → 取牌 → 输送 → 停在扫描台
   │
   ├─(传感器) S2/S3 边沿 → ESP32 记录时间戳，回复 AT_SCAN
   │
[图像层] 上/下相机各 3 帧 → 内存缓冲 → 质量检查（清晰度/亮度/是否检测到牌）
   │
[几何层] 牌面四边形检测 → 透视校正 600×840 →（失败则固定 ROI）
   │
[判别层] 上/下两侧角标 ROI → rank/suit 模型 → 置信度 → 选牌面侧 → 多帧投票
```

```
   |
[决策层] (rank, suit, confidence) → 计数表 → A/B/REJECT → 生成 DIVERT 命令
   |
[执行层] PC → 串口 → ESP32 → 舵机到位 → 输送辊 → 出口传感器 → ACK
   |
[记录层] 每张牌：图像路径 + 预测 + 置信度 + 分配 + 时间戳 + 传感器事件 → JSONL
   |
[校验层] 104 张结束 → 计数矩阵校验 → 缺失/多余/拒识报告 → 人工复核
```

5.4 单张牌的时序



超时：每个等待步骤都有超时（如进牌 5 s、扫描位 3 s、舵机 2 s、出牌 4 s)。超时后 ESP32 停止电机、蜂鸣器报警、上报错误码；PC 进入异常处理，不盲目继续。

5.5 串口通信协议

5.5.1 帧格式

偏移	字段	长度	说明
0	MAGIC0	1	0xAA
1	MAGIC1	1	0x55
2	LEN	1	SEQ+CMD+PAYLOAD 的字节数（0~255）
3	SEQ	1	序号 0~255，回绕
4	CMD	1	命令/响应码
5..	PAYLOAD	N	参数
末尾	CRC16	2	CRC16-CCITT，覆盖 LEN..PAYLOAD

- 小端；CRC多项式 0x1021，初值 0xFFFF；
- 接收端校验失败 → 回 NAK 并请求重发；
- 同一 SEQ 重复收到 → 只执行一次，回相同 ACK（幂等)；

- 心跳：PC每 500 ms 发 PING；ESP32 连续 2 s 未收到 → 停电机、蜂鸣、进入 SAFE 状态。

5.5.2 命令集（示例）

CMD	名称	方向	参数	响应
0x01	PING	PC→MCU	无	ACK + 状态
0x02	HOME	PC→MCU	无	ACK + 完成/超时
0x03	FEED	PC→MCU	timeout_ms	ACK(开始) / EVENT(AT_SCAN)
0x04	DIVERT	PC→MCU	0=A,1=B,2=REJECT	ACK + 完成
0x05	EJECT	PC→MCU	timeout_ms	ACK + DONE
0x06	STOP	PC→MCU	无	ACK（立即停）
0x07	CLEAR_JAM	PC→MCU	方向/时长	ACK
0x08	GET_STATUS	PC→MCU	无	ACK + 状态位图
0x09	SET_OUTPUT	PC→MCU	LED/蜂鸣器	ACK
0x80	EVENT	MCU→PC	事件码 + 数据	无需 ACK
0x81	ERROR	MCU→PC	错误码 + 上下文	无需 ACK

状态位图：bit0 S1 有牌、bit1 S2 入口、bit2 S3 扫描位、bit3 S4 出口、bit4 急停、bit5 舵机到位、bit6 电机运动、bit7 故障。

5.5.3 错误码

码	含义	处理
E01	进牌超时	检查牌仓/摩擦轮；允许 CLEAR_JAM
E02	扫描位超时	检查输送辊/传感器
E03	双张进牌	牌送复核盒，记录；调整限高门
E04	出口超时	检查滑槽/收纳盒是否满
E05	舵机堵转/未到位	停舵机，人工复位，检查卡牌
E06	急停触发	全部停止，等待人工复位
E07	心跳丢失	安全态，等待重连
E08	相机掉线	PC 暂停流程，提示检查
E09	串口断开	PC 重连，ESP32 安全态

5.6 数据模型与日志

5.6.1 单张记录（JSONL，一行一张）


```
{
  "run_id": "2026-11-20T19-30-00",
  "card_index": 37,
  "timestamp": "2026-11-20T19:36:12.431+08:00",
  "camera_side": "top",
  "images": {"top": "runs/.../037_top.jpg", "bottom": "runs/.../037_bottom.jpg"},
  "detect": {"ok": true, "quad": [[12,8],[590,10],[588,832],[10,830]], "sharpness": 412.3},
  "pred": {"rank": "7", "suit": "H", "p_rank": 0.997, "p_suit": 0.999, "p_joint": 0.9961},
  "votes": [["7H", 0.997], ["7H", 0.991], ["7H", 0.994]],
  "assigned": "A",
```

```
  "status": "OK",
  "sensor_events": [["S2", 19.361], ["S3", 19.980]],
  "mcu_state": "AT_SCAN"
}
```

5.6.2 整叠汇总（CSV/JSON）

```
{
  "run_id": "...",
  "total_cards": 104,
  "counts": {"AS": 2, "2S": 2, "...": 2},
  "group_A": 52, "group_B": 52,
  "rejects": 1, "anomalies": [],
  "missing": [], "extra": [],
  "duration_s": 612.4,
  "verdict": "PASS_WITH_REVIEW",
  "notes": "1 张拒识已人工补录为 9D"
}
```

用途：每个 run 一个目录，含原始图像、处理图、JSONL、汇总、配置快照；支持 `replay` 离线复现任意一张的决策过程。这是调试和写报告的核心资产。

5.7 延迟与算力预算

阶段	目标耗时	备注
进牌到扫描位	1.5 ~ 2.5 s	步进速度可调
停稳 + 抓 6 帧	0.2 ~ 0.4 s	USB 1080p，MJPG
检测 + 校正	30 ~ 80 ms	OpenCV CPU
两次分类（上/下 ×3 帧）	60 ~ 200 ms	小 CNN，CPU
决策 + 串口	<10 ms	—
舵机分流	0.4 ~ 0.7 s	MG996R
出牌 + 传感器确认	0.5 ~ 1.0 s	—
单张合计	**4 ~ 6 s**	104 张约 7 ~ 10 min

若 CPU 较慢，优先降低推理频率（3 帧改 2 帧）、缩小模型输入，而不是跳过几何校正或置信度检查。

5.8 可靠性与安全设计

机制	实现	目的
硬件急停	急停开关切断电机 12V，同时给 GPIO 信号	任何软件故障下都能停
心跳/看门狗	PC 500 ms PING；ESP32 2 s 超时进 SAFE	防 PC 卡死导致机械继续动作
命令幂等	SEQ 去重	防重发导致重复进牌
超时	每步独立超时	防堵转烧电机
传感器互锁	S2/S3/S4 状态矛盾 → 报错	防”没牌却继续”或”有牌却放行”
上电自检	相机、串口、传感器、舵机 HOME	早发现接线问题

机制	实现	目的
安全位置	断电时舵机回中、电机断电	牌不卡死、可手动取出
图像质量门	清晰度/亮度/牌面检测	不合格先重拍，不进入分类
异常留档	所有拒识/冲突图像存档	迭代数据来源

5.9 部署环境

- 操作系统：Windows 10/11（团队现有电脑）；
- Python 3.10/3.11 64 位；虚拟环境 `venv`；
- 关键依赖：`opencv-python`、`numpy`、`onnxruntime`（或 `torch` CPU 版）、`pyserial`、`PySide6`、`pandas`；
- 相机后端：Windows下优先 `cv2.CAP_DSHOW`，设置 MJPG 四字符码与分辨率；具体属性枚举需在第 2 周用实际相机验证；
- 离线安装：提前下载 whl 包，避免现场无网络；
- 配置：`config.yaml` 保存相机索引、ROI、阈值、步进参数、舵机角度、串口端口；
- 版本管理：Git（或至少每日 zip 备份），模型文件、配置、标注数据分开存放。

5.10 本章结论

1. 架构采用”PC视觉决策 + ESP32 实时运动 + 双 USB 相机 + 停机拍摄”，职责清晰、可降级。
2. 通信协议必须带帧头、长度、CRC、序号、ACK和心跳；这是初学者最容易忽略、但最影响稳定性的部分。
3. 每张牌的全链路数据都要落盘，支持离线回放；否则调试只能靠猜。
4. 安全设计以”硬件急停 + 心跳超时 + 上电自检 + 安全位置”为底线。

---

6. 硬件 BOM 与预算表

> 价格口径：本章价格均为 **2026-10-19（Asia/Shanghai）** 检索的**估算/区间中值**，来源包括官方规格页、电商搜索结果与同类商品经验值。淘宝/京东商品页普遍反爬，除注明”页面标价”的条目外，**采购前必须由采购人复核。**本表不构成报价承诺。
>
> 汇率：USD→CNY 按 6.69 折算（2026-10-19）。

6.1 路线结论

推荐 **USB 相机 + 现有 Windows 电脑 + ESP32-S3 运动控制**，不采用树莓派本地处理，不以 ESP32-CAM 作为识别主相机。三条路线的完整对比见 2.5 节，结论如下：

路线	增量成本（元，估）	视觉能力	调试难度	结论
USB 相机 + PC	350 ~ 450	普通 CPU 可跑轻量 CNN/OpenCV	低	**采用**
树莓派 4B/5 本地	900 ~ 1300	可跑轻量模型，但需 Linux/远程调试	中高	不采用（吃满预算）
ESP32-CAM	150 ~ 250	1600×1200 JPEG，难跑 52 类模型	高	仅可作到位检测/备选
手机 + PC	0 ~ 100	受 App/对焦/延迟限制	中	仅应急

树莓派价格依据：官方 2026-10-01 公告，因内存成本上涨，2GB 版 Pi 5 调至 **77.50 美元**、2GB 版 Pi 4 调至 67.50 美元（Raspberry Pi 官方新闻）。ESP32-CAM 规格依据：OV2640 最高 1600×1200，除 CIF 及以下 JPEG 外需要 PSRAM，YUV/RGB 模式易丢数据（espressif/esp32-camera）。

6.2 BOM 编制口径

- 数量按”一台样机 + 少量易损备件”计；
- 单价取区间中值并向上取整，避免预算过于乐观；
- “必需”=不做会直接影响验收；“建议”= 提升稳定性/寿命；“备件”= 答辩前保险；
- 学校/实验室已有的物品（3D打印、亚克力激光切割、螺丝、工具）在”可省”列注明；
- **总预算控制在 935 元左右**，为返工、耗材、涨价留出约 65 元余量。

6.3 详细 BOM

6.3.1 控制与视觉

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A01	ESP32-S3 开发板	ESP32-S3-DevKitC-1 / N16R8，USB-C	运动控制、串口、PWM	1	45	45	是	ESP32-S3-Zero、立创 S3R8N8	认准 USB 下载正常、GPIO 引出完整；S3 的 GPIO26–37 常被 Flash/PSRAM 占用
A02	USB 摄像头	1080p、UVC、**支持 MJPG**、M12 可调焦/可换镜头优先	上/下双面拍摄	2	65	130	是	罗技 C270/C310 二手、工业 UVC 模组、5MP 模组	**必须实测 MJPG 与真实分辨率**；买同型号两套，减少色彩差异；广角固定镜头（2.9 mm）视场过大/畸变大，优先 6 mm M12 镜头(镜头另计约 15–25 元/个)
A03	有源 USB HUB	USB2.0 有源 4 口，带 5V 供电	双相机 + ESP32 接入	1	35	35	是	USB3.0 有源 HUB	不要用无源 HUB；相机接 HUB，控制器直插主机

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A04	USB 延长线	3 m 屏蔽 A 公–A 母	相机布线	2	12	24	是	5 m 有源延长线	超过 3 m 用有源线，否则掉帧/掉设备
A05	相机支架	1/4″ 球头 + 高度可调（可 3D 打印）	相机定位	2	10	20	是	3D 打印 + M4 螺丝	必须能锁死，避免相机移位

6.3.2 执行器

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A06	28BYJ-48 + ULN2003	5V 四相步进，1/64 减速	出口输送辊（轻载）	1	10	10	是	28BYJ-48 单买 + ULN2003 模块	**扭矩不足，不可驱动取纸轮**(见 7.4)；仅用于出口辊/挡板
A07	NEMA17 步进电机	42BYGH，1.8°，1.5–2 A，40 mm	进牌/输送主驱动	1	38	38	是	**N20 6V 100:1 减速电机 + 2:1 同步带**（更轻、更省，需 PWM 调速）、42 闭环步进	注意轴径 5 mm/D 型与联轴器匹配；本 BOM 选 NEMA17 是为了用步进做可重复定位，代价是重量/体积/成本略高
A08	步进驱动器	A4988 或 DRV8825	驱动 NEMA17	1	8	8	是	TB6600 (更稳、更贵)、TMC2208 (静音)	加散热片；Vref 调到电机额定电流 70%
A09	大扭矩舵机	MG996R 金属齿，180°	摆动滑槽分流	1	15	15	是	MG995、DS3218	堵转电流大，必须独立 5V/3A 供电

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A10	小舵机	MG90S 金属齿 (优于 SG90)	限位门/挡板	2	5	10	是	SG90（塑料齿，易扫齿）	同样避免与逻辑共用电源

6.3.3 传感器

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A11	红外反射模块	TCRT5000 模块，DO/AO	到位/缺牌	4	2	8	是	ITR20001、E18-D80NK	DO 输出 5V，接 ESP32 需分压/电平转换
A12	槽型光耦	ITR9608/ITR9604，5 mm 槽	进料计数、双张检测	2	2	4	是	EE-SX670	槽宽 3–5 mm，需机械导向配合
A13	微动开关	3 脚带柄，5 A	机械限位/门到位	4	1.2	5	是	光电限位	优先光电/霍尔，微动寿命与抖动较差
A14	对射光电	E18-D80NK，5V NPN	牌仓有无牌	1	5	5	是	槽型光耦 + 反射片	注意 NPN 输出电平与上拉

6.3.4 电源与安全

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A15	12V 开关电源	12V/5A (60 W)，带端子	步进电机/主电源	1	48	48	是	明纬 LRS-50-12、12V/3A	认准 3C；负载按 60–70% 预留
A16	降压模块	LM2596 可调（实际 ≤1.5 A)	12V→5V 逻辑	2	4	8	是	MP1584、XL4015	输出加 470 µF；逻辑负载别超 1 A
A17	舵机电源	5V/3A DC-DC 或适配器	舵机独立供电	1	14	14	是	UBEC 5V/3A	舵机地与 ESP32 共地，电源走线分开

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A18	保险丝座 + 保险丝	5×20 mm，5A/3A 各 2	短路保护	1 套	4	4	是	PTC 自恢复保险丝	装在 12V 进线正极，靠近电源
A19	急停开关	20 mm 蘑菇头自锁，常闭	硬件切断电机电源	1	10	10	是	船型开关 + 标识	接 12V 主回路，常闭断开即断电
A20	电源开关 + DC 座	5.5×2.1 mm + 船型开关	总开关/外接电源	1 套	5	5	是	XT60	DC 头规格必须与适配器一致

6.3.5 机械结构

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A21	亚克力板	3 mm 透明/黑色，600×400 mm	机架、导牌槽、遮光罩	1	28	28	是	2020 铝型材（更刚）	学校激光切割最省；自锯易崩边
A22	摩擦轮	硅胶/橡胶 Φ30–40 mm，轴孔 5 mm	进牌、分牌	4	6	24	是	3D 打印 TPU、旧打印机搓纸轮	**进牌成败关键件**，硅胶优于硬塑料
A23	轴承	608ZZ (8×22×7)	传动轴支撑	8	1.2	10	是	625ZZ、法兰轴承	与轴径/座孔匹配
A24	光轴	Φ5/Φ8 mm，200–300 mm	滚轮轴/导向轴	4	3	12	是	不锈钢管	与轴承内径、联轴器孔径一致
A25	联轴器	5×8 或 5×5 刚性/弹性	电机 → 传动轴	2	6	12	是	3D 打印联轴器 (低扭矩)	注意 D 型轴/圆轴
A26	同步带 + 带轮	GT2，6 mm 宽，20 齿	远距离传动	1 套	16	16	是	齿轮/连杆	按中心距买闭环带
A27	M3 螺丝套装	M3×6/8/12/16 + 螺母垫片	装配	1 套	20	20	是	M4 套装	多买，3D 打印返工最耗螺丝
A28	热熔铜螺母	M3×5×4.2，100 只	3D 打印件螺纹	1 包	8	8	是	自攻螺丝 (易滑牙)	电烙铁 220–250 °C 压入

6.3.6 3D 打印与耗材

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A29	PLA 耗材	1.75 mm，1 kg	结构件/支架/导槽	1	60	60	是	实验室耗材（可省）	牌面反光强时用黑色哑光
B01	PETG 耗材	1.75 mm，500 g	耐磨件/导轨	1	45	45	建议	全 PLA（寿命短）	PLA 长期受力会蠕变

6.3.7 电气辅材

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A30	继电器模块	2 路 5V，光耦隔离，带续流	控制 12V 负载	1	8	8	是	MOSFET 模块	线圈加续流二极管，否则易复位
A31	洞洞板	5×7 / 7×9 cm	电平转换/接线	2	2	4	是	面包板（仅调试）	最终版焊死
A32	杜邦线	公对母/母对母/公对公，20 cm 各 40	传感器/舵机接线	1 套	12	12	是	端子线 + 压线钳	电机线不要用杜邦线
A33	接线端子	5.08 mm 插拔 + 冷压端子	电源/电机接线	1 套	6	6	是	WAGO	螺丝端子必须压紧
A34	扎带/热缩管/缠绕管	各 1 包	走线/绝缘	1 套	6	6	是	电工胶带	电机线与信号线分开
A35	逻辑电平转换	4 路双向 (TXB0104/BSS138)	5V 传感器→3.3V	1	4	4	是	电阻分压 2.2k+3.3k	直连会损伤 GPIO
A36	光耦隔离模块	817 光耦 2–4 路	电机信号隔离	1	6	6	是	磁珠 + 电容	脉冲频率 >20 kHz 时不宜用光耦

6.3.8 标定与测试耗材

编号	部件	建议规格	功能	数量	单价 (元)	小计 (元)	必需	可替代型号	采购注意
A37	棋盘格标定板	9×6 格，方格 20–25 mm	相机内参/畸变标定	1	10	10	是	激光打印后贴平板（免费）	必须贴平，否则标定误差大
A38	遮光材料	黑色植绒布/黑卡纸 1 m²	隔离环境光	1	14	14	是	纸箱 + 黑胶带（免费）	提升识别率最便宜的手段
A39	LED 灯条 + 柔光板	12V 5730/2835，暖白/正白，带调光；乳白扩散板	上下两侧漫射补光	1 套	18	18	是	台灯 + 柔光纸（0 元）、环形灯	**必须柔光**，否则牌面高光过曝；上下分时点亮
A40	测试用扑克牌	3 副不同品牌/批次，标准 poker size	训练、跨品牌测试、异常测试	3	10	30	是	借用/同学自带（可省）	至少 2 个品牌；保留包装以便区分批次

合计（必需项 A01–A40）= 754 元；加建议项 PETG 45 元 = 799 元。

6.4 预算汇总

项目	金额（元）	说明
必需项（A01–A40）	754	见 6.3
建议项（B01 PETG）	45	耐磨件
工程小计	799	—
返工/耗材余量（12%）	96	3D 打印失败、螺丝/线材损耗、补购运费
应急备件（备用 MG90S 2 + 线材/端子）	40	相机故障时改用单相机降级模式，不设备用相机
合计	**935**	**预算 1000 元，余量约 65 元**

未计入但可能需要：6 mm M12 镜头（若相机原配广角，约 15–25 元/个）、激光切割加工费（学校通常免费）、快递费（约 20 ~ 40 元，建议从余量出）、压板配重（可用硬币/旧轴承，0 元）。

如果学校能提供 3D 打印耗材、亚克力切割、螺丝与工具，可再省约 **150 元**，总价可压到 **780 元**左右，余量更安全。

6.5 采购陷阱与注意事项

6.5.1 USB 相机（最高频踩坑点）

- **虚标分辨率**：标”1080P”实际 720p 插值；到手用 OpenCV 读回 `CAP_PROP_FRAME_WIDTH/HEIGHT` 验证；
- **只支持 YUY2**：1080p30 YUY2 约 995 Mbit/s，超过 USB 2.0 的 480 Mbit/s，双路不可能；必须确认支持 **MJPG**；
- **双相机带宽**：两路尽量接不同 USB 控制器，或用有源 HUB；
- **自动对焦/自动曝光**：固定工位会”呼吸”，必须锁定（OpenCV `CAP_PROP_AUTOFOCUS`、`CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE`，不同后端语义不同，需读回验证）；

- **焦距/视场**：**不要按”120×90 mm视野”设计**——1080p 是 16:9，宽 120 mm 时高只有 67.5 mm，装不下 88.9 mm 的牌。推荐 FOV≈**180×101 mm**（10.7 px/mm，上下余量约 6 mm）或 4:3 输出 **130×97.5 mm**（11.1 px/mm）；配 **6 mm M12 镜头**，工作距约 184 mm，景深估算约 33 mm。广角 2.9 mm 镜头视场过大、畸变严重，需强畸变校正；
- **分辨率校核**：牌角点数/花色标记高约 5–7 mm，在上述 FOV 下约 53–75 px，足够轻量 CNN/模板；若实测不足再升级 5MP (2592×1944 可到 14.4 px/mm)。
- **线材**：超过 3 m 用有源延长线，避免与电机线并行。

6.5.2 电源与干扰

- 12V、5V、3.3V **单点共地**，电机地与信号地在电源处汇合；
- MG996R 堵转可达 1.5–2.5 A，必须独立 5V/3A + 1000 μF 电容；
- 电机启停/继电器吸合会产生尖峰，逻辑电源加 470–1000 μF + 100 nF，继电器加续流二极管；
- 步进脉冲与 UART 分开走线，必要时降波特率或加光耦；
- 保险丝装在 12V 进线正极；急停用常闭，直接切断电机电源。

6.5.3 器件与假货

- ESP32-S3 认准立创/微雪/DFRobot；淘宝低价”N16R8”可能是降容，用 `esptool.py flash_id` 查 Flash/PSRAM；
- NEMA17 低价货常见翻新，表现为发热大、丢步；选销量高、有质保的店；
- 电源选明纬/伊莱科或京东自营，避免虚标与高纹波；
- 连接器规格（DC 5.5×2.1 vs 2.5、JST-XH、杜邦线载流）下单前逐项核对。

6.5.4机械件

- 摩擦轮是进牌关键，硅胶优于硬塑料；多买 2 个备用；
- 3D 打印公差：热熔铜螺母孔留 0.1–0.2 mm 余量，轴承座留 0.05–0.1 mm 过盈；先打小样；
- 亚克力边缘倒角，避免割手与卡牌。

6.6降级/裁剪方案

方案	调整	预算（元）	代价
标准版	见 6.3	约 935	—
紧凑版	去掉 PETG、备件、遮光材料改纸箱、标定板自印	约 790	耐磨件寿命短，补光需自制
最低版	单相机 + 人工统一朝向、结构全用学校亚克力/3D 打印、去铝型材	约 680	失去随机朝向能力，准备时间增加
应急版	只做识别 + 分流，进牌人工放牌	约 580	不满足”自动进牌”，但保留核心演示

6.7 采购节奏

时间	采购内容	说明
第 1 周周一	ESP32-S3、2 相机、HUB、电源、传感器、舵机、步进	到货 3–7 天，晚一周会拖慢联调
第 1 周周末	机械件（轮/轴承/轴/螺丝/亚克力）	与 3D 打印并行
第 2 周	耗材、备件、遮光材料	不急，但别等到第 5 周

时间	采购内容	说明
第 5 周后	只补耗材，不引入新品类	避免接口/驱动不兼容

2026 年处于内存涨价周期，树莓派/SBC 价格波动大；本项目用 PC + USB 相机，不受该周期直接影响，但仍建议相机、ESP32 早买。

6.8 电气安全清单

- ☐ 12V 进线串 5A 保险丝；
- ☐ 急停开关为常闭，切断电机电源，同时给 ESP32 信号；
- ☐ 强电（12V 电机）与弱电（3.3V 逻辑）分开走线；
- ☐ 所有金属外壳/框架接保护地（若使用金属型材）；
- ☐ 上电顺序：先逻辑、后电机；断电顺序相反；
- ☐ 带电禁止插拔电机；
- ☐ 堵转测试时手不要靠近传动部位。

6.9 本章结论

1. 推荐路线总增量成本约 **935 元**（含 12% 余量与备件），在 1000 元预算内，且保留了约 **65 元**应对涨价/返工；
2. 最大成本项是相机（130元）与机械/耗材，不是算力；把钱花在”两路好相机 + 稳定电源 + 可迭代结构”上收益最高；
3. 树莓派在 2026-10 的价格下不适合本项目；ESP32-CAM 只适合做辅助触发；
4. 采购风险主要来自相机虚标、电源干扰与机械件精度，已给出对应验收/替代方案。

---

7. 机械结构设计建议

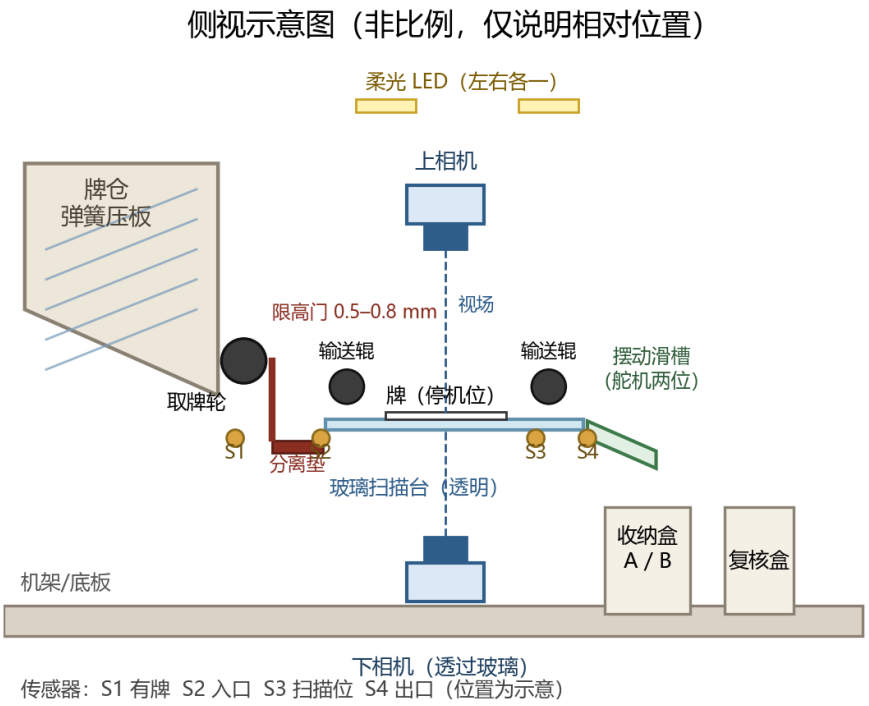
本章给出的尺寸、力、扭矩均为**工程估算**，假设已在文中标注；第 2 周必须用卡尺、电子秤、弹簧秤、斜面法实测并回写。机械是本项目最大风险源（双张、卡牌），**结构可调、可拆、可手动取牌**比”一次设计到位”更重要。

7.1 设计输入：卡牌物理参数

标准”扑克尺寸（poker size）”为 2.5 × 3.5 in ≈ **63.5 × 88.9 mm**，但不同品牌有差异：桥牌常见 57 × 89 mm，德系常见 59 mm 宽、91 ~ 92 mm 长（Wikipedia: Standard 52-card deck，访问 2026-10）。**机构不能按单一尺寸做紧配合**，建议设计包络取 **63.5 ~ 65 × 88.9 ~ 92 mm**，侧导轨可调。

厚度与克重没有统一标准（同上维基说明），本方案采用可实测替换的估算值：

参数	估算值	说明
单张厚度 t	0.30 mm（0.28 ~ 0.33）	用同尺寸卡纸数据代理，W1 实测 20 张
单张质量 m	1.8 g（1.6 ~ 2.0）	电子秤实测 52/104 张
104 张堆高	≈31.2 mm（设计内高 36 mm）	含空气/翘曲余量
104 张质量/重量	≈187 g / **1.84 N**	—
牌-牌摩擦 μ_cc	0.20 ~ 0.35（假设）	新牌涂层更滑，斜面法实测
硅胶轮-牌摩擦 μ_r	0.6 ~ 0.9	工程手册橡胶-硬纸板 0.5 ~ 0.8 (Engineering ToolBox)
牌-塑料摩擦	0.2 ~ 0.3（假设）	导槽贴 PTFE 胶带



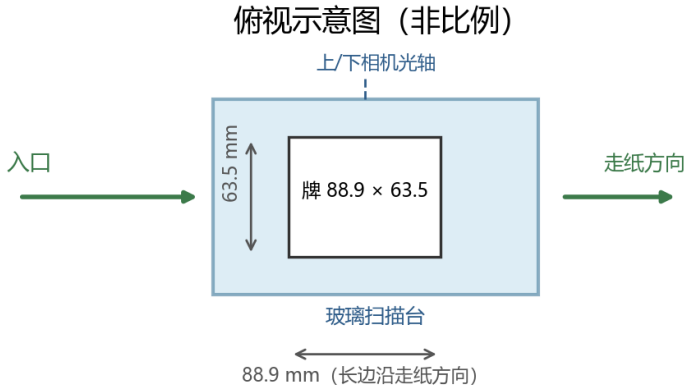


Figure 3: 机械布局示意

环境：纸和纸制品通常在 50±5% RH 平衡；**相对湿度低于 40% RH 时易起静电、导致吸牌/双张**，印刷车间建议 45～55% RH (Condair 印刷加湿资料)。北方冬季需加湿或放湿毛巾盘（不要直吹牌），进牌口可加接地防静电刷。

7.2 总体布局与工作原理

推荐拓扑：

```
竖直弹匣（104 张，内高 36 mm）
   │  重力压板 + 轻弹簧，把牌叠压向取纸轮（N_r = 4.2–6.0 N）
   ▼
顶部硅胶取纸轮 Ø25（40–50 Shore A）
   │  前缘下方可调分离垫（EPDM/硅胶，4 N）+ 可换限高唇口（0.45 mm）
   ▼
同轴双轮 + 可调导槽（单边 0.3–0.5 mm，入口 45°×3 mm 倒角）
   ▼
透明亚克力扫描窗（3–4 mm，可拆）+ 硬挡边 + 压平梳
   │  上/下 1080p USB 相机，分时漫射环光
   ▼
单舵机翻转滑槽（±18°）→ 收纳盒 A / B
```

工作循环：取纸轮把最上一张拖出 → 分离垫/限高唇口挡住第二张 → 双轮把牌送到挡边定位 → 停稳拍照 → 舵机把滑槽转到 A/B → 出口辊/重力把牌送入盒 → 出口传感器确认 → 复位。

为什么这样布局：- 取纸与分离在牌叠出口完成，路径短，卡牌时容易打开取出；- 扫描位是**独立工位**，牌停稳再拍，避免运动模糊；- 分流用一个舵机，运动件不直接撞牌；- 所有调节点（压板高度、垫压、导槽宽、相机焦距）都可在机器外侧用一把内六角调整。

7.3 进牌与单张分离（最高风险）

7.3.1 四种方案对比

方案	原理	零件	优点	主要失败模式	DIY 难度	结论
(1) 摩擦取纸轮 + 分离垫	轮拖最上一张，垫以弹簧压住第二张前缘，靠摩擦差只放一张	3～5 件	零件最少、可 3D 打印、可调	垫压不足 → 双张；垫压过大 → 卡牌/刮伤	中低	**推荐**
(2) 取纸轮 + 延迟辊	延迟辊经扭矩限制器反向/零速，只允许一张过	多	寿命长、对厚度差宽容	扭矩限制器漂移、结构复杂	高	不推荐初学者
(3) 分度轮/真空吸盘	缺口轮一次放一张；真空吸住单张	多	确定性高、可高速	真空系统贵/吵、对翘曲敏感	很高	不推荐
(4) 弹匣推卡	推板把最前一张推出	中	直观、不怕静电	推力大 → 牌弯；缝隙 = 牌厚，厚度差卡	中高	备选

专利证据（均已打开 Google Patents 页面）：- Canon 专利明确写”分离垫保持件被弹簧压向送纸辊”，并指出**降低垫压可降噪但会导致双张**（US20080309001A1，2008）→ 垫压必须可调；- Epson 专利写”与取纸轮相对的位置设高摩擦系数垫块”，并用倾斜面辅助分离，取纸轮可摆动执行”pickup and release”（US20110236113A1，2011）→ 可用于掀盖释放；- Murata 专利用延迟辊 + 扭矩限制

器（US20030047860A1，2003）；- 发卡机专利给出最直白判据：分卡通道间距 ≥ **一张卡厚且 < 两张卡厚**（CN223956082U，2026）；- 重力自适应浮动分卡机构（EP3021260A1，2016）→ 用”浮动 + 重力”吸收叠高变化。

7.3.2 推荐结构与参数

参数	初始值	可调范围	调节方式
取纸轮	Ø25 mm，硅胶 40–50 Shore A	Ø20–30	换轮
取纸正压力 N_r	5 N	4–6 N	配重/弹簧预压
取纸线速度	80–120 mm/s	PWM 调	软件
分离垫	EPDM/硅胶，8×12×2 mm	—	更换
分离垫压力 N_pad	4 N	2–6 N	M3 螺钉压簧
限高唇口间隙	0.45 mm（≈1.4× 牌厚）	0.35–0.55 mm	0.1 mm 垫片
入口倒角	45°×3 mm	—	打印几何
导槽宽度	64.2 mm（标准牌）	64.0–65.6	长圆孔 + 垫片
导槽单边间隙	0.35 mm	0.3–0.5	同上

压板/正压力：采用”重力压板 + 轻弹簧补偿”，等效压紧力 5 ~ 6 N；104 张到 0 张，牌重变化 1.84 N，正压力落在 4.2 ~ 6.0 N 窗口内。普通压簧难以同时做到”低刚度 + 6 N 预压”（k ≤ 0.05 N/mm 时预压行程会很长），所以**优先用配重/杠杆，弹簧只做补偿。**

> **简化变体（第 2 周可对比）**：若顶部取纸的托板机构太复杂，可改为**底部取纸 + 顶部重力压板**：压板自重 0.45 kg（4.4 N）+ 牌重（满叠 1.84 N）→ 正压力 6.2 N（满）~ 4.4 N（空），天然落在窗口内，零件更少；缺点是底部牌磨损、纸粉可能落到扫描窗。两种拓扑共用下面的分离判据，第 2 周用 100 张对比双张率后定稿。

7.3.3 分离力学校核（单自由度简化模型）

设取纸轮正压力 N_r、分离垫正压力 N_pad，轮-牌摩擦 μ_r、牌-牌摩擦 μ_cc、垫-牌摩擦 μ_p：

```
牌 1 能被拖出：   μ_r · N_r > μ_p · N_pad + μ_cc · N_r
牌 2 被留下：     μ_p · N_pad > μ_cc · N_r
合并：            μ_cc · N_r < μ_p · N_pad < (μ_r − μ_cc) · N_r
可行条件：        μ_r > 2 · μ_cc
```

取 μ_r=0.7、μ_cc=0.25、μ_p=0.3、N_r=4.16 ~ 6.0 N：

- 下限 `0.25/0.3 × N_r = 0.83 N_r` → 3.5 ~ 5.0 N；
- 上限 `0.45/0.3 × N_r = 1.5 N_r` → 6.2 ~ 9.0 N；
- 取 **N_pad = 4 N**，窗口约 3.5 ~ 9 N，但考虑翘曲/摩擦波动，实际可用窗口约 1 ~ 2 N，**必须可调 + 逐档实测。**

关键结论：分离垫不是”越涩越好”——垫太涩会同时抓住第一张，导致卡牌/刮伤；要选**相对滑**的垫（μ_p≈0.3），并让轮比牌-牌摩擦”涩一倍以上”（μ_r > 2μ_cc）。这条不等式解释了”压太松 → 双张、压太紧 → 卡牌”的两难，也是第 2 周调参的判据。

7.3.4 双张检测

方法	原理	成本	建议
双 IR 时间差	前/后两个光电传感器测同一张牌通过时间/长度，双张时”牌长”变长	低（2 个对管）	**推荐**，软件冗余
图像重张检测	相机看到两条边/牌面错位/两张牌的角标	零硬件	**推荐**，软件兜底

方法	原理	成本	建议
电机电流	双张/卡牌时阻力矩上升	低（采样电阻）	辅助
厚度/超声	辊位移或超声衰减	中/高	工业件超预算，不买

工业超声双张传感器（如 microsonic dbk+4，20–60 mm 工作距、20–1200 g/m²、响应 <500 µs）原理可靠但价格通常远超课程预算，本方案用"双 IR + 图像 + 电流"三重软件判据替代。

7.3.5 调试顺序

1. 空载：压板行程、轮子转动、限高唇口不刮牌；
2. 单张：手动放 1 张，能顺利送出且不拱起；
3. 10 张：垫压从 2 N 到 6 N 逐档，各跑 50 张，找"双张率 <2% 且卡牌率 <2% "的窗口；
4. 104 张满叠：重复，观察压力变化导致的漂移；
5. 混入旧牌/翘牌/不同品牌：必要时换 0.1 mm 垫片；
6. 连续 104 张跑 5 轮，统计单张率、双张率、卡牌率。

7.4 驱动与传动计算

取纸扭矩（最坏情况）：

```
F_t = μ_r · N_r = 0.7 × 6 = 4.2 N
T = F_t · r / η = 4.2 × 0.0125 / 0.8 ≈ 0.066 N·m
```

电机	转矩	校核	结论
28BYJ-48	≈0.029 N·m	< 0.055–0.066 N·m	**不能驱动取纸轮**，只可驱动出口辊
N20 6V 100:1 + 2:1 同步带	堵转 0.167 N·m，轮上 ≈0.27 N·m	工作点约 24% 堵转	推荐（轻、省、需 PWM 限流）
NEMA17 42BYGH	≈0.4 N·m	裕量约 6 倍	可用（重、贵，但步进定位方便）

转速：目标线速度 100 mm/s，Ø25 轮 → `n = 60v/(πD) ≈ 76 rpm`；N20 经 2:1 后约 153 rpm（空载 310 rpm 的 49%），NEMA17 直驱 76 rpm 很轻松。

定位：NEMA17 200 步/转 × 16 细分 = 3200 步/转，Ø25 轮对应 **0.0245 mm/步**，足以把牌送到扫描位；但**最终停止仍以 S3 传感器触发 + 固定步数补偿为准**，不要只靠开环步数。

本 BOM 的选择：选 NEMA17 + A4988（¥46）而不是 N20（约 ¥25～35），理由是步进定位可重复、控制代码简单、扭矩裕量大；代价是重量、体积与约 15 元成本。若第 2 周发现体积/干扰问题，可换 N20 + TB6612，机械接口不变。

7.5 扫描工位与相机光路

7.5.1 必须纠正的视场计算

常见错误：按"120 × 90 mm 视野、1080p → 16 px/mm"设计。**1080p 是 16:9**，宽 120 mm 时高只有 **67.5 mm**，装不下 88.9 mm 的牌。正确算法：

模式	FOV（mm）	px/mm	牌 88.9 mm 占高	上下余量
1920×1080，16:9	120 × 67.5	16.0	**放不下**	负

模式	FOV（mm）	px/mm	牌 88.9 mm 占高	上下余量
1920×1080，16:9	**180 × 101.3**	**10.7**	948 px	66 px ≈ 6.2 mm
1440×1080，4:3	130 × 97.5	11.1	985 px	47 px ≈ 4.3 mm
2592×1944，5MP	180 × 135	14.4	1280 px	332 px ≈ 23 mm

镜头与工作距：

`f = WD · s / FOV`

靶面宽 s≈5.86 mm（1/2.7″）、FOV=180 mm、WD≈180 mm → f≈5.9 mm，选 **6 mm M12 镜头**，实际 WD≈184 mm；原配 2.9 mm 广角在同样 FOV 下 WD 只有约 89 mm，太近且畸变大，不推荐。

景深：F/2.8、容许弥散圆 6 μm、放大率 m≈0.033 → DOF≈**33 mm**，牌翘曲 1 ~ 2 mm 不影响对焦；关键是**锁焦**（点胶/紧定）并锁定曝光/白平衡。

角标像素：牌角点数/花色标记高约 5 ~ 7 mm → 10.7 px/mm 下约 **53 ~ 75 px**，对轻量 CNN/模板足够；若实测不足，升级 5MP 或把 FOV 收到 160×90 mm（纵向余量只剩 0.5 mm，需更高定位精度）。

7.5.2 平台、定位与光照

- **透明窗**：3 ~ 4 mm浇铸亚克力，透光率约 92%（Astariglas 资料），窗口 ≥120×90 mm，做成可拆耗材件（2×M3 + 2 定位销）；划痕会被相机当成″纹理″，必须定期换。
- **定位**：前挡边（datum）高 3 mm、宽 80 mm、接触面 45° 倒角；侧导轨单边 0.2 ~ 0.3 mm；定位重复性估算 ±0.5 ~ 1.0 mm，FOV 四周留 ≥5 mm 余量（见上表 6.2 mm）。
- **压平**：入口上方 3 ~ 5 片 0.5 mm PET 弹片，每片 0.1 ~ 0.2 N，把翘曲压到 ≤0.5 mm；弹片不遮挡 FOV。
- **光照**：每侧一圈漫射白光（5000–6000 K，CRI>80）+乳白扩散板；**上下分时点亮**，避免串光；相机与灯成 45° 或加交叉偏振片，消除亚克力镜面反光；上下相机腔用黑色遮光泡棉隔开。
- **清洁**：窗口每 200 张或每天擦一次；镜头用气吹 + 镜头笔，禁止纸巾干擦。

7.6 分流与收纳

方式	成本	复杂度	伤牌风险	结论
舵机挡板	低	低	中（挡板边缘撞牌）	可用，需圆角/时机
直线推板	中	中	中高（推边刮伤）	不推荐
输送带分流	高	高	低	过度设计
翻转滑槽	**低（1 舵机）**	**低**	**低（不撞运动件）**	**推荐**

翻转滑槽参数：- 滑槽 80×120 mm，2 mm PET/PLA，入口与扫描出口齐平，绕入口铰点转 ±18°；- MG90S（金属齿）经 20 mm 摇臂驱动；负载估算：滑槽 + 牌约 80 g，力臂 20 mm → 0.016 N·m，裕量 >10 倍；两端机械死挡，不靠堵转保持；- **失效安全**：断电/舵机失效时滑槽靠自重回 B 盒，不会停在中间；- 槽面贴 0.2 mm PTFE 胶带，牌以 100 mm/s 进入后靠重力滑落，落点速度 <0.5 m/s。

收纳盒：- A/B 各一个抽屉式盒，内腔 70×100×45 mm（可装 104 张），可整叠抽出；- 盒底向出口倾 8°，前唇高 6 mm，后壁贴 2 mm EVA 泡棉；- 入口加 3 条 0.3 mm PET 软帘，落差 ≤25 mm，防重叠/翻面；- 盒口 30 mm 高处一对 IR 对管做满盒检测（连续遮挡 2 s 暂停）；- 出口一对 IR 对管计数，与″已识别张数″对账，不一致即停。

7.7 3D 打印结构与公差

模块划分：进牌模块 / 输送对齐模块 / 扫描模块 / 分流模块 / 收纳模块 / 框架基板。每个模块用 **2 个定位销** + **2 ~ 4 个 M4 螺钉**连接，销孔比销大 0.1 ~ 0.2 mm；电气用 JST-XH 插头，可整体拆下调试。

材料：- 框架、立柱、导槽 → PLA（刚性好）；- 滑槽、卡扣、轮毂、垫座 → PETG（韧性、抗蠕变）；- 长期受压的弹簧座/压板导柱 → PETG 或金属，避免 PLA 蠕变；- 摩擦副贴 PTFE 胶带，不要用打印件直接长期摩擦。

公差经验（桌面 FDM，0.4 喷嘴、0.2 层高）：- 单面尺寸偏差约 ±0.1 mm；间隙配合至少留 0.2 ~ 0.3 mm；- 打印孔通常偏小、凸台偏大，精密配合用六边形/方形孔 + 筋、压配筋，或长圆孔 + 螺钉可调；- 608ZZ 轴承座孔 CAD 22.15 ~ 22.25 mm，或做开口座 + 压盖；- M3 热熔铜螺母底孔 4.2 mm，周围壁厚 ≥2.4 mm，埋深 ≥6 mm；受拉方向用贯穿螺栓；- 轴用 Ø5/Ø8 钢轴，轮毂孔 5.1 ~ 5.2 mm + D 形面 + M3 紧定，不用打印轴承力。

先打 5 个测试件（不要一次打整机）：1. 608 轴承座试片（孔 22.1/22.2/22.3 三档）；2. M3 铜螺母试片（孔 4.0/4.2/4.4）；3. 0.3 mm 滑槽试片（牌在 0.3/0.4/0.5 mm 间隙下的阻力与偏斜）；4. 轮毂 D 形孔试片（Ø5 轴 + M3 紧定，测 0.07 N·m 下是否打滑）；5. 卡扣疲劳试片（反复开合 50 次）。

装配顺序：基板/框架 → 进牌模块 → 输送/导槽 → 扫描模块（相机最后装，先调焦）→ 分流模块 → 收纳盒/传感器 → 电气 → 标定（压板力 → 垫压 → 导槽宽 → 焦距/曝光 → 挡边 → 分流时机）→ 104 张连续测试。

7.8 卡牌可安全手动取出（硬性要求）

这是课程项目验收与安全的基本要求，设计时必须做：

1. **掀盖即释放**：上盖铰接，盖上凸轮/斜面压分离垫座，掀盖时垫座被弹簧自动抬离牌面（复用打印机 pickup release 思路）；
2. **压板可抬**：重力压板顶部留 20 mm 手指缺口，可直接向上抬起并靠摩擦/磁铁保持；
3. **断电可反转**：所有辊系用普通轴承/直齿轮，不用单向轴承、不用蜗轮自锁；断电后可手转或用软件”点动反转”退牌；
4. **路径半开放**：从取纸轮到扫描窗的导槽一侧全开放，卡牌可直接取出；开放侧加可拆挡板；
5. **无夹点**：外露辊-辊、辊-板间隙要么 <5 mm（手指进不去），要么 >12 mm；弹簧力 ≤6 N；
6. **急停/断电**在正面可及，断电后 1 s 内停止（无储能弹簧驱动）；
7. **手动模式**：软件提供”进一张/退一张/测试分流”按钮，调试不拆机。

拉力估算：徒手拉牌力 ≈ μ·N ≈ 0.25×6 ≈ **1.5 N**（牌-牌）到 0.7×6 ≈ **4.2 N**（轮下），均小于 5 N，可安全拉出。

7.9 故障模式与对策

#	故障	主要原因	检测/现象	对策
1	双张	垫压不足、垫磨光、静电/潮湿、叠压过大、唇口过大	双 IR “牌长”变长；图像两条边；计数不符	垫压 +0.5 N；清洁/换垫；45–55% RH；分批 ≤60 张；换 0.4 mm 唇口
2	空张/打滑	垫压过大、轮面磨光/纸粉、压板力不足、牌翘	轮转牌不动；电流低	降垫压；乙醇清洁轮；加压板配重；压平梳
3	卡牌	导槽窄、入口倒角不够、牌翘、双张卡唇口	入口/窗口超时	放宽 0.1–0.2 mm；加大倒角；压平；反转点动
4	偏斜 >3°	单边驱动、左右轮压紧不均、导槽间隙大	图像/挡边处牌边不平行	同轴双轮；左右压紧一致；缩间隙；加对齐轮
5	牌面划伤/压痕	垫/唇口毛刺、导槽层纹、压力过大	目视	砂纸 + PTFE 胶带；降压力；圆角 R≥0.5
6	静电吸牌	RH<40%、干燥、塑料摩擦	牌吸附在导槽/窗口；双张率上升	加湿；接地防静电刷；清洁
7	传感器误触发	环境光/反光、灰尘、松动	计数乱跳、无故停	调制红外/遮光套；连续 3 次滤波；固定
8	舵机堵转/扫齿	滑槽卡住、死挡太硬、SG90 塑料齿	电流升高、嗡嗡响、丢位	用 MG90S；死挡加泡棉；软件限幅；断电回中

#	故障	主要原因	检测/现象	对策
9	断轴/轮毂打滑	打印轴、紧定松、扭矩冲击	轮转轴不转/轴转轮不转	钢轴；D 面 + 紧定 + 胶；软启动
10	电机过热/掉压	双张卡死堵转、电源不足	电流 1.6 A 级、5V 跌落	限流/保险；独立电源；堵转 1 s 断电
11	相机失焦/反光	镜头被碰、窗口脏、LED 镜面反射	图像模糊/过曝	锁焦；可拆窗口清洁；偏振片/45° 布光
12	落盒重叠/翻面	落差大、无软帘、盒太满	盒内牌堆乱	落差 ≤25 mm；软帘；满盒检测
13	断电夹牌	弹簧/垫压夹住、单向机构	手动拉不动	见 7.8 释放设计

7.10 机械测试清单（按周）

周	测试	通过标准
W1	卡牌尺寸/厚度实测（20 张，多品牌）	厚度 0.26–0.35 mm，标准差 <0.02 mm
W1	整叠质量/堆高（52/104 张）	104 张 170–210 g，堆高 28–36 mm
W1	牌-牌摩擦（斜面法）	得到 μ_cc 均值（预期 0.15–0.40）
W2	橡胶-牌摩擦（弹簧秤，N=2/4/6 N）	μ_r 0.5–0.9
W2	取纸正压力标定（空/满叠）	空叠 5–7 N，满叠 4–6 N
W3	分离垫压力扫描（2–6 N × 50 张/档）	找到双张率 <2% 且卡牌率 <2% 的窗口，宽度 ≥1.5 N
W3	单张率/双张率/空张率（104 张 ×3 轮）	单张率 ≥98%，双张 ≤2%，空张 ≤1%
W4	偏斜测量（30 张）	≤3°（目标 ≤1.5°）
W4	停位重复性（20 张）	±1.0 mm 内，FOV 余量 ≥5 mm
W5	相机 px/mm 与角标可读性	与计算差 <10%；角标 ≥50 px
W5	景深/压平验证（0/1/2/3 mm 垫片）	0–2 mm 内识别率下降 <5%
W6	分流准确率（100 张随机序列）	≥99%，无夹牌，单张分流 ≤0.5 s
W6	整机节拍（104 张）	平均 4–8 s/张，最长 <10 s
W7	连续耐久（500 张）	卡牌 ≤2 次/500 张，无新增划伤，温升 <30 K
W7	断电/掀盖取牌	10 s 内取出任意位置卡牌，无需工具
W8	混合牌/极端牌（新旧、翘曲、低湿）	单张率仍 ≥95%，记录失效模式

7.11 本章结论

1. **机械最大风险是双张/卡牌**，不是加工精度；把”垫压、唇口、导槽宽、压板力”做成可调，比追求一次设计到位有效得多。
2. 推荐”摩擦取纸轮 + 可调分离垫 + 限高唇口 + 同轴双轮 + 翻转滑槽”，全部可用 3D 打印 + 亚克力实现。
3. 关键数量级：104张 187 g / 31 mm；取纸 4.2–6 N、0.066 N·m；分离垫 4 N；偏斜 <1°；节拍 3.2–4.2 s。
4. **相机视场必须按 180×101 mm (16:9) 或 130×97.5 mm (4:3) 设计**，120×90 mm是错误假设；6 mm 镜头、WD≈184 mm、景深 ≈33 mm。
5. 手动取牌、断电反转、掀盖释放是硬性设计，必须在第 2 周就做进去，不能留到最后。

8. 软件模块、状态机与关键伪代码

本章给出可以直接照着写的结构。原则：**状态机显式化、每步有超时、每步有确认、异常不吞掉、数据全部落盘。**代码示例为 Python 风格伪代码，不追求可直接运行，但保留关键参数与接口。

8.1 软件设计目标

1. 主流程必须与题目要求的 WAIT_CARD → FEED → DETECT → CLASSIFY → ASSIGN → DIVERT → VERIFY 一一对应；
2. 任一状态都可以因超时/传感器异常/通信异常进入 ERROR 或 PAUSE，并支持人工恢复；
3. 每张牌的结果、图像、置信度、分配、异常原因必须可追溯；
4. 视觉模块可离线运行（用历史图像回放），不依赖机械；
5. 机械模块可脱离视觉运行（用固定测试标签），不依赖模型；
6. 代码规模控制在初学者可维护的范围：单进程、显式状态机、配置文件、无框架。

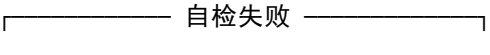
8.2上位机主状态机

8.2.1 状态定义

状态	进入条件	动作	退出条件	超时/异常
IDLE	启动/复位	自检、加载配置、等待开始	用户点”开始”且有牌	自检失败 → ERROR
WAIT_CARD	上一张完成	检查 S1 有牌、S3 无牌	S1 有牌且 S3 空	无牌 30 s → 提示
FEED	发 FEED	等待 ESP32 的 AT_SCAN 事件	AT_SCAN	5 s → ERROR(E01)
DETECT	收到 AT_SCAN	抓 6 帧、检测牌面/质量	检测成功	重试 2 次 → REVIEW/ERROR
CLASSIFY	检测成功	两侧分类、多帧投票、置信度	置信度 $\geq \tau$	低置信 → 重拍 1 次 → REVIEW
ASSIGN	分类成功	查计数表，决定 A/B/REJECT	得到分配	第三次出现 → ANOMALY
DIVERT	分配完成	发 DIVERT，等舵机 + 出口传感器	DONE	4 s → ERROR(E04/E05)
VERIFY	收到 DONE	校验传感器状态、写日志、计数自增	记录成功	传感器矛盾 → ERROR
PAUSE	用户/异常	停运动、保存现场	用户继续/放弃	超过 10 min → 建议结束
REVIEW	拒识/冲突	该牌入复核队列，机械送到复核盒	人工补录/跳过	—
ERROR	任一错误	停运动、蜂鸣、记录、提示	人工复位	—
DONE	104 张处理完	整叠校验、输出报告	—	—

说明：题目中的 VERIFY 在这里实现为**两层**：单张 VERIFY（传感器确认这张牌确实离开且进入正确出口）+ 整叠 VERIFY_RUN（52 维计数校验与异常报告）。两层都必须有。

8.2.2 状态转移图



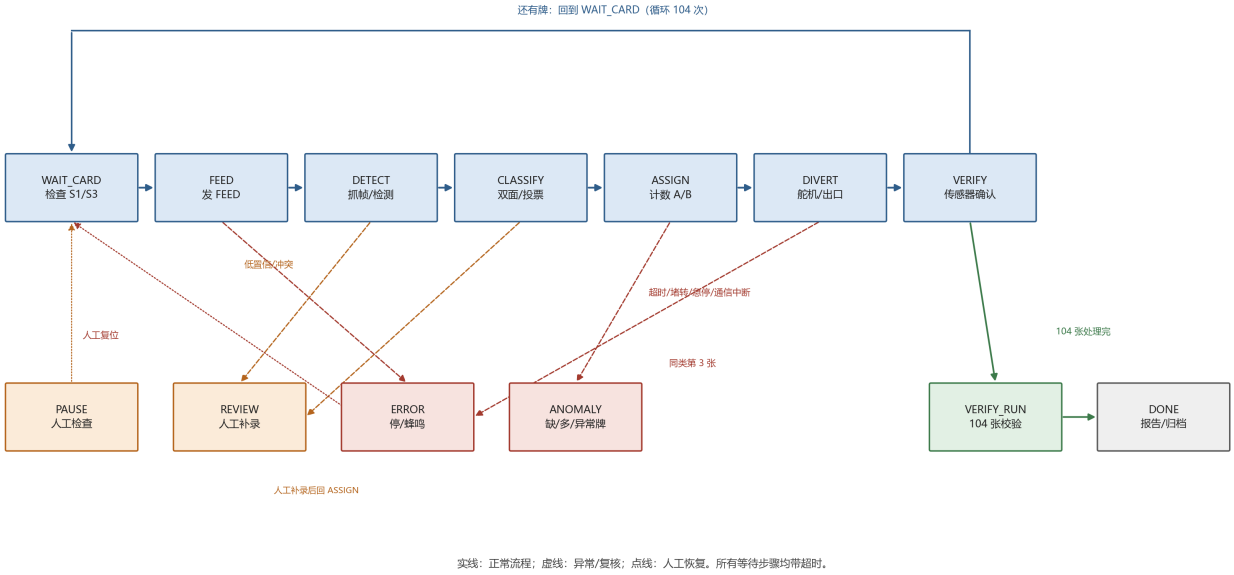
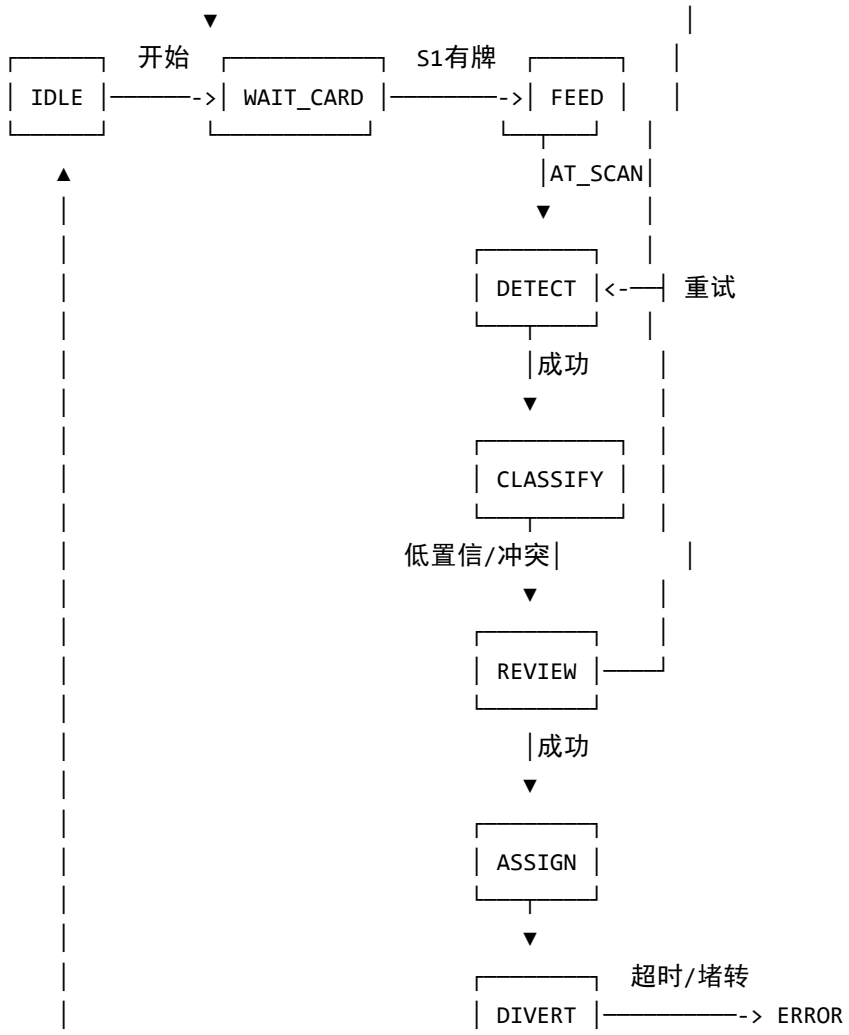
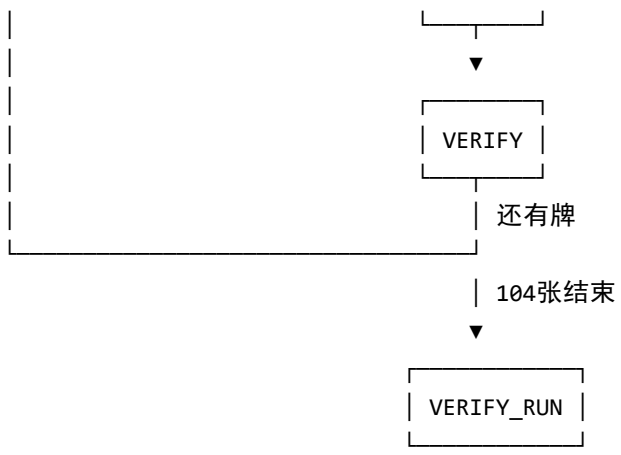


Figure 4: 主状态机





8.2.3 状态机伪代码

```
class Sorter:
    def __init__(self, cfg, cameras, link, store):
        self.state = "IDLE"
        self.counts = {c: 0 for c in ALL_CLASSES}   # 52 维
        self.records = []                            # 每张牌
        self.review_queue = []
        self.run_id = new_run_id()

    def run(self):
        self.self_test()
        self.state = "WAIT_CARD"
        while self.state != "DONE":
            try:
                if self.state == "WAIT_CARD":  self.step_wait_card()
                elif self.state == "FEED":     self.step_feed()
                elif self.state == "DETECT":   self.step_detect()
                elif self.state == "CLASSIFY": self.step_classify()
                elif self.state == "ASSIGN":   self.step_assign()
                elif self.state == "DIVERT":   self.step_divert()
                elif self.state == "VERIFY":   self.step_verify()
                elif self.state == "PAUSE":    self.step_pause()
                elif self.state == "REVIEW":   self.step_review()
                elif self.state == "ERROR":    self.step_error()
            except TimeoutError as e:
                self.enter_error("TIMEOUT", str(e))
            except SerialDisconnected as e:
                self.enter_error("COMM", str(e))
            except EstopActive:
                self.enter_error("ESTOP", " 急停被按下")
```

8.3 每个状态的实现要点

8.3.1 WAIT_CARD

```
def step_wait_card(self):
    st = self.link.get_status()                    # 读传感器位图
    if st.estop:      raise EstopActive()
    if not st.s1_has_card:
        self.ui.show(" 请在牌仓放牌")
        return
    if st.s3_at_scan:  # 扫描位残留一张牌，先清空
        self.link.eject(); self.link.wait_done(timeout=4)
    self.state = "FEED"

def step_feed(self):
    self.link.feed(timeout_ms=5000)                # 命令下发
    ev = self.link.wait_event("AT_SCAN", timeout=5.0)
    self.t_card_at_scan = ev.timestamp
    self.state = "DETECT"
```

8.3.2 DETECT

```
def step_detect(self):
    imgs = self.cameras.capture_both(frames=3)     # 上下各 3 帧
    best = None
    for side in ("top", "bottom"):
        for img in imgs[side]:
            q = quality_check(img)                 # 亮度、清晰度、过曝比例
            if not q.ok:
                continue
            card = detect_card(img)                # 四边形 + 透视校正
            if card is None:
                continue
            if best is None or card.score > best.score:
                best = card
                best.side = side
                best.image = img
    if best is None:
        self.retry_or_review("DETECT_FAIL")
        return
    self.card = best
    self.state = "CLASSIFY"
```

8.3.3 CLASSIFY（双面 + 多帧投票）

```
def step_classify(self):
    results = []
    for frame in self.frames:                      # 每次运行 3 帧
        r = classify_sides(frame.top, frame.bottom) # 内部处理镜像/旋转
```

```
        results.append(r)
    vote = majority_vote(results, key=lambda r: r.label)
    p = calibrated_confidence(results, vote.label)
    if p < TAU_HIGH:
        self.recapture += 1
        if self.recapture <= 1:
            self.state = "DETECT"                    # 换曝光再拍一次
            return
        self.card.pred = vote.label
        self.card.status = "REVIEW_LOW_CONF"
        self.review_queue.append(self.card)
        self.state = "REVIEW"
        return
    self.card.pred = vote.label
    self.card.confidence = p
    self.state = "ASSIGN"
```

关键细节：- 下相机图像先水平镜像，再走与上相机相同的”两角标 + 180° 旋转”流程；- 上下两侧都分类，取联合置信度高的一侧；若两侧都有一条读得通但结果不同，记 SIDE_CONFLICT，进复核；- 多帧投票用”标签”投票，平票时取置信度最高者；平票且置信度接近 → 复核。

8.3.4 ASSIGN

```
def step_assign(self):
    label = self.card.pred                          # e.g. "7H"
    n = self.counts[label]
    if n == 0:
        self.card.group = "A"
    elif n == 1:
        self.card.group = "B"
    else:
        self.card.group = "REJECT"
        self.card.status = "E2_OVERFLOW"
        self.anomalies.append(("E2", label, self.card.index))
    if self.card.group != "REJECT":
        self.counts[label] += 1
    self.state = "DIVERT"
```

> 注意：拒识牌不参与计数，因此最终 counts 不满足全 2 时会触发整叠异常；这是有意的——系统不会假装完整。
>
> 分配规则本身保证”A/B 每组每类至多一张”（每类第 3 张直接进异常），但 verify_run 仍会显式做一次组内重复检查，作为软件冗余，防止状态恢复/人工补录引入重复。

8.3.5 DIVERT

```
def step_divert(self):
    target = {"A": 0, "B": 1, "REJECT": 2}[self.card.group]
    self.link.divert(target, timeout_ms=3000)
    self.link.eject(timeout_ms=4000)
    self.link.wait_done(timeout=4.0)
```

```
    self.state = "VERIFY"
```

8.3.6 VERIFY

```
def step_verify(self):
    st = self.link.get_status()
    if st.s3_at_scan or st.s2_blocked:
        raise RuntimeError(" 卡片未离开扫描位")
    if not st.s4_exit_pulse_seen:
        raise RuntimeError(" 出口传感器未确认")
    self.card.timestamp = now()
    self.store.append(self.card)                    # 立即落盘（崩溃安全）
    self.records.append(self.card)
    self.retry = 0
    if self.card.status == "REVIEW":
        self.state = "REVIEW"
    elif len(self.records) + len(self.review_queue) >= 104:
        self.state = "VERIFY_RUN"
    else:
        self.state = "WAIT_CARD"
```

8.3.7 整叠校验

```
def verify_run(self):
    n_total = len(self.records) + len(self.review_queue)
    missing = [c for c, n in self.counts.items() if n == 0]
    extra   = [c for c, n in self.counts.items() if n >= 3]
    bad     = [c for c, n in self.counts.items() if n not in (0, 2)]
    # 组内重复检查：A/B 两组各自不允许同一牌面出现两次
    group_dup = {}
    for g in ("A", "B"):
        seen = {}
        for r in self.records:
            if r.group == g:
                seen[r.pred] = seen.get(r.pred, 0) + 1
        group_dup[g] = [c for c, n in seen.items() if n > 1]
    ok = (n_total == 104 and not missing and not extra and not bad
          and not any(group_dup.values())
          and not self.review_queue and not self.anomalies)
    report = {
        "run_id": self.run_id, "total": n_total,
        "counts": self.counts, "missing": missing, "extra": extra,
        "group_dup": group_dup,
        "review": len(self.review_queue), "anomalies": self.anomalies,
        "verdict": "PASS" if ok else "ANOMALY",
    }
    self.store.write_summary(report)
    self.ui.show_report(report)
```

```
    self.state = "DONE" if ok else "PAUSE"
```

8.3.8 异常、暂停与人工恢复

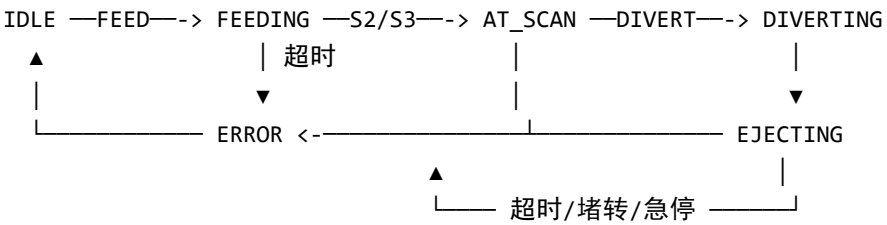
```
def enter_error(self, kind, detail):
    self.link.stop()                                  # 立即停
    self.link.set_output(buzzer=True, led="red")
    self.store.event("ERROR", kind=kind, detail=detail,
                     state=self.state, card=self.card)
    self.ui.show_error(kind, detail)
    self.state = "ERROR"

def resume_from_error(self):
    st = self.link.get_status()
    if st.estop:              raise RuntimeError(" 请先复位急停")
    if st.card_in_path:
        self.ui.show(" 请人工取出卡住的牌，确认后继续")
        self.state = "PAUSE"
    else:
        self.link.home()
        self.state = "WAIT_CARD"

def manual_complete(self, card_index, label):
    """ 人工复核：操作员在界面上选择正确牌面，系统补录并重新校验。"""
    rec = self.card_by_index(card_index)
    rec.pred, rec.status, rec.manual = label, "MANUAL", True
    self.review_queue.remove(rec)
    self.counts[label] += 1
    self.store.append(rec)
    self.ui.refresh_counts()
```

恢复原则：- 任何异常都先停运动、保存现场（图像、传感器状态、状态机状态）；- 不允许”自动跳过错误牌继续”，因为会破坏 104 张的计数语义；- 恢复必须从明确状态开始（WAIT_CARD 或 PAUSE），不能从中间态猜测；- 人工补录必须记录操作员、时间、原预测、最终标签，便于报告分析。

8.4 ESP32 子状态机



ESP32 固件伪代码（节选）：

```
void loop() {
  protocol.poll();                // 解析串口帧、喂心跳
  safety.check();                 // 急停/心跳/超时
  switch (state) {
```

```
    case IDLE:      motors.stop(); break;
    case FEEDING:   feedMotor.run(); if (sensor.atScan()) { stopFeed(); sendEvent(AT_SCAN); state = AT_SCAN; } b
    case AT_SCAN:   if (hostCommand == DIVERT) { servo.to(target); state = DIVERTING; } break;
    case DIVERTING: if (servo.atTarget() || timeout()) { ejectMotor.run(); state = EJECTING; } break;
    case EJECTING:  if (sensor.exited()) { stopAll(); servo.home(); sendDone(); state = IDLE; } break;
    case ERROR_ST:  stopAll(); break;
  }
}
```

ESP32 侧的关键实现点：- 步进电机加减速曲线（梯形），避免丢步与卡牌冲击；- 传感器 5～10 ms 去抖，用边沿中断记录时间戳；- 双张判定：S2 到 S3 的遮挡时长显著大于单张阈值（需标定），或 S2/S3 同时被遮挡；- 舵机用"到位时间 + 电流/堵转"判断，不假设"发角度就一定到位"；- 看门狗定时器必须喂；任何阻塞等待都要有超时。

8.5 通信协议实现（Python 端）

```python
def encode(seq, cmd, payload=b""):
    body = bytes([seq, cmd]) + payload
    frame = b"\xAA\x55" + bytes([len(body)]) + body
    return frame + struct.pack("<H", crc16(body))

def decode(buf):
    if len(buf) < 6: return None
    if buf[0:2] != b"\xAA\x55": return None
    ln = buf[2]
    body = buf[3:3+ln]
    crc = struct.unpack("<H", buf[3+ln:5+ln])[0]
    if crc != crc16(body): raise BadCRC()
    return body[0], body[1], body[2:]

def command(self, cmd, payload=b"", timeout=1.0, retries=2):
    for _ in range(retries + 1):
        seq = self.next_seq()
        self.write(encode(seq, cmd, payload))
        resp = self.read_frame(timeout)
        if resp and resp.seq == seq:
            return resp
    raise TimeoutError(f"cmd {cmd:#x} no response")
```

8.6 模块依赖与目录结构

```
project/
├─ app.py                 # 入口
├─ config.yaml            # 相机索引、ROI、阈值、串口、机械参数
├─ requirements.txt
├─ models/
│  ├─ rank_suit.onnx
│  └─ labels.json
├─ sorter/
│  ├─ camera.py
```

```
│   ├─ detect.py
│   ├─ classify.py
│   ├─ side.py
│   ├─ decision.py
│   ├─ serial_link.py
│   ├─ orchestrator.py
│   ├─ store.py
│   ├─ ui.py
│   └─ replay.py
├─ tools/
│   ├─ collect_cards.py    # 采集 3 品牌牌面扫描图
│   ├─ train.py            # 训练/导出 ONNX
│   ├─ evaluate.py         # 混淆矩阵/置信度曲线
│   └─ calibrate.py        # 工位标定
├─ firmware/               # ESP32 PlatformIO 工程
├─ data/
│   ├─ raw/                # 3 品牌扫描图
│   ├─ augmented/
│   └─ splits.json         # 按卡片实例划分，防泄漏
└─ runs/                   # 每次运行的图像与日志
```

8.7 适合初学者的开发顺序（建议按此顺序，每周有可见成果）

步骤	目标	验收	预计时间
1	相机 Hello World：打开双相机、锁定曝光、保存图像	两张清晰的牌面图	0.5 天
2	离线分类基线：采集 1 品牌 52 张，模板匹配分类	单品牌测试集 ≥95%	2 天
3	数据采集 3 品牌 + 增强 + 训练小 CNN	留出品牌 ≥90%（目标）	3 天
4	串口 Hello：PING/PONG、LED、心跳	串口日志稳定	0.5 天
5	电机点动：手动触发进牌、传感器打印	单张牌能到扫描位	1 天
6	机械闭环（假分类）：固定标签，跑 20 张	20 张无卡牌	1 天
7	视觉接入：单张完整流程	10 张全流程正确	1 天
8	整叠 + 校验 + 异常 + 日志 + 界面	3 次 104 张完整运行	3 天
9	回放/回归：用 runs 目录复现问题	可定位任意失败样本	1 天

关键：第 2～3 步（离线视觉）与第 4～6 步（机械/电控）**可以并行**，由不同成员负责，在第 7 步汇合。这样 8 周计划才排得开。

8.8 测试桩与离线调试

- **假 MCU**：`serial_link` 支持 `--fake`，用本地模拟器返回传感器事件，用于无硬件时调试状态机；
- **回放模式**：把 `runs/<id>/` 的图像喂给视觉管线，重算预测与分配，对比当时日志，定位是图像问题还是决策问题；
- **单元测试**：detect（给定图返回四边形）、decision（给定标签序列返回 A/B/异常）、protocol（编码/解码/CRC/重发）；
- **集成测试**：用预录的 104 张图跑完整状态机，要求输出与手工标注一致。

8.9 代码与配置规范

- 配置与代码分离（YAML），阈值不写死在代码里；
- 所有时间戳统一本地时区 ISO8601，日志用 UTF-8；
- 每张牌记录 `run_id + card_index`，图像命名对应；
- 模型、配置、数据、日志分目录，Git忽略大文件；
- 每次改算法先跑回归集（固定 104 张回放），防止”修好一个坏三个”。

8.10 本章结论

1. 状态机必须覆盖 `WAIT_CARD/FEED/DETECT/CLASSIFY/ASSIGN/DIVERT/VERIFY`，并显式实现 `REVIEW/PAUSE/ERROR`；
2. `VERIFY` 分单张传感器确认与整叠计数校验两层，缺一不可；
3. 拒识牌不参与计数、不强行修复，最终以异常报告结束——这是”不输出错误结果”的工程实现；
4. 通信必须带 CRC、序号、ACK、心跳与超时；
5. 开发顺序按”离线视觉”与”机械电控”两条线并行，第 7 步汇合，符合 8 周节奏。

---

9. 8 周开发计划与阶段验收

9.1 总体安排

- 周期：8周（第 1 周为算法基线与预研，第 8 周为优化与答辩）。
- 团队建议 4 ~ 5 人，角色如下（可一人兼多职）：

角色	代号	主要职责	能力要求
机械与结构	M1	进牌模块、扫描台、分流滑槽、3D 打印、装配	会建模/打印，愿意动手
视觉算法	M2	数据采集、训练、分类器、置信度、评估	Python/OpenCV 基础
嵌入式与电控	M3	ESP32 固件、电机/舵机/传感器、电源、接线	会烧录、看引脚图
系统集成与软件	M4	状态机、串口、UI、日志、回放、测试	Python 较好
项目管理/文档（可由 M4 兼）	M5	进度、BOM、报告、答辩、演示视频	组织与写作

经验有限的团队，**M1 与 M3 不要由同一人承担**：机械装配和电控调试都很耗时，且经常需要同时进行。

9.2 周计划总表

周	主题	关键交付物	验收条件（Go/No-Go）	主责
1	任务分析、算法基线、指纹预研	需求与指标 v1；3 品牌 ×52 张扫描数据；模板匹配基线；指纹预研 D1–D7 与决策备忘录；BOM v1	基线可一键复现；预研给出明确继续/停止结论；BOM ≤1000 元	M2 / M5
2	进牌机构与传感器	进牌模块 v1；双相机支架与光源 v1；传感器时序标定；双张率数据	单张进牌成功率 ≥95%、双张率 ≤5%、卡牌率 ≤2%（初始目标）	M1 / M3
3	视觉识别与电控	CNN v1（ONNX）；ESP32 固件（串口/状态机）；分流滑槽 v1	留出同品牌测试集 Top-1 ≥95%；假分类机械闭环 20 张无卡	M2 / M3 / M1
4	单张闭环	状态机 v1；UI v1；日志/回放；单张端到端	单张端到端 ≤8 s；10 张连续运行无机械故障；拒识率 ≤5%	M4 / M2
5	整机集成	104 张整叠运行 v1；计数校验；异常处理；恢复流程	完成首次 104 张完整运行（允许人工复核）；异常路径可复现	M4 / M1
6	联调与可靠性	调优双张/偏斜/光照/节拍；连续 3 次整叠	连续 3 次 104 张，机械故障 ≤2 次/312 张；全自动成功率有首次数据	全员
7	跨品牌、异常、连续运行	跨品牌测试报告；异常注入测试；连续 10 次运行	留出品牌 Top-1 ≥90%；异常检出 5/5；无不可恢复故障	M2 / M4
8	优化、演示、报告、答辩	演示视频；技术报告；答辩 PPT；代码与数据归档	现场连续 2 次成功；报告数据完整；答辩演练 ≥2 次	全员

9.3 每周详细任务与负责人

第 1 周：把问题定清楚，把基线跑通

目标：不写机械代码，先把”识别到底能做到什么程度”和”物理指纹值不值得做”用数据回答。

任务	产出	负责人	工时
需求与验收指标 v1（依据第 1、10 章）	1 页指标表	M5	0.5 天
采购 3 个不同品牌扑克牌、采集卡、光源	实物 + 采购记录	M3	0.5 天
扫描 3 品牌 ×52 张牌面（600 dpi 或手机扫描 App），按 `brand/rank_suit.jpg` 命名	156 张标注图 + `labels.csv`	M2	1 天
模板匹配基线（归一化互相关），固定随机种子与划分	notebook + 结果表	M2	1 天
工程骨架：相机、串口、配置、日志目录	可运行空框架	M4	1 天

任务	产出	负责人	工时
机械方案草图（进牌/扫描/分流三视图）与 BOM v1	草图 + 表格	M1	1.5 天
物理指纹预研（第 4 章，≤1.5 人周）	预研报告 + 决策备忘录	M2 + 1 人	3 ~ 4 天
周评审：Go/No-Go	会议记录	全员	0.5 天

第 1 周验收：- [ ] `python tools/evaluate.py` 能在固定数据划分上复现基线数字；- [ ] 数据集有品牌、点数、花色、卡片 ID 标注；- [ ] 预研报告明确回答"是否进入主线"（默认预期：否）；- [ ] BOM 总价 ≤1000 元，含 10% 余量。

第 2 周：机械与相机先跑起来

任务	产出	负责人
进牌模块 v1：牌仓、压板、取牌轮、限高门/分离垫、输送辊	可手动/电动进单张	M1
双相机支架、玻璃扫描台、漫射光源、遮光罩	上下图像清晰、角标 ≥25 px	M1 + M2
ESP32 固件 v0：PING、LED、电机点动、传感器读取	串口日志	M3
传感器标定：S1–S4 触发时序、双张时长阈值	标定表	M3
双张率/卡牌率测试：100 张 ×5 次	数据表	M1 + M4
相机参数锁定脚本（曝光/白平衡/对焦）	脚本 + 前后对比图	M2

第 2 周验收：- [ ] 连续进 100 张，单张成功率 ≥95%，双张率 ≤5%，卡牌率 ≤2%（初始目标，未达标则调整限高门/压板力）；- [ ] 上下相机都能拍到完整牌面，角标字符高度 ≥25 px；- [ ] 断电/急停后机构可手动复位，不损坏牌。

第 3 周：分类器与电控状态机

任务	产出	负责人
数据增强 + 小 CNN 训练（按品牌留出）	模型 + 混淆矩阵	M2
置信度校准与阈值选择（按整叠成功率）	阈值表	M2
ONNX 导出与 CPU 推理封装	`classify.py`	M2 + M4
ESP32 固件 v1：帧协议、CRC、ACK、FEED/DIVERT/EJECT 状态机	可被 PC 控制	M3
分流滑槽 + 收纳盒 v1	牌能落入 A/B	M1
假分类机械闭环：固定标签跑 20 张	视频 + 数据	M4 + M1

第 3 周验收：- [ ] 留出同品牌测试集 Top-1 ≥95%（目标；未达标先查数据与几何校正）；- [ ] 20 张假分类运行无卡牌、无错位；- [ ] 串口连续 1 小时无丢帧/无死机。

第 4 周：单张端到端闭环（项目第一个里程碑）

任务	产出	负责人
状态机 v1（含 REVIEW/PAUSE/ERROR）	`orchestrator.py`	M4
双面判别、镜像、两角标投票	`side.py` / `classify.py`	M2
UI v1：开始/暂停/急停/计数矩阵/复核	`ui.py`	M4
日志与回放	`store.py` / `replay.py`	M4
单张端到端测试 30 张	数据 + 视频	全员

第 4 周验收（M2 里程碑）：- [ ] 单张从进牌到入盒 ≤8 s（目标 4 ~ 6 s）；- [ ] 30 张连续运行，机械故障 ≤3 次；- [ ] 拒识率 ≤5%，且拒识牌全部进入复核盒；- [ ] 拔掉相机/串口，系统能进入安全态并提示。

第 5 周：整叠集成

任务	产出	负责人
104 张整叠流程与计数校验	完整 run	M4
异常处理：卡牌、双张、超时、通信中断	异常用例	M3 + M4
人工复核界面与补录	UI 补录	M4
首次 104 张完整运行	日志 + 报告	全员

第 5 周验收（M3 里程碑）：- [ ] 至少完成 1 次 104 张完整运行（允许人工复核，但必须记录）；- [ ] 运行结束能输出 missing/extra/review/anomalies 报告；- [ ] 任意一张牌都能通过 `run_id + card_index` 找到原始图像与决策记录。

第 6 周：可靠性联调

任务	产出	负责人
双张/偏斜/光照问题定位与修复	问题清单 + 修复记录	M1 + M2
节拍优化（不牺牲正确率）	时间分解表	M4
连续 3 次整叠运行	3 份报告	全员
失败样本分析（分类错误 top-10）	分析表	M2

第 6 周验收（M4 里程碑）：- [ ] 连续 3 次 104 张，机械故障 ≤2 次/312 张；- [ ] 全自动整叠成功率首次测量（如实报告，不美化）；- [ ] 失败样本有归因（图像/模型/机械/逻辑）。

第 7 周：泛化与异常

任务	产出	负责人
未参与训练的 4 个品牌测试	跨品牌表	M2
3 种光照条件测试	光照对比表	M2 + M1
异常注入测试（见 10.4）	8 个用例结果	M4
连续 10 次运行（可用 104 张牌）	稳定性数据	全员
风险清单复核与收尾	更新风险表	M5

第 7 周验收（M5 里程碑）：- [ ] 留出品牌 Top-1 ≥90%（目标）；- [ ] 异常注入 5/5 检出（缺牌、多牌、大小王、非标准牌、双张）；- [ ] 连续 10 次无不可恢复故障。

第 8 周：优化、演示、报告

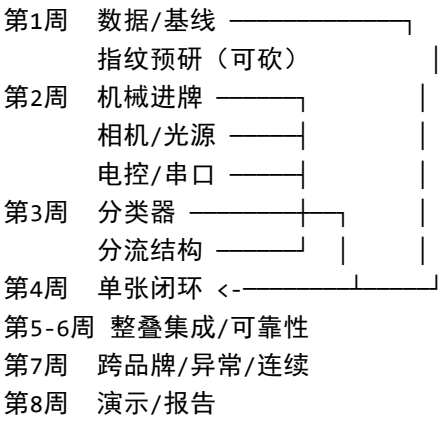
任务	产出	负责人
最终优化（只做低风险改动）	最终版本	M4
演示视频（含异常演示）	3 ~ 5 min 视频	M5
技术报告（含数据、图表、来源）	报告	M5 + 全员
答辩 PPT 与演练	PPT + 2 次演练	M5
代码/数据/模型归档	仓库 + 备份	M4

第 8 周验收（M6 里程碑）：- [ ] 现场/视频连续 2 次成功；- [ ] 报告中每个性能数字都有测试方法与样本量；- [ ] 答辩能回答”为什么不做物理指纹”（用第 4 章数据）。

9.4 里程碑与 Go/No-Go

里程碑	时间	通过标准	未通过时的动作
M0 问题与基线	第 1 周末	基线可复现；预研结论明确	延长 3 天，仍不行则放弃指纹预研
M1 进牌可用	第 2 周末	单张率 ≥95%	降级为人工放牌，保留识别/分流
M2 单张闭环	第 4 周末	端到端 ≤8 s、30 张无大故障	简化分流（单出口），先保证识别
M3 整叠可跑	第 5 周末	1 次 104 张完整运行	减少到 52 张演示（一副）
M4 稳定	第 6 周末	连续 3 次	接受较低自动化，强化复核
M5 泛化	第 7 周末	跨品牌 ≥90%、异常 5/5	报告如实降级，不伪造数据
M6 答辩	第 8 周	2 次成功演示	用视频 + 现场单张演示兜底

9.5 关键路径与并行



关键路径：进牌模块 → 单张闭环 → 整叠运行。视觉分类与机械/电控并行，互不阻塞；第 4 周必须汇合。

9.6 工时与人力配置建议

角色	每周投入	8 周总工时（估）
M1 机械	8 ~ 10 h	70 ~ 80 h
M2 视觉	8 ~ 10 h	70 ~ 80 h
M3 电控	8 ~ 10 h	70 ~ 80 h
M4 集成	10 ~ 12 h	80 ~ 95 h
M5 文档/测试	6 ~ 8 h	50 ~ 60 h

若只有 4 人：M5 由 M4 兼，文档任务拆到各周周末；若只有 3 人：砍掉指纹预研、砍掉跨品牌第 4 个品牌，保 M1/M2/M4 三条主线。

9.7 每周固定动作

1. **周一 30 min 站会**：上周完成/本周计划/阻塞；
2. **周三 30 min 联调**：机械 + 视觉 + 电控同时在线，跑 10 张；
3. **周五 60 min 评审**：演示本周交付物，更新风险表，决定 Go/No-Go；
4. **每天结束**：代码提交、数据备份、实验记录（谁在什么配置下跑了什么）。

---

10. 测试方案、风险清单与应对措施

10.1 三层指标体系（必须分开报告）

很多课程项目把”识别准确率”和”整机成功率”混在一起，导致数字好看但无法解释。本项目明确分三层：

层级	指标	定义	测量对象	不受什么影响
L1 算法层	Top-1 准确率、拒识率、静默错误率、跨品牌准确率	在**已标注图像**上，预测与真值比较	分类器	机械、通信、计数逻辑
L2 机械层	单张进牌成功率、双张率、堵塞率、定位偏差、节拍	只观察”牌有没有被正确传送”	进牌/输送/分流	分类器
L3 整机层	全自动整叠成功率、含人工复核后正确率、异常检出率	一次 104 张完整运行的结果	整机	—

报告时必须写清楚每个数字属于哪一层。**L1 高不代表 L3 高**（见 1.6 的乘积效应）；**L2 高也不代表 L3 高**（分类错误仍会导致组不完整）。

10.2 L1 算法层测试

10.2.1 数据集与划分

集合	内容	用途
训练集	2 ~ 3 个品牌 ×52 张牌面扫描图 + 增强	训练
验证集	与训练集**不同卡片实例**，15%	选阈值/早停

集合	内容	用途
同品牌测试集	与训练集不同卡片实例的实拍图（含工位条件）	估计同品牌性能
跨品牌测试集	完全未参与训练的品牌（≥1 个，目标 2 个）	估计泛化
光照/角度测试集	3 种光照 ×2 种角度	稳健性

防泄漏铁律：同一张物理牌的所有照片只能在一个 split；阈值只能在验证集选；测试集只在最后跑一次并报告。

10.2.2 指标与计算

```
Top-1 准确率 = 预测正确样本数 / 总样本数
拒识率       = (置信度 < τ 的样本数) / 总样本数
静默错误率 = (预测错误且未被拒识的样本数) / 总样本数
覆盖率       = 1 - 拒识率
```

- **分类准确率必须同时报告拒识率**：把 τ 调到极低可以做出 100% 准确率，但拒识率会很高，没有意义；
- 报告 **置信度-覆盖率曲线**：横轴覆盖率、纵轴”被接受样本中的准确率”，让读者看到权衡；
- 报告 **混淆矩阵**（13 点数 ×13、4 花色 ×4、52 类合并），重点看 6/9、3/8、花色红黑；
- 每个类别至少 30 个测试样本，否则不单独报告该类准确率；
- 跨品牌报告”相对同品牌下降的百分点”。

10.2.3样本量与置信区间

比例指标的 95% Wilson 区间（0 失败时，失败率上界）如下：

测试样本数 n	0 次失败时失败率 95% 上界	可支持的结论（粗略）
30	11.4%	成功率 ≥88%
50	7.1%	≥92.9%
100	3.6%	≥96.4%
300	1.2%	≥98.8%
380	1.0%	≥99.0%
1000	0.38%	≥99.6%
3800	0.10%	≥99.9%

含义：- 想声称”分类准确率 99.9% “，需要约 3800 个 0 错误样本，或在更大测试集上估计；104 张牌的一次运行远远不够；- 课程项目里更现实的做法是：**离线用几百到几千张标注图估计分类错误率**，**整叠用 10 次运行估计机械与端到端成功率**，两类实验分开报告；- 所有比例都给出区间，不只给点估计。

10.3 L2 机械层测试

10.3.1 指标定义

指标	定义	计算
单张进牌成功率	发起 FEED 后，恰好一张牌到达扫描位的次数 / 总次数	成功次数 / FEED 次数
双张率	一次 FEED 进入 ≥2 张的次数 / 总 FEED 次数	双张次数 / 总次数

指标	定义	计算
堵塞率	发生卡牌/超时的次数 / 处理牌数（通常按每 100 张或每 1000 张报告）	堵塞次数 / 总牌数
定位偏差	牌在扫描位的中心偏移 (mm) 与旋转角 (°)	图像测量，统计均值与 95 分位
节拍	单张从 FEED 到 VERIFY 的时间	日志时间戳差，统计均值/中位数/P95

10.3.2 测试方法

- **空载**：不放牌，测传感器误触发、机构空转；
- **单张**：100张 ×5 轮，记录每次结果；
- **整叠**：104张 ×10 轮，记录双张、堵塞、错位；
- **边界**：新旧牌混用、轻微翘曲牌、不同品牌厚度差、满仓/半仓；
- **恢复**：人为制造卡牌/双张，测 CLEAR_JAM 与人工恢复流程。

初始目标（项目目标，不是实测）：单张成功率 ≥95%、双张率 ≤5%、堵塞率 ≤2/100 张、定位偏差 ≤3 mm/±3°、节拍 ≤7 s。

10.4 L3 整机层测试

10.4.1 两个不同的”成功率”

全自动整叠成功率 = 无需人工干预、两组各 52 张且每类恰好一次的运行次数 / 总运行次数
含人工复核后的正确率 = 人工处理拒识/异常后，两组完整的运行次数 / 总运行次数

- 前者反映自动化水平，后者反映系统可用性；
- 必须同时报告拒识率与人工处理次数，否则”含人工复核”会变成遮羞布；
- 一次运行的判定必须由人工按清单核对，不能只看软件报告。

10.4.2运行测试矩阵

维度	水平	每水平运行次数	说明
品牌	训练品牌 ×2、未训练品牌 ×2	各 ≥3 次	跨品牌
光照	正常室内、侧光、弱光	各 ≥3 次	稳健性
牌况	新牌、使用过的牌、轻微翘曲	各 ≥2 次	退化
朝向	随机混向（默认）、全部正面、全部背面	各 ≥2 次	双面判别
异常	见 10.5	各 3 次	检测能力

10.4.3 整叠验收标准（初始目标）

指标	初始目标（未验证）	测量方式
单张 Top-1（同品牌）	≥99%	离线测试集
单张静默错误率	≤0.1%	离线 1000+ 样本 + 运行日志复核
拒识率	≤3%	运行统计
全自动整叠成功率	≥80%（10 次运行）	人工核对两组
含人工复核后正确率	≥95%	人工核对
双张率	≤3%	机械测试
堵塞率	≤2 次/100 张	机械测试
单张节拍	≤7 s	日志

指标	初始目标（未验证）	测量方式
跨品牌 Top-1	≥90%	留出品牌测试
异常检出	5/5 类	注入测试

再次强调：以上是**项目目标**，不是已经达到的性能；最终报告必须用实测值替换或并列标注”目标/实测”。

10.5异常注入测试（必须做，且要演示）

编号	注入方式	预期检测机制	通过标准
A1	拿走 1 张（103 张）	总数 ≠104 + 某类 count=1	明确报告缺哪张，不输出”成功”
A2	多放 1 张（105 张）	总数 ≠104 + 某类 count=3	明确报告多哪张
A3	混入大小王	类别 不属于 C	识别为异常牌，进复核盒
A4	混入空白牌/广告牌	低置信/类别异常	拒识并报告
A5	同一张牌出现两次（替换另一张）	某类 count=2 但另一类 count=0	报告 missing/extra（注意：若恰好平衡则可能漏检，见定理 2）
A6	双张同时进牌	传感器时长/图像边缘	进复核盒，不计入正常牌
A7	牌角被遮挡/污损	置信度低	拒识，不硬判
A8	牌面朝下（单相机降级模式）	牌面检测失败	提示”请翻面”，不误判

通过标准：8 个用例中至少 6 个能明确检测并给出可读的异常信息；A5 的”数量互补型交叉误判”盲区必须在报告中如实说明（对应定理 2）。

10.6 风险登记表

编号	风险	概率	影响	触发信号	应对	负责人
R1	双张进牌率高	高	高	双张率 >5%	限高门/分离垫/压板力调参；双张检测进复核	M1
R2	卡牌/堵塞	高	高	堵塞 >2/100	简化纸路、加大间隙、可开盖、反转退牌	M1
R3	跨品牌分类下降	高	高	留出品牌 <90%	多品牌训练、增强、模板兜底、拒识	M2
R4	104 张乘积效应导致整叠失败	高	高	整叠成功率 <50%	多帧投票、拒识、双分类器交叉验证	M2/M4
R5	反光/光照不稳	高	中	角标过曝/阴影	漫射光源、遮光罩、偏振片、锁定曝光	M1/M2
R6	双相机同步/镜像错误	中	中	两侧预测矛盾	自检、固定镜像规则、两角标投票	M2

编号	风险	概率	影响	触发信号	应对	负责人
R7	串口丢帧/断连	中	中	CRC 错误/超时	CRC+ACK+序号 + 心跳、屏蔽线、共地	M3
R8	电机干扰导致 ESP32 复位	中	高	运动中复位	独立电源、去耦、星形地、续流二极管	M3
R9	3D 打印公差/装配问题	中	中	轴晃/卡滞	公差试片、热熔铜螺母、模块化、可替换件	M1
R10	数据泄漏导致评估虚高	中	高	测试集异常高	按卡片实例/品牌划分，独立复核	M2
R11	范围蔓延（加功能）	中	高	第 4 周仍在改方案	第 4 周冻结范围，功能进 backlog	M5
R12	时间不足	高	高	里程碑连续延期	启用 MVP 降级(单相机/人工放牌/单出口)	M5
R13	指纹预研超时	中	中	D4 未完成采集	硬性 1.5 人周上限，D7 停止	M2
R14	电气安全	低	高	短路/过热	保险丝、急停、12V 隔离、绝缘	M3
R15	团队经验不足	高	中	同一问题卡 2 天	结对、模板代码、每周演示、外部求助	M5

10.7 测试记录模板

每次运行记录以下字段（可直接用 CSV）：

```
run_id, date, operator, brand, deck_condition, lighting,
total_cards, auto_success, manual_reviews, manual_fixes,
double_feeds, jams, duration_s, avg_s_per_card,
classification_correct_after_review, notes
```

要求：- 每次运行后 10 min 内填写，不靠回忆；- 失败运行也要记录，不能只留成功案例；- 报告中的每个百分比都能追溯到这些记录。

10.8 安全与合规

- 电气：12V回路加保险丝；急停切断电机电源；强电与弱电分开走线；禁止带电插拔电机；
- 机械：所有传动部位加护罩；断电后可手动取牌；舵机堵转时不得强行用手掰；
- 材料：3D打印在通风处进行；亚克力边缘倒角；
- 数据：采集图像只涉及扑克牌，不涉及个人隐私；如拍摄到人脸需删除；
- 学术：报告中的数据必须真实；引用必须标注来源；不得把文献中的准确率当成自己的实验结果。

10.9本章结论

1. 测试必须分 L1 算法 / L2 机械 / L3 整机三层，分别定义、分别报告；

2. 分类指标必须同时报告拒识率与覆盖率，避免”低拒识换高准确”的假象；
3. 样本量决定结论强度：104张一次运行只能给出很弱的统计证据，必须用离线大样本 + 多次整叠运行组合；
4. 异常注入测试是”不输出错误结果”这一要求的唯一可验证方式，必须做并演示；
5. 最大风险是双张/卡牌、跨品牌下降、104张乘积效应；对应的降级路径必须提前准备。

---

11. 最终推荐的最小可行原型（MVP）

11.1 MVP 的定义

一句话：一台能在 8 ~ 12 min 内把 104 张混合牌逐张识别、按 A/B 两组分流、并在结束时给出”是否两组各 52 张且每类恰好一次”结论的桌面样机；对无法确定的牌，它会把牌送入复核盒并明确报告，而不是猜一个结果。

MVP 的判定标准不是”功能多”，而是**端到端闭环 + 可验证的正确性。**

11.2 功能范围

P0（必须实现，缺一不可）

编号	功能	验收方式
F1	自动进牌、单张分离	连续 100 张，单张率 ≥95%
F2	双面拍摄（上下相机）	正/反面随机混向都能取到牌面
F3	52 类牌面分类（点数 + 花色）	离线测试集 Top-1 ≥99%（目标）
F4	A/B 两组分流	舵机滑槽能把牌送入指定盒
F5	计数约束与整叠校验	输出 missing/extra/review/anomaly
F6	拒识与复核盒	低置信牌不参与分组，能人工补录
F7	日志与回放	每张牌可追溯图像、预测、分配、时间
F8	急停与安全停止	按下急停，电机断电；恢复后可继续
F9	基础 UI	开始/暂停/继续/急停、计数矩阵、当前状态

P1（尽量实现，失败可降级）

- 跨 3 个品牌训练 + 1 个留出品牌测试；
- 双分类器交叉验证（CNN +模板）；
- 多帧投票；
- 异常注入自动检测（E1/E2/E3/E4）；
- 运行报告自动导出 CSV/PDF。

P2（明确不做）

- 物理指纹/同副判定（见第 1、4 章）；
- 洗牌、发牌、自动整理牌序；
- 手机 App、云端同步、语音交互；
- 高速连续进牌（>1张/s）；
- 任意尺寸/任意材质的卡片（只支持标准扑克尺寸，桥牌尺寸作为可选）。

11.3 MVP验收清单

建议打印出来，每完成一项打勾；答辩前逐项复核。

机械 - [ ] 104 张牌能装入牌仓，压板不卡死；- [ ] 连续 100 张单张进牌 ≥95%，双张率 ≤5%；- [ ] 卡牌后可通过开盖/反转取出，不损坏牌；- [ ] 扫描位重复定位偏差 ≤3 mm / ±3°；- [ ] A/B 盒各能容纳 52 张，牌不溢出、不倒伏。

视觉 - [ ] 上下相机均能锁定曝光/白平衡/对焦；- [ ] 90% 以上样本角标字符高度 ≥25 px；- [ ] 离线测试集 Top-1 ≥99%（同品牌），留出品牌 ≥90%；- [ ] 拒识率 ≤5%；- [ ] 牌面朝下/朝上都能正确选择牌面侧。

软件 - [ ] 状态机覆盖 7 个主状态 + REVIEW/PAUSE/ERROR；- [ ] 每步有超时，超时进入安全态；- [ ] 串口 CRC/ACK/心跳工作正常；- [ ] 每张牌 JSONL 落盘，支持回放；- [ ] 整叠结束输出异常报告。

系统 - [ ] 单张端到端 ≤8 s；- [ ] 至少 1 次 104 张完整运行（允许人工复核）；- [ ] 拔相机/拔串口/按急停，系统均安全停止；- [ ] 异常注入：缺牌、多牌、大小王、低置信，均能报告。

11.4 预算裁剪版（约 650～750 元）

如果时间/预算紧张，按以下方式砍到 650～750 元，仍保留完整闭环：

调整	节省（元）	代价
只装 1 个相机，人工把牌统一朝上	50～70	失去”随机朝向”能力，准备时间增加
结构全用学校亚克力/3D 打印，不买铝型材	100	刚性略差，需加筋
取消 PETG、灰卡、LED 灯条	75	耐磨件寿命短，补光需自制
取消应急备件，故障临时补购	80	答辩前断供风险
主控降为 ESP32 DevKit V1（精简传感器）	15～20	GPIO 紧张
合计节省	**约 320～345**	仍可完成 P0

裁剪版必须保留：双面识别可以降级为”人工统一朝向 + 单相机”，但**计数校验、拒识、日志、急停不能砍。**

11.5 从 MVP 到 v1.1 的迭代

版本	目标	关键改动	触发条件
v1.0 MVP	跑通 104 张闭环	见 11.2 P0	第 6 周末
v1.1 稳定版	提高整叠成功率	多帧投票、双分类器、复核 UI 优化	MVP 成功率 <70%
v1.2 泛化版	跨品牌	增加训练品牌、难例挖掘、模板库	留出品牌 <90%
v1.3 体验版	演示效果	进度条、声音提示、统计面板、报告导出	第 8 周
v2.0（可选）	提速/连续进牌	全局快门相机、运动中拍摄、双通道	不承诺，超范围

11.6 演示脚本（3 分钟）

1. **0:00–0:20**：展示两副混在一起的牌，说明”牌背相同、无标记、随机朝向”；
2. **0:20–0:40**：把 104 张放入牌仓，界面显示”就绪”，按下开始；
3. **0:40–2:20**：机器逐张进牌、拍照、分流；屏幕实时显示当前牌面、置信度、A/B 计数；
4. **2:20–2:40**：结束时显示”104 张，A 52 / B 52，每类 2 张，PASS”；人为抽走一张再跑，显示”缺 7♦，ANOMALY”；
5. **2:40–3:00**：展示日志/回放：点任意一张牌，显示原始图像与决策依据；说明”拒识牌进复核盒，不硬判”。

演示注意：- 提前跑 3 次预热，确认相机曝光稳定；- 准备”异常演示”专用牌组（抽一张、加一张王）；- 准备 2 分钟视频备份，防止现场机械故障。

11.7 最小可交付（如果整机失败）

即使机械/整机未达标，也应保证以下可交付物，避免课程项目”归零”：

1. 可复现的离线分类系统（数据集 + 模型 + 评估脚本 + 混淆矩阵）；
2. 进牌模块的测试数据（单张率、双张率、卡牌率）；
3. 状态机与串口协议的演示（可用假 MCU + 回放）；
4. 物理指纹预研报告（方法、数据、结论，哪怕是负结果）；
5. 完整技术报告与答辩材料。

这五项中的任何一项，都比”一个跑不起来的整机 + 漂亮 PPT”更有工程价值。

---

12. 答辩展示：创新点、技术难点与实验结果

> 本章的目标是让评委在 5～8 分钟内听懂”你们做对了什么、难在哪、证据是什么”。所有数字在答辩前必须替换为实测值；没有测的就不说，或明确说”这是目标值”。

12.1 可以讲清楚的四个创新点

创新点 1：把”看起来最难的问题”证明为不需要且不可辨识

- 多数人第一反应是”用纸纹/印刷特征判断两张牌是不是同一副”；
- 本方案给出两个论证：
  1. **数学上不需要**：只要分类正确，按”每类先出现去 A、后出现去 B”即可保证两组完整（定理 1）；
  2. **物理上不可辨识**：同品牌同批次、无参考样本时，“原属哪副”不是可观测属性（1.4）。
- 价值：把一个 8 周项目从”很可能做不出来的物理指纹”拉回”可验证的分类 + 约束”主线。
- 答辩一句话：**“我们不是把问题做简单了，而是证明了简单解法在数学上是充分的。”**

创新点 2：把”准确率”换成”可验证的正确性”

- 指出单张 98% 准确率在 104 张上只有约 12% 的整叠成功率（1.6）；
- 因此设计”置信度拒识 + 计数校验 + 异常报告”，把静默错误转成可检测的拒识；
- 明确说明计数校验的盲区（定理 2：交叉误判且数量互补），并用多帧投票 + 双分类器交叉验证加固；
- 验收拆成”全自动整叠成功率”和”人工复核后正确率”两个指标。
- 答辩一句话：**“我们的系统宁可不做判断，也不做错误判断。”**

创新点 3：跨品牌评估协议与防泄漏的数据划分

- 3 品牌训练、留出品牌测试、按物理卡片实例划分 train/val/test；
- 报告置信度-覆盖率曲线，而不是单一准确率；
- 对物理指纹预研同样执行”按卡片实例划分”，避免同卡多照泄漏。
- 价值：让”跨品牌可用”成为可检验的命题，而不是口号。

创新点 4：用工程计算驱动设计，而不是凭感觉

- 104 张乘积效应 → 反推单张静默错误率目标；
- USB 2.0 带宽计算 → 决定 MJPG、分辨率、双相机接法；

- 进牌摩擦/扭矩计算 → 决定电机与压板力；
- 端到端时延预算 → 决定停机拍摄、单张节拍。
- 价值：每个设计选择都有数量级依据，答辩时能解释”为什么这样选”。

12.2技术难点与解决路径

难点	为什么难	本方案的解法	验证方式
单张分离	牌薄（约 0.3 mm）、表面光滑、易双张	摩擦轮 + 限高门/分离垫 + 弹簧压板；双张时长检测	100 张 ×5 轮双张率
双面随机朝向	单相机必有一半拍不到牌面	上下双相机 + 牌面侧判别	全正/全反/随机混向各 2 次
反光与曝光漂移	牌面光面，LED 直射过曝	漫射光 + 遮光罩 + 锁定曝光/白平衡 + 双曝光	3 种光照测试
104 张乘积效应	单张 1% 错误 → 整叠 35% 失败	多帧投票 + 拒识 + 交叉验证 + 复核	拒识率/静默错误率/整叠成功率
跨品牌	字体、花色图案、白边不同	3 品牌训练 + 留出品牌测试 + 模板兜底	留出品牌 Top-1
卡牌/堵塞	纸路长、牌易翘	短纸路、可开盖、反转退牌、出口传感器	堵塞率/恢复时间
电控干扰	电机/舵机堵转拉低电压	独立电源、共地、去耦、续流、屏蔽	连续 1 小时运行无复位

12.3 答辩应展示的实验证据清单

每一行都要有对应的图表与原始数据；没有数据就写”未完成”，不要编。

编号	图表	说明	数据来源
E1	数据集构成表	品牌数、卡片数、图像数、划分方式	`data/splits.json`
E2	混淆矩阵（13×13、4×4）	主要混淆对（6/9、3/8、花色）	`tools/evaluate.py`
E3	置信度-覆盖率曲线	拒识阈值与准确率的权衡	验证集
E4	跨品牌对比柱状图	同品牌 vs 留出品牌 Top-1	测试集
E5	双张率/堵塞率随轮次变化	机械稳定性	机械测试 CSV
E6	104 张运行时间线	每张耗时、异常点	JSONL 日志
E7	异常注入结果表	8 个用例是否检出	测试记录
E8	物理指纹 ROC/EER	预研结果（可能是负结果）	预研报告
E9	成本清单	实际支出 vs 预算	采购发票/BOM

12.4 现场演示设计

必须演示的 4 件事：1. **正常分拣**：104 张 → 两组各 52 张，屏幕显示 PASS；2. **随机朝向**：故意把一半牌反着放，仍能识别；3. **异常检测**：抽走一张牌，系统报告”缺 7♦ “而不是输出成功；4. **拒识/复核**：用一张角标被遮挡的牌，系统送入复核盒并在界面提示，不硬判。

演示风险控制：- 提前 30 min 到场，预热相机、跑 10 张；- 准备备用牌组、备用相机线、备用电源；- 准备 3 分钟录屏，机械故障时切换视频并现场讲解日志；- 演示前关闭自动更新/杀毒扫描，避免 USB 掉线。

12.5 常见提问与回答

Q1：为什么不用深度学习做整张牌的端到端识别？ A：可以，但角标 ROI 方案更小、更快、更可解释，且数据量需求低。我们把它作为对照实验；如果整牌模型在留出品牌上更好，会在报告中给出数据，不排除升级。

Q2：为什么不做物理指纹？这才是"无标记"的难点吧？ A：我们做了 7 天预研（第 4 章）。结论是：即使实例匹配成功，也不能解决"每组完整"的目标；而且"原属哪副"在同款同批、无参考样本时不可辨识。把时间投入物理指纹会挤占机械与识别主线，风险远大于收益。

Q3：识别准确率多少？ A：分三层报告：离线单张 Top-1、拒识率、整叠成功率。单张高不代表整叠高，因为 104 张是乘积关系（1.6）。我们的目标是单张静默错误 ≤0.1%、整叠 ≥80%，实测值在报告第 10 章。

Q4：如果一张牌识别错了怎么办？ A：两类处理：低置信 → 拒识进复核盒；高置信但错 → 计数校验通常会暴露（某类 3 张、另一类 1 张）；极少数"交叉误判且数量互补"的情况可能漏检，我们明确承认这个盲区（定理 2），并用多帧投票和双分类器降低概率。

Q5：换一个品牌还能用吗？ A：我们训练用 3 个品牌，测试用未参与训练的品牌。报告给出跨品牌下降幅度；如果下降过大，系统会拒识而不是乱判。模板兜底只对已知品牌有效。

Q6：为什么不用树莓派？ A：2026-10 树莓派因内存涨价，2GB Pi 5 官方价 77.50 美元，加相机/电源/存储后超过 900 元，占满预算；而团队已有电脑，视觉算力零增量成本。这是成本/进度决策，不是技术偏好。

Q7：机械部分最容易坏哪里？ A：双张进牌和卡牌。设计上用限高门 + 分离垫 + 双张检测 + 可开盖反转退牌；测试上按每 100 张统计双张率与堵塞率。

Q8：系统的"正确"如何定义？ A：两组各 52 张、每个牌面恰好一次，且无拒识/异常；若人工复核过，单独报告"含人工复核后的正确率"。软件报告不算数，必须人工核对两组牌。

Q9：如果牌里混了王/缺牌？ A：总数、类别集合、计数向量三重校验；报告具体缺哪张/多哪张/哪张是异常牌；不输出"成功"。

Q10：这个项目的创新点是什么？ A：不是"用了 AI"，而是：问题重构（证明不需要来源判定）、可验证的正确性设计（拒识 + 计数 + 异常）、跨品牌评估协议、以及用工程计算驱动选型。物理指纹预研的负结果也是贡献。

12.6 5 分钟讲解脚本（建议背下来）

1. **问题（40 s）**：两副牌混在一起、牌背相同、无标记，要分成两套完整牌。大家第一反应是"识别每张牌来自哪副"，但我们证明这件事既不需要、也不可辨识。
2. **数学（60 s）**：只要每类恰好两张、分类正确，"先出现去 A、后出现去 B"就保证两组完整（定理 1）。所以核心是 52 类分类 + 计数校验。
3. **难点（60 s）**：104张的乘积效应——单张 1% 错误，整叠只有 35% 成功。所以我们做拒识、投票、交叉验证，目标是极低静默错误率。
4. **方案（60 s）**：双 USB 相机 + 停机拍摄 + 角标 CNN + 模板交叉验证 + ESP32 运动控制 + 摆动滑槽分流。
5. **证据（60 s）**：混淆矩阵、跨品牌表、104张运行日志、异常注入结果（翻到对应页）。
6. **结论（20 s）**：我们交付的是一台"宁可拒识也不乱判"的样机，以及一套可复现的实验方法。

12.7不要说的话（避免过度声称）

- 不要说"准确率 99.9%"而没有样本量与区间；
- 不要说"解决了同副牌判定"——你没有，也不应该；
- 不要说"物理指纹没用"——要说"在我们的约束下不可辨识、对目标无贡献，预研数据支持这一点"；
- 不要把文献里的准确率当成自己的结果；
- 不要说"全自动"却人工补录了很多张——要报告人工干预次数；
- 不要把目标值写成实测值。

12.8本章结论

1. 答辩的主线不是”我们用了多复杂的算法”，而是”我们把问题定义对了，并用可验证的方式交付”。
2. 四个创新点都有对应的论证或实验，不依赖夸张表述。
3. 实验证据清单（12.3）应在第 7 周就开始填，避免最后一周补数据。
4. 现场演示必须包含异常场景——这是”不输出错误结果”的最有力证明。

附录

附录 A 来源清单

核实状态：**已打开正文** = 实际打开并阅读了 PDF/HTML/官方文档；**仅题录/摘要** = 通过 Crossref/arXiv/官方摘要页确认存在，未引用正文数字；**搜索/商品页** = 仅确认商品与价格区间，采购前需复核。完整清单见 `research/algorithms.md`、`research/hardware-bom.md`、`research/mechanical.md`。

A.1 官方文档与一手规格

#	来源	年份	链接	支持的结论	核实状态
1	OpenCV: VideoCapture Class Reference	4.x	https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html	相机属性（FOURCC、自动曝光/对焦属性可能被驱动重新解释	已打开正文
2	OpenCV: Template Matching	4.x	https://docs.opencv.org/4.x/de/da9/tutorial_template_matching.html	模板滑窗原理、输出尺寸、6 种匹配方法	已打开正文
3	OpenCV: Structural Analysis and Shape Descriptors	4.x	https://docs.opencv.org/4.x/d3/dc0/group__imgproc__shape.html	轮廓检测、RETR_EXTERNAL、approxPolyDP、boundingRect 定义	已打开正文
4	OpenCV: Geometric Transformations	4.x	https://docs.opencv.org/4.x/da/d6e/tutorial_py_geometric_transformations.html	透视变换需 4 对点、3 点不共线	已打开正文
5	OpenCV: ORB	4.x	https://docs.opencv.org/4.x/d1/d89/tutorial_py_orb.html	ORB = FAST 关键点 + 金字塔 +steered BRIEF；SIFT/SURF 有专利、ORB 无	已打开正文
6	Tesseract: Improving the quality of the output	当前版	https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/ImproveQuality.html	≥300 dpi、倾斜损害 OCR、PSM 单行分割、Otsu 二值化、白名单	已打开正文
7	Tesseract FAQ	当前版	https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/FAQ.html	不支持手写/条码；效果依赖输入质量	已打开正文
8	ESP-IDF GPIO (ESP32-S3)	v5.5.2	https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.2/esp32s3/api-reference/peripherals/gpio.html	38 个 GPIO 数量与占用	已打开正文

#	来源	年份	链接	支持的结论	核实状态
9	Arduino-ESP32 LEDC	当前版	https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html	ESP32 LEDC 8 路 PWM	已打开正文
10	espressif/esp32-camera	当前版	https://github.com/espressif/esp32-camera	OV2640 上限 1600×1200；PSRAM 要求；YUV/RGB 易丢数据	已打开正文
11	Raspberry Pi: Price increases for 2GB Pi 4/Pi 5	2026-10-01	https://www.raspberrypi.com/news/price-increases-for-2gb-raspberry-pi-4-and-raspberry-pi-5/	Pi 5 2GB 涨至 $77.50、Pi 4 2GB $67.50	已打开正文
12	Raspberry Pi: 1GB Pi 5 at $45, memory-driven rises	2025-12-01	https://www.raspberrypi.com/news/1gb-raspberry-pi-5-now-available-at-45-and-memory-driven-price-rises/	Pi 5 价格上调背景	已打开正文
13	pySerial: Short introduction	当前版	https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/shortintro.html	串口打开、超时、list_ports	已打开正文
14	Pololu #2214 100:1 gearmotor specs	当前版	https://www.pololu.com/product/2214/specs	3.0 mm 直径 #2214 7 kg·cm 堵转	已打开正文
15	Waveshare OV2710 USB camera	当前版	https://www.waveshare.com/product/arduino-raspberry-pi/cameras-audio-video/ov2710-2mp-usb-camera-a.htm	1/2.7" 靶面、145° DFOV、1080p	已打开正文
16	Astariglas 亚克力资料	2023	https://astariglas.com/upload/product-1201384217_20230418084558.pdf	透光率约 92%	已打开正文
17	microsonic dbk+4 数据表	2026-10-17	https://www.microsonic.de/en/detail/dbk-3BEE-M18%20E+S/pdf	超声双传感器规格（工业件，超预算）	已打开正文
18	Engineering ToolBox: Friction Coefficients	2004	https://www.engineeringtoolbox.com/friction-coefficients_d_778.html	橡胶-硬纸板 μ≈0.5–0.8	已打开正文
19	Condair: Printing humidification	2026	https://www.condair.ae/applications/industrial-manufacturing-humidification/printing-humidification-humidity-humidifier	45–55% RH，<40% 起静电	已打开正文
20	Wikipedia: Standard 52-card deck	2026 访问	https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_52-card_deck	各品牌尺寸、克重无统一规格	已打开正文

A.2 论文与学术来源

#	来源	年份	链接	支持的结论	核实状态
21	Clarkson et al., Fingerprinting Blank Paper Using Commodity Scanners	2009	https://doi.org/10.1109/SP.2009.23	论文存在，会议版正文被 IEEE 拦截	仅题录
22	Clarkson, Breaking Assumptions (Princeton TR-921，第 3 章即上题扩展版)	2012	https://www.cs.princeton.edu/research/techreports/TR-921.pdf	1200 dpi、4 角度、3200 bit；同文档 99/3200 vs 不同文档 1600/3200；k=1000 全对无误报	已打开正文
23	Toreini et al., Texture to the Rescue（ACM TOPS）	2017	https://arxiv.org/abs/1705.04151	单次扫描 10 单张照片；2048 bit；0% FRR/FAR（自建数据集）	已打开正文
24	Shang et al., Copy Paper Brand Source Identification	2011	https://scialert.net/fulltext/?doi=itj.2011.2128.2138	1200 dpi、GLCM/傅里叶 114 维 + SVM；21 类品牌近 100%；双面相似误判	已打开正文
25	Howard et al., Searching for MobileNetV3	2019	https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Howard_Searchin	ImageNet V2 +3.2% 准确率、−20% 延迟；Small 同延迟 +6.6%	已打开正文
26	Rublee et al., ORB: An Efficient Alternative to SIFT or SURF	2011	https://doi.org/10.1109/ICCV.2011.6126544	题录（来自用户数字）	仅题录
27	Ojala et al., Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant LBP	2002	https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017623	题录	仅题录
28	Haralick et al., Textural Features for Image Classification	1973	https://doi.org/10.1109/TSMC.1973.4309314	题录	仅题录
29	Lukáš et al., Digital Camera Identification From Sensor Pattern Noise	2006	https://doi.org/10.1109/TIFS.2006.873602	PRNU 是相机指纹	仅题录

#	来源	年份	链接	支持的结论	核实状态
30	Chen et al., Determining Image Origin and Integrity Using Sensor Noise	2008	https://doi.org/10.1109/TIFS.2008.922456	PRNU 用于设备来源取证	已打开正文
31	Martín-Rodríguez, Testing Robustness of PRNU Detectors	2021	https://arxiv.org/abs/2102.09374	PRNU 对压缩/几何/去噪敏感	已打开正文
32	Wzorek & Kryjak, Training dataset generation for duplicate bridge	2021	https://arxiv.org/abs/2109.14361	真牌视频+纹理合成自动数据集；YOLOv4 牌检测	已打开正文

A.3 开源项目、专利与商品来源

#	来源	类型	链接	用途
33	TeogopK/Playing-Cards-Object-Detection	开源（CC0 数据）	https://github.com/TeogopK/Playing-Cards-Object-Detection	合成 20,000 张/52 类；真实仅 100 张/13 类；数据采集是主要工作量
34	geaxgx/playing-card-detection	开源（MIT）	https://github.com/geaxgx/playing-card-detection	53 类合成数据集生成 + YOLO v3
35	EdjeElectronics/OpenCV-Playing-Card-Detector	开源	https://github.com/EdjeElectronics/OpenCV-Playing-Card-Detector	同品牌模板匹配基线；需深色背景
36	BBG TCG Sorter	开源社区（AGPLv3）	https://itsn80.github.io/bbg-tcg-sorter/	DIY 分卡机：步进送牌 + 舵机翻板 + IR
37	Canon US20080309001A1	专利	https://patents.google.com/patent/US20080309001A1/en	分离垫弹簧 vs 双张”两难
38	Seiko Epson US20110236113A1	专利	https://patents.google.com/patent/US20110236113A1/en	高摩擦垫 + 预压力 + 取纸轮抬起/释放
39	Murata US20030047860A1	专利	https://patents.google.com/patent/US20030047860A1/en	送纸辊 + 进纸控制器
40	Nisca US7425001B2	专利	https://patents.google.com/patent/US7425001B2/en	超声双张检测 + 对齐-检测闭环
41	Fuji Xerox JP5354454B2	专利	https://patents.google.com/patent/JP5354454B2/en	横位移测厚 + 双张检测
42	GRG Huitong EP3021260A1	专利	https://patents.google.com/patent/EP3021260A1/en	重力自适应厚度分离
43	深圳天腾 CN223956082U	专利	https://patents.google.com/patent/CN223956082U/en	分卡通道 + 张检 <2 张卡厚
44	iCEasy 树莓派品牌页	商品页	https://www.iceasy.com/brand.html	Pi 4B 7408 标价 ¥590（库存 0 需询价）

#	来源	类型	链接	用途
45	DFRobot 28BYJ-48 驱动模块	商品页	https://www.dfrobot.com.cn/search-1.html?words=28BYJ-48	¥40（品牌溢价参考）
46	米思米 2020 铝型材	商品页	https://www.misumi.com.cn/mech/arumi201907/	¥14.4/米起（未税）
47	汇率 API (2026-10-19)	数据	https://open.er-api.com/v6/latest/USD	USD→CNY 6.6927

未找到可靠来源的问题（必须在报告中如实写出）：1. 没有”跨品牌扑克牌识别精度下降”的量化研究；2. 没有”扑克牌点数/花色 OCR”的可靠精度研究；3. 没有”同副牌/同批次”物理可辨识性研究；4. 没有”104 张实体牌混合分拣”这一完整任务的公开基准；5. 淘宝/京东实时到手价无法批量核实（页面反爬），BOM 中约一半为区间估算。

附录 B 术语表

术语	含义
牌面类别（class）	52 种（点数 × 花色）之一
多重集（multiset）	允许重复元素的集合；本项目中”每类恰好 2 张”
静默错误（silent error）	系统给出错误结果且未察觉
拒识（reject）	系统主动拒绝给出类别，转入复核
覆盖率（coverage）	1 − 拒识率，即被接受样本的比例
Top-1 准确率	排名第一的预测正确的比例
FMR / FNMR / EER	误匹配率 / 漏匹配率 / 等错误率
留出品牌（held-out brand）	完全不参与训练、只用于测试的品牌
数据泄漏	同一实例/同一来源同时出现在训练与测试中，导致评估虚高
停机拍摄（stop-and-scan）	牌停稳后再曝光，避免运动模糊与卷帘畸变
角标 ROI	牌角”点数 + 花色”所在的小区域
透视校正	用 4 对点把倾斜拍摄的牌面变换到标准矩形
PRNU	相机传感器光响应非均匀性，是”相机指纹”不是”纸指纹”
纸纹/透射指纹	纸张纤维/厚度的随机纹理，用于纸张个体识别
双张（double feed）	一次进牌进入两张或以上
卡牌（jam）	牌在纸路中卡住
端到端成功率	一次完整运行”两组都完整”的比例
失效安全（fail-safe）	故障时进入安全状态（停机、拒识、不输出错误结果）

附录 C 默认参数（config.yaml 建议初值）

```yaml
camera:
  index_top: 0
  index_bottom: 1
  backend: DSHOW
  fourcc: MJPG
  width: 1920
  height: 1080
  fps: 15
  autofocus: 0
  auto_exposure: 0.25      # 不同后端语义不同，必须读回验证
```

```yaml
  lock_white_balance: true

geometry:
  fov_width_mm: 180.0     # 16:9 推荐；4:3 可用 130
  fov_height_mm: 101.3
  rectify_width: 600
  rectify_height: 840
  corner_roi_tl: [8, 8, 120, 150]      # x1,y1,x2,y2（校正后）
  corner_roi_br_rotated: true
  bottom_mirror: true

classifier:
  model: rank_suit.onnx
  input_size: 96
  frames_per_capture: 3
  tau_high: 0.98          # 需在验证集上校准
  tau_low: 0.80
  template_fallback: true
  vote: majority

decision:
  expected_total: 104
  expected_per_class: 2
  classes: 52
  reject_group: REVIEW

motion:
  feed_speed_mm_s: 100
  feed_timeout_ms: 5000
  at_scan_timeout_ms: 3000
  divert_timeout_ms: 2000
  eject_timeout_ms: 4000
  steps_per_mm: 40.8      # NEMA17 200 步 ×16 细分 / (π×25 mm)，以实测为准

serial:
  port: AUTO              # 按 VID/PID 枚举，不写死 COM3
  baud: 115200
  heartbeat_ms: 500
  heartbeat_timeout_ms: 2000
  retries: 3

logging:
  run_root: runs/
  save_images: true
  save_frames: 3
```

附录 D 检查清单

D.1 采购到货检查

- ☐ ESP32-S3 能被 esptool 识别，Flash/PSRAM 容量与标称一致；
- ☐ 两个相机都能在 OpenCV 中读到 1920×1080，FOURCC 读回为 MJPG；
- ☐ 相机手动对焦/曝光可锁定（读回值验证）；
- ☐ 电源空载 12V，带载压降 <5%；
- ☐ 舵机独立供电，堵转不导致 ESP32 复位；
- ☐ 传感器 5V 输出经电平转换后接 ESP32。

D.2 装配检查

- ☐ 牌仓内高 36 mm，104 张可放入且压板行程足够；
- ☐ 限高唇口可换 0.35/0.45/0.55 mm 垫片；
- ☐ 导槽单边间隙 0.3–0.5 mm 可调；
- ☐ 双轮同轴，无单边驱动；
- ☐ 扫描窗平整、无划痕，可 30 s 拆换；
- ☐ 掀盖能释放分离垫；断电可手动反转取牌；
- ☐ 滑槽断电靠自重回 B 盒。

D.3 调试检查（第 2 周）

- ☐ 单张进牌 ≥95%，双张 ≤5%，卡牌 ≤2%；
- ☐ 偏斜 ≤3°；
- ☐ 停位重复性 ±1 mm；
- ☐ 角标字符 ≥50 px；
- ☐ 3 种光照下图像质量可接受。

D.4 答辩前检查

- ☐ 连续 3 次 104 张运行记录完整；
- ☐ 异常演示（缺牌/多牌/王/双张/低置信）各 1 次；
- ☐ 视频备份可播放；
- ☐ BOM 实际支出与预算对比表；
- ☐ 所有性能数字有测试方法、样本量、置信区间；
- ☐ 报告中”目标值/实测值”标注清楚。

附录 E 变更记录与文件清单

版本	日期	变更
v0.1	2026-10-19	完成问题定义、算法比较、BOM、机械、软件、计划、测试、MVP、答辩框架
v1.0	2026-10-19	合并三份调研（算法 27 源、硬件 BOM、机械 27 源）、生成 4 张图与 BOM 表、统一预算与参数

工程文件结构：

```
card-sorter-project/
├─ report/
│  ├─ 无标记扑克牌自动分拣机_工程实施方案.md / .docx
│  ├─ BOM_预算表.xlsx
│  ├─ sections/           # 分节源文件（可单独修改）
│  └─ figures/            # 架构图、状态机、机械布局、乘积效应
├─ research/
│  ├─ algorithms.md       # 算法/文献调研（27 源）
│  ├─ hardware-bom.md     # 硬件/价格调研
│  └─ mechanical.md       # 机械/专利/计算调研（27 源）
└─ tools/
   ├─ make_figures.py
   └─ make_bom_xlsx.py
```

说明：report/sections/ 是分节源文件，修改后重新合并即可更新主报告；tools/ 中的脚本可复现图表与 BOM 表。
